به نام خداوند جان و خرد

سیمان استخوان

مولف :
دکتر ذبیح اله حسن زاده
متخصص ارتوپدی
جراح هیپ و زانو

انتشارات رسانه تخصصی - ۱۴۰۴

سرشناسه : حسن‌زاده چایجانی، ذبیح‌الله، ۱۳۴۳ -
عنوان و نام پدیدآور : سیمان استخوان/ مولف ذبیح اله حسن‌زاده.
مشخصات نشر : تهران : رسانه تخصصی ، ۱۴۰۴.
مشخصات ظاهری : ۱۲۴ص.: مصور (رنگی)، جدول، نمودار؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.
شابک : ۵-۷۳۱-۲۹۳-۶۰۰-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : جراحی ارتوپدی
Orthopedic surgery
جراحی ارتوپدی -- راهنمای آموزشی
Orthopedic surgery -- Study and teaching
سیمان استخوانی
Bone cements
مواد چسبنده در جراحی
Adhesives in surgery
رده بندی کنگره : RD۷۳۱
رده بندی دیویی : ۶۱۷/۳
شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۲۳۰۹۴۵
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

سیمان استخوان

مولف: **دکتر ذبیح اله حسن زاده**

ناشر: **انتشارات رسانه تخصصی**

صفحه آرایی و امور هنری:
حامد کاظمی - نجمه‌السادات میرشفیعی

نوبت چاپ: **اول/ ۱۴۰۴**

شابک: **۵-۷۳۱-۲۹۳-۶۰۰-۹۷۸**

تیراژ: **۵۰۰**

قیمت: **۴۰۰،۰۰۰ تومان**

انتشارات رسانه تخصصی

نشانی: خیابان انقلاب، نرسیده به میدان فردوسی،
خیابان کندوان، پلاک ۸، طبقه همکف
تلفن: ۶۶۷۳۷۱۳۳ - ۶۶۷۳۷۳۳۲
۶۶۷۳۷۰۷۴-۶۶۷۳۷۳۰۸
۰۹۱۲۳۰۴۹۱۰۹
سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۴۰۸۰۴۸
پست الکترونیکی: Rasane_takhassosi@yahoo. com
وب سایت: Rasanetakhassosi. ir

فهرست

مقدمه :..... ۶
فصل اول: بیومتریال‌ها (Biomaterials) ۷
تعریف بیومتریال ۸
انواع بیومتریال ۸
کاربردهای پزشکی ۹
انواع بیومتریال : ۱۱
بیومتریال‌های سنتتیک و انواع آن..... ۱۱
دانش بیومتریال ۱۲
پرسش و پاسخ (Q&A) ۱۳
فصل دوم: پلیمرها..... ۱۵
فصل سوم: تاریخچه سیمان استخوان..... ۱۷
تولد سیمان ارتوپدی ۱۷
عوارض سیمان ارتوپدی:..... ۲۱
سوختگی پوست ناشی از سیمان در جراحی تعویض کامل مفصل ران (THA) ۲۳
فصل چهارم: سیمان ارتوپدی و اجزای تشکیل‌دهنده آن..... ۲۵
مطالعه مقایسه‌ای روش‌های مخلوط کردن سیمان ۲۶
نقش جریان لایه‌ای هوا و فیلترهای HEPA در تهویه اتاق عمل ۲۷
فصل پنجم: نقش مواد افزودنی سیمان..... ۲۹
پلی‌متیل‌متاکریلات..... ۳۵
واکنش‌های پلیمری PMMA ۳۵
روش‌های استریل‌سازی سیمان ارتوپدی ۳۷
استریل‌سازی مجدد اجزای سیمان استخوانی..... ۳۷
خواص شیمیایی و فیزیکی سیمان استخوانی..... ۳۸
خلاصه و جمع‌بندی..... ۳۹
عوارض سیمان ارتوپدی برای پرسنل (جراح و کارکنان اتاق عمل)..... ۴۰
تهیه و مخلوط کردن سیمان ۴۰
خطر آتش‌سوزی (Inflammability)..... ۴۱
واکنش‌های حساسیتی (Hypersensitivity Reactions)..... ۴۲
خواص PMMA (پلی‌متیل‌متاکریلات) و نکات مرتبط..... ۴۴
نکروز گرمایی: (Thermal Necrosis) ۴۵
نکروز گرمایی سیمان..... ۴۶

عوامل مرتبط با پلیمریزاسیون سیمان..... ۴۶
فصل ششم: عوارض سیمان در حین جراحی ۴۹
شدت BCIS (Severity of BCIS) ۵۲
انسیدانس BCIS (Incidence of BCIS)..... ۵۳
مشخصات بالینی BCIS (Clinical Features of BCIS)..... ۵۳
اتیولوژی BCIS (Bone Cement Implantation Syndrome)..... ۵۴
مدل‌های BCIS..... ۵۵
پیشگیری، درمان و مدیریت مناسب BCIS..... ۵۵
درجات سندرم جاگذاری سیمان استخوانی..... ۵۸
بررسی نکات کلیدی در پیشگیری از سندرم جاگذاری سیمان استخوانی (BCIS) و انتخاب روش بیهوشی..... ۶۰
اهمیت تشخیص و مداخله در BCIS: ۶۳
عوارض جانبی سیمان استخوانی..... ۶۵
واکنش‌های آلرژیک به سیمان ارتوپدی..... ۶۶
فصل هفتم : استاندارد سازی و سیمان استخوان..... ۶۷
جدول ریسک‌های مطرح شده در کاربرد سیمان ارتوپدی توسط FDA ۶۸
ارزیابی‌های انجام‌شده بر روی سیمان ارتوپدی..... ۶۹
تکنیک‌های آماده‌سازی سیمان ۶۹
روشهای مخلوط کردن سیمان ۶۹
تأثیر ویسکوزیتی سیمان بر اساس برند و مواد تشکیل دهنده..... ۷۰
انواع ویسکوزیتی سیمان..... ۷۱
توصیه‌های اساسی..... ۷۳
Cemented THA..... ۷۷
نکات تکنیکی در کاربرد سیمان ارتوپدی ۷۸
فرآیند پردازش و کاربرد سیمان استخوانی..... ۸۲
زمان‌های کلیدی در فرآیند سیمان‌گذاری ۸۳
اتفاقات شیمیایی و فیزیکی در مخلوط کردن ۸۳
پلیمریزاسیون سیمان استخوانی..... ۸۴
مراحل پلیمریزاسیون..... ۸۴
ویژگیهای پلیمریزاسیون..... ۸۵
دو فاز مخلوط کردن (Mixing Phases) در سیمان استخوانی ۸۶
فرآیند پلیمریزاسیون و نقش آغازگرها..... ۸۷
تأثیر حرارت بر شل شدن پروتز..... ۸۷

پدیده از دست دادن حجم توده سیمان (Volume Shrinkage) و تأثیرات آن ۸۸
خمیر بیومکانیک سیمان ۸۹
تخلخل سیمان استخوانی (Porosity of Bone Cement) ۹۳
پدیده هیسترزیس در مواد ویسکو الاستیک ۹۴
مقایسه رفتار مواد الاستیک و ویسکو الاستیک ۹۴
خستگی مواد (Fatigue) ۹۵
خلاصه وضعیت سیمان‌های ارتوپدی ۹۶
فصل هشتم: بررسی مقالات علمی مرتبط با سیمان ارتوپدی ۹۹
سیمان استخوانی آکریلیک آمیخته با چیتوزان با وزن مولکولی پایین ۱۰۴
نتیجه‌گیری و کاربردهای بالینی سیمان آکریلیک آمیخته با چیتوزان ۱۰۶
کنترل آزادسازی آنتی‌بیوتیک از سیمان استخوانی پلی‌متیل‌متاباکریلات (PMMA) ۱۰۷
فصل نهم: نسل های جدید سیمان ۱۱۱
۱۶ گروه فرمولاسیون متناوب برای بهبود سیمان‌های PMMA ۱۱۲
پیش‌بینی‌ها ، انتظارات آینده ، مطالعات ومحصولات جدید ۱۱۴
فصل دهم : تحولات در سیمان ارتوپدی (BC) و دنیای بیومتریال ها ۱۱۵
. سیر تاریخی توسعه ۱۱۶
.فرمولاسیون و مکانیسم پلیمریزاسیون ۱۱۶
. مکانیسم اتصال فیزیکی ۱۱۶
. کاربردهای بالینی ۱۱۶
. پیامدهای حرارتی و نکروز ۱۱۷
. معیارهای زیست‌سازگاری و مقررات بالینی ۱۱۷
عوارض و چالش‌های بالینی ۱۱۷
. چشم‌انداز تحقیقاتی ۱۱۷
. کاربردهای متنوع بیومتریال‌ها در پزشکی نوین ۱۱۷
. انواع استاندارد سیمان‌های استخوانی ۱۱۸
ویسکوزیته سیمان ارتوپدی ۱۱۹
تأثیر بر دوام و شل‌شدگی (Longevity & Loosening) ۱۱۹
آنتی بیوتیک مورد استفاده در سیمان ۱۱۹
فصل یازدهم : تحولات نوین در طراحی و فرمولاسیون سیمان‌های استخوانی ۱۲۱
واکنش بدن به سیمان ارتوپدی و سندرم حاد سیمان (BCIS) ۱۲۲
تکنیک‌های جراحی و سیمان‌گذاری ۱۲۴
منابع نمونه به سبک :(APA) ۱۲۴

مقدمه

سیمان استخوانی (Bone Cement) سال‌هاست که جایگاه ویژه‌ای در ارتوپدی نوین و کلاسیک دارد. کاربردها و تکنیک‌های مرتبط با آن توانسته‌اند به بسیاری از چالش‌های ارتوپدی پاسخ دهند و نتایج جراحی‌ها را به شکل قابل توجهی بهبود بخشند.

این حوزه نه تنها در تولید علم. با انتشار هزاران مقاله و نظریه تخصصی. پیشرفت چشمگیری داشته، بلکه در عرصه‌ی تجارت و صنعت تجهیزات پزشکی نیز سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است (Archir Klin Chi 18,1).

نسل‌های مختلف سیمان استخوانی با ترکیبات و ویژگی‌های متنوع طراحی و تولید شده‌اند تا این بیومتریال پرکاربرد همواره ایمن (Safe) و مؤثر (Effective) باشد.

بر اساس مطالعات متعدد، بیشترین کاربرد سیمان ارتوپدی در آرتروپلاستی (تعویض مفصل)، درمان عفونت‌های استخوانی و همچنین در حوزه‌ی ستون فقرات به‌ویژه در درمان کیفوز و ورتبروپلاستی گزارش شده است.

با این حال، عوارض بالقوه و چالش‌های مرتبط با استفاده از سیمان استخوانی در طول عمل جراحی و روند درمان نیز موضوعی جدی است که در ادامه‌ی کتاب به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

اهمیت آشنایی نسل جدید متخصصان ارتوپدی با این موضوع، به‌ویژه با توجه به حذف یا کم‌رنگ شدن مباحث مرتبط با سیمان استخوانی در بسیاری از منابع درسی، فرصتی ارزشمند برای گردآوری و تدوین این اثر فراهم آورد.

سپاسگزاری

بر خود لازم می‌دانم از تلاش‌های ارزشمند سرکار خانم نجمه‌السادات میرشفیعی در ویراستاری علمی و محتوایی این اثر قدردانی نمایم. همچنین از همراهی و حمایت‌های بی‌دریغ جناب آقای آشتیانی، مدیر موفق انتشارات رسانه تخصصی که همواره در پی ارائه بهترین‌ها به جامعه علمی و پزشکی بوده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام، دکتر ذبیح‌الله حسن‌زاده چایجانی
جراح هیپ و زانو
تروماتولوژیست

منابع جامع تر برای مطالعه

1. Journal of Clinical Orthopaedics & Trauma. (2013). Journal of Clinical Orthopaedics & Trauma, 4(1), 1-12.
2. Kuhn, K.-D. (2000). Bone Cement. Berlin, Germany: SpringerVerlag.
3. Rezaie, Hamid. (2020). Bone Cement. Tehran, Iran
4. Charnley, J. (1960). Anchorage of the femoral head prosthesis. Journal of Bone and Joint Surgery, 41(1), 18-239.
5. Charnley, J. (1970). Acrylic Cement in Orthopedic Surgery. Baltimore, MD: Williams and Wilkins.
6. Breusch, S. J., & Kuhn, K. D. (2003). Knochenzement auf der Basis von Polymethylmethacrylate. Orthopedic, 32(9), 41-50.
7. DeMaio, F. R. (2002). The science of bone cement: A historical review. Orthopedics, 25(12), 1299-1307.
8. O'Dowd-Booth, C. J., et al. (2011). Bone cement: Perioperative issues, orthopedic applications, and future developments. Journal of Perioperative Practice, 21(9), 304-309.
9. Van de Belt, H., et al. (2013). Polymethylmethacrylate bone cement and additives: A review of the literature. World Journal of Orthopedics, 4(4), 67-74.

فصل اول

بیومتریال‌ها(Biomaterials)

فصل اول: بیومتریال‌ها (Biomaterials)

تعریف بیومتریال

بیومتریال به موادی اطلاق می‌شود که به صورت طبیعی (Natural) یا مصنوعی (Synthetic) طراحی و ساخته می‌شوند و قابلیت تعامل با سیستم‌های بیولوژیک را دارند، به‌گونه‌ای که می‌توانند عملکردی درمانی، ترمیمی یا جایگزین برای بافت‌های بدن ایفا کنند.

این حوزه یک علم میان‌رشته‌ای است که ترکیبی از زیست‌شناسی، پزشکی، متالورژی، مهندسی مواد، نانوتکنولوژی، فناوری چاپ سه‌بعدی (3D Printing Technology) و همچنین فارماکولوژی را در بر می‌گیرد.

بیومتریال‌ها پیشینه‌ای بیش از ۲۰۰۰ سال در کاربردهای پزشکی دارند و در طول تاریخ، از مواد ابتدایی مانند عاج و استخوان حیوانات گرفته تا بیومتریال‌های پیشرفته امروزی، همواره در درمان بیماران نقش‌آفرین بوده‌اند. امروزه این مواد به طور گسترده در رشته‌های مختلف پزشکی، از جمله دندان‌پزشکی، ارتوپدی، جراحی قلب و عروق، چشم‌پزشکی و جراحی‌های ترمیمی و پلاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع بیومتریال

بیومتریال‌ها به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. **مواد طبیعی:** مانند عاج فیل، صمغ گیاه کاج، طلا و سایر مواد مشتق شده از طبیعت.

۲. **مواد مصنوعی:** مانند پلی‌مرها، سرامیک‌ها، و آلیاژهای فلزی.



Fig 1. Natural materials



Fig 2. Synthetic materials

کاربردهای پزشکی

بیومتریال‌ها هم در داخل بدن و هم در خارج از آن کاربرد دارند. برخی از کاربردهای مهم آن‌ها عبارتند از:

- **دندان‌پزشکی:** استفاده از طلا در ترمیم دندان‌ها در تمدن‌های قدیمی مانند چین، روم، و اقوام بومی مکزیک و ایران.
- **ارتوپدی:** استفاده از عاج فیل و صمغ گیاه کاج در ساخت نخستین پروتزهای مفصل زانو (TKA) از جنس چوب.
- **پروتزهای مصنوعی:** ساخت مفاصل مصنوعی، ارتوزها، دریچه‌های مصنوعی قلب، لنزهای چشمی، و ابزارهای ستون فقرات.

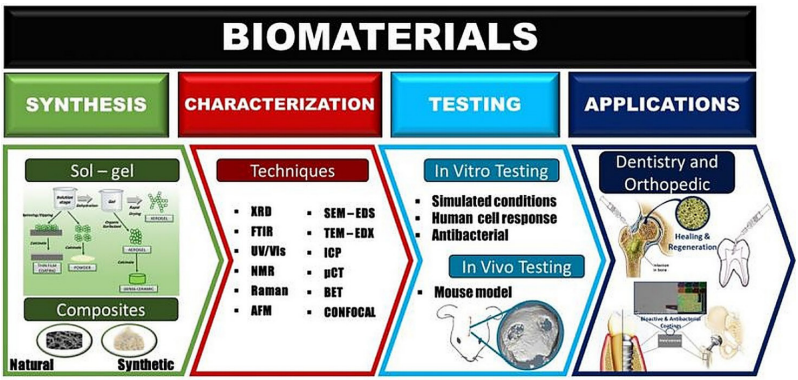


Fig 3. Medical Applications of Biomaterials

بیومتریال مطلوب در بدن کدام‌اند؟

بیومتریـال مطلـوب بایـد دارای ویژگی‌هایـی ماننـد زیست‌سـازگاری (Biocompatibility)، مقاومـت مکانیکـی مناسـب، و توانایـی ادغـام بـا بافت‌هـای بـدن باشـد. امـروزه، بخـش قابل‌توجهـی از هزینه‌هـای حـوزه‌ی سـلامت صـرف تحقیـق، توسـعه، و اسـتفاده از بیومتریال‌هـای پیشـرفته می‌شـود.



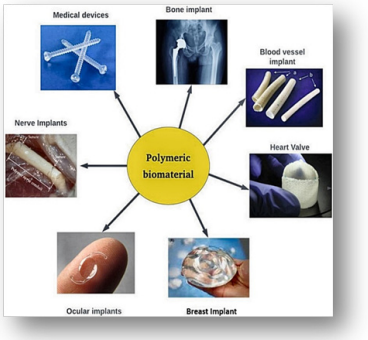
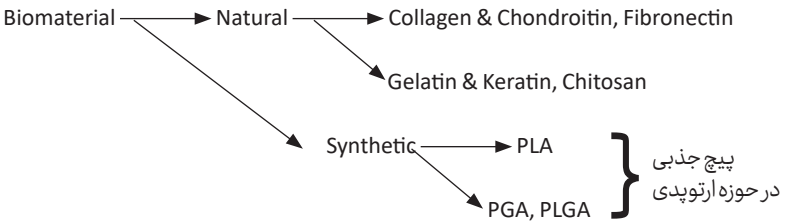


Fig 4. Applications of Biomaterials

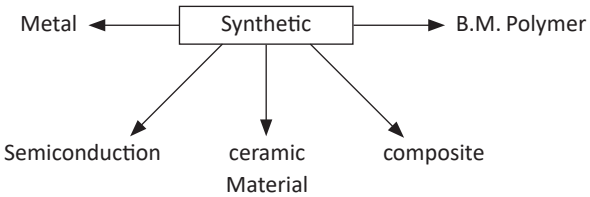
Applications of Biomaterials

Category of Biomaterials	Example Materials	Medical Applications
Metals	Titanium, Stainless Steel, Cobalt-Chromium Alloys	Orthopedic implants, dental implants, and artificial heart valves
Polymers	Polylactic Acid (PLA), Silicone, Polymethyl Methacrylate (PMMA)	Biodegradable sutures, contact lenses, and artificial heart components
Ceramics	Hydroxyapatite, Zirconia, Alumina	Bone substitution, dental implants, and artificial joints
Composites	Carbon fiber-reinforced materials, ceramic-reinforced polymers	Prosthetic limbs, reinforcement of orthopedic implants
Hydrogels	Polyethylene glycol-based hydrogels	Tissue engineering, wound healing, and drug delivery

انواع بیومتریال :



انواع بیومتریال سنتتیک :



بیومتریال‌های سنتتیک و انواع آن

بیومتریال‌های سنتتیک (ساخته‌شده توسط انسان) به چهار دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

۱.فلزی:

- کاربرد در ستون فقرات (Spine Devices) و ارتوپدی.
- استفاده از طلا در دندان‌پزشکی.

۲.نیمه‌هادی:

- ایمپلنت‌های میکروالکترود.
- بیوسنسورها (Bio Sensors).

۳.پلیمری:

- سیمان‌های ارتوپدی.
- ایمپلنت‌های چشمی.
- پوست و غضروف مصنوعی.

۴.سرامیک:

- پروتزهای مفصل ران (Hip Prostheses).
- دریچه‌های مصنوعی قلب.

دانش بیومتریال

بیومتریال‌ها به دانش پیشرفته در حوزه‌های مختلف و تحقیقات بین‌رشته‌ای (Interdisciplinary Research) نیاز دارند. این حوزه با رشته‌هایی مانند بیولوژی، شیمی مواد، نانوتکنولوژی، سیستم‌های دارورسانی (Drug Delivery)، مهندسی بافت، و متالورژی ارتباط تنگاتنگی دارد.

موارد خاص کاربرد بیومتریال‌ها در پزشکی امروز

بیومتریال‌ها در کاربردهای متنوعی در پزشکی مدرن استفاده می‌شوند، از جمله:



Fig 5. Special Medical Applications of Biomaterials

- گرافت‌های عروقی (Vascular Graft)
- پوشش‌های روی دستگاه‌ها (Coating on Devices)
- کاتترها (Catheter)
- ایمپلنت‌ها (به‌ویژه سیستم‌های دارورسانی)
- کرانیوپلاستی (Cranioplasty)
- قلب مصنوعی (Artificial Heart)
- لوله‌های دیالیز (Dialysis Tube)
- ورتبروپلاستی (Vertebroplasty)
- درمان استئومیلیت (Osteomyelitis)
- آرتروپلاستی مفاصل (Joint Arthroplasty)
- درمان تومورهای استخوانی (Bone Tumor)
- غشاهای اکسیژن‌رسانی و سم‌زدایی (Membranes for Oxygenation and Detoxification)
- سیستم‌های تزریق دارو و تصویربرداری (Injectable Drug Delivery and Imaging Systems)
- غشاها و داربست‌های متخلخل برای کاربردهای بازسازی بافت (Membranes and Porous Scaffolds for Tissue Regeneration Applications)

پرسش و پاسخ (Q&A)

۱. بیومتریال‌ها در کجا کاربرد دارند؟

بیومتریال‌های درجه پزشکی (Medical Grade) هم در داخل و هم در خارج از بدن کاربرد دارند. این مواد در مواردی مانند استنت‌های قلبی، پروتزها، سمعک‌ها، و ارتزهای مورد استفاده در قطع عضو به کار می‌روند.

۲. چه نیازی به بیومتریال داریم؟

با توجه به فرسایش و تخریب اعضای بیمار یا نیاز به کمک در حوزه‌های درمانی (مانند کاتترهای وریدی)، باید بدانیم بیومتریال‌ها در حوزه‌های تشخیصی، درمانی، و مراقبتی (Health Care) کاربرد گسترده‌ای دارند.

۳. بیومتریال‌ها برای کاربردی شدن در پزشکی چه مشخصه‌های کلی باید داشته باشند؟

۱. **ظرفیت و کارکرد (Performance):** توانایی انجام وظایف مورد انتظار.

۲. **سنتز و فرآیند ساخت (Process):** روش‌های تولید و ساخت مناسب.

۳. **خواص فیزیکی و بیولوژیک:** ویژگی‌هایی مانند مقاومت مکانیکی و سازگاری با بافت‌های بدن.

۴. بیومتریال‌های داخل بدن به چه ویژگی‌هایی نیاز دارند؟

۱. **زیست‌سازگاری (Biocompatibility):** توانایی همزیستی با بافت‌های بدن بدون ایجاد واکنش‌های نامطلوب.

۲. **خنثی بودن در محیط خون و سرم (Bioinert):** عدم ایجاد واکنش شیمیایی با مایعات بدن.

۳. **فقدان سمیت (Toxicity):** عدم ایجاد اثرات سمی بر بدن (کوتاه مدت یا بلند مدت).

۴. **خواص بیومکانیک (Biomechanic Properties):** تطابق با خواص مکانیکی عضو مورد استفاده.

۵. پاسخ بدن (Body Response) به بیومتریال چه خواهد بود؟

سلول‌های دفاع ایمنی، از جمله سلول‌های T، سلول‌های B، و ماکروفاژها، به بیومتریال‌ها واکنش نشان می‌دهند. این واکنش‌ها می‌توانند به شکل‌های زیر باشند:

- **فیبروز (Fibrosis):** تشکیل بافت فیبروز در اطراف بیومتریال.
- **اتصال با پروتئین‌های مهمان (Protein Attachment):** جذب پروتئین‌های بدن روی سطح بیومتریال.
- **پس زدن (Rejection):** واکنش نامطلوب سیستم ایمنی که ممکن است منجر به رد بیومتریال شود.
- **اختلال انعقادی (Coagulopathy):** ایجاد مشکلات در سیستم انعقاد خون.
- **فرسایش زودرس (Loosening, Erosion, Degradation):** تخریب یا شل شدن بیومتریال در بدن.

۶. مفهوم زیست‌سازگاری (Biocompatibility) چیست؟

ویلیامز (۱۹۸۷) بیان کرده است که زیست‌سازگاری به معنای توانایی یک ماده برای عملکرد مناسب همراه با ایجاد پاسخ مطلوب از سوی میزبان در یک کاربرد خاص است:

"Biocompatibility is the ability of a material to perform with an appropriate host response in a specific application."

به عبارت دیگر، یک ماده‌ی زیست‌سازگار باعث ایجاد التهاب، واکنش‌های آلرژیک، یا پاسخ‌های ایمونولوژیک نمی‌شود و سرطان‌زا نیست. ویژگی‌های بیومتریال‌ها بسته به کاربرد آن‌ها متفاوت است؛ برای مثال، در بافت‌های عروقی ممکن است خاصیت ضد انعقادی (Anticoagulant) مورد نیاز باشد، در حالی که در کاربردهای زیبایی (Cosmetic)، شکل‌پذیری (Molding) اهمیت بیشتری دارد.

خلاصه پاسخ بدن و واکنش بین بیومتریال
Biomaterial & Body reactions

Interaction	Result	Material
Toxic	Tissue death	Most of the metals
Nearly Interaction	Fibrous tissue formation	Ceramic like Zirconium
Bioactive	Surface tissue	Hydroxy apatite bio glass
Degradable	Substitution of material with tissue	Tricalcium phosphate Collagen

منابع جامع‌تر برای مطالعه:

1. **Anderson, J. M.** (2008). Foreign body reaction to biomaterials. Seminars in Immunology, 20(2), 86-100.

2. **Kim, J.** (2023). Investigating immune modularity in biomaterials. Advanced Healthcare Materials, 12(4), 2201234.

3. **Claudia, M.** (2024). Novel Biomaterials for Tissue Engineering. Springer International Publishing.

4. **Vrana, N. E.** (2023). Immune responses to implants: How can they be anticipated and managed? Biomaterials Science, 11(5), 1234-1256.

فصل دوم

پلیمرها

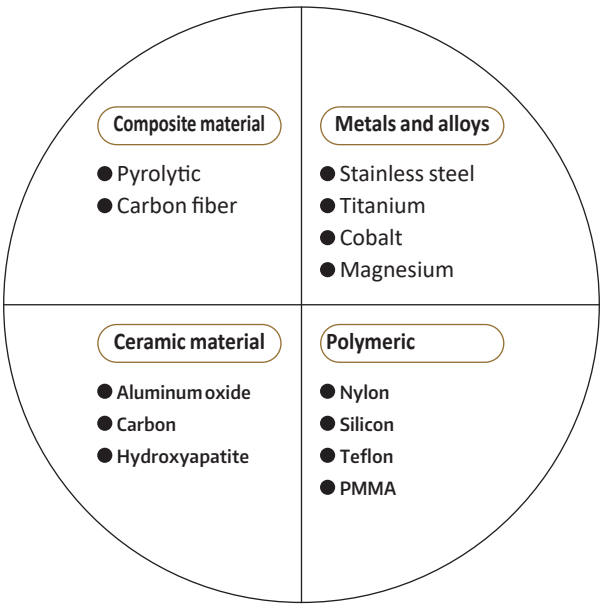
فصل دوم: پلیمرها

Polymer { Poly = Many
Mer = Unit

In our body
-DNA
-RAN
-Protein
-Polysaccharide

Nature
-Cellulase
-Silicate
-Starch
-Ceramic

Synthetic
-Nylon
-PLA
-PCI
-PLGA
-Teflon
-Polyurethan
-Polyester
-PMMA



فصل سوم

تاریخچه سیمان استخوان

فصل سوم: تاریخچه سیمان استخوان
(Brief History of Bone Cement)

سیر تاریخی تکامل پزشکی و روند درمانی استئوآرتریت پیشرفته
نخستین تلاش‌ها در تعویض مفصل زانو (TKA)

نخستین بار در سال ۱۸۷۰، یک جراح آلمانی به نام تمیستوکلس گلوک (Themistokles Gluck) اقدام به طراحی و قراردادن پروتز مفصل زانو (TKA) با استفاده از عاج (Ivory)، صمغ گیاهی (Colophony)، و گچ در بیمار کرد. این تلاش، اگرچه به شکست انجامید، اما نشان‌دهنده‌ی تقدم تاریخی TKA بر تعویض مفصل ران (THA) بود.

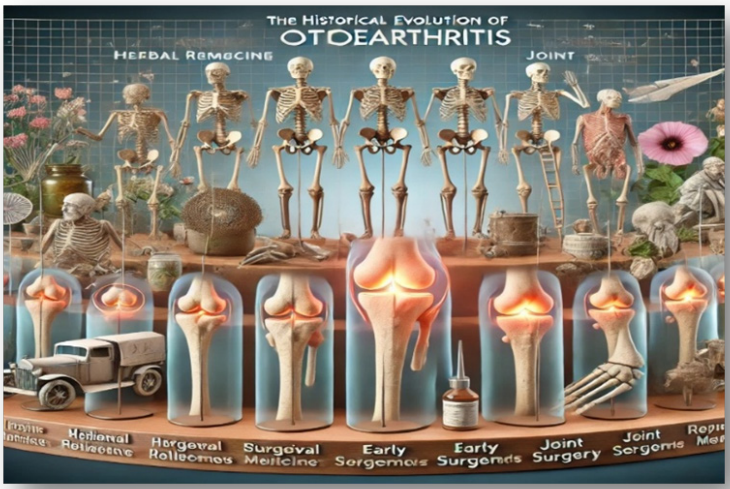


Fig 6. Historical Evolution of Medicine and Treatment of Advanced Osteoarthriti

تولد سیمان ارتوپدی

سال ۱۹۰۱: سنتز پلی‌متیل متاکریلات (PMMA)

شیمیدان آلمانی اتو روم (Otto Rohm) موفق به سنتز پلی‌متیل متاکریلات (PMMA) شد.

سال ۱۹۳۶: توسعه فرمولاسیون جدید PMMA

شرکت Kulzer Co با ارائه‌ی فرمولاسیون جدیدی از PMMA که در دمای ۱۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد پخت می‌شد (Heat-Curing)، گامی مهم در این زمینه برداشت. با این حال، واکنش گرمازای این پلیمر یک چالش بزرگ محسوب می‌شد.

سال ۱۹۴۳: کاربرد PMMA در جراحی‌های جمجمه

با دستکاری در ترکیب PMMA، این ماده برای اولین بار در جراحی‌های ترمیم نقص جمجمه (Skull Defect) استفاده شد. این موفقیت، آغازگر کاربرد PMMA در دندان‌پزشکی و کرانیوپلاستی (جراحی‌های جمجمه) بود.

دهه‌ی ۱۹۴۰: توسعه کاربردهای دندان‌پزشکی

برویش کوهن (Breusch Kuhn) کاربرد PMMA را در دندان‌پزشکی گسترش داد.

۱۹۴۰–۱۹۵۳: کاربرد ارتوپدی PMMA

جوده (Judet) برای اولین بار استفاده از PMMA را در همی‌آرتروپلاستی (Hemiarthroplasty) مطرح کرد.

۱۹۵۳–۱۹۵۸: نخستین کاربرد PMMA در تعویض مفصل ران (THA)

سر جان چارنلی (Sir John Charnley)، جراح انگلیسی، برای اولین بار از PMMA در تعویض مفصل ران (THA) در شهر منچستر استفاده کرد.

Dental → Spinal-Orthopedic → Oncology → Infection & New Versions in Arthroplasty

کاربردهای گسترده‌ی سیمان ارتوپدی

سیمان ارتوپدی در حوزه‌های مختلفی از جمله دندان‌پزشکی، جراحی‌های ستون فقرات و ارتوپدی، انکولوژی، درمان عفونت‌ها، و نسخه‌های جدید آرتروپلاستی کاربرد پیدا کرد.

پیشرفت‌های مهم در توسعه‌ی سیمان ارتوپدی

- **افزودن مواد رادیواوپک:** برای مشاهده‌ی سیمان در تصاویر رادیوگرافی.
- **بهبود سرعت پخت (Curing) و پایداری سیمان.**
- **افزودن آنتی‌بیوتیک‌ها:** برای کاهش خطر عفونت.
- **بهبود مدول الاستیسیته (ME):** برای افزایش مقاومت مکانیکی.
- **ارتقاء کیفیت سیمان:** توسط شرکت‌های بزرگ تولیدکننده. (رنگ سبز برای رنگدانه کلروفیلی در جراحی ریویژن برای تفکیک استخوان از سیمان)

دانشمندان کلیدی در توسعه‌ی سیمان ارتوپدی

۱.پروفسور پخمان (Pechmann): در دانشگاه توبینگن آلمان، او پلیمریزاسیون را به دانشجوی خود، اتو روم (Otto Rohm)، آموزش داد.

۲.سال ۱۹۶۶: شرکت CMW اولین محصول رسمی سیمان ارتوپدی را تولید کرد.

۳.سال ۱۹۹۶: استریلیزاسیون سیمان با استفاده از اشعه‌ی گاما انجام شد.

۴. ۲۰۰۱–۲۰۰۳: سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) سیمان را برای کاربردهای پزشکی تأیید کرد(-۵۱۰K Code) .

۵.سال ۲۰۰۶: نسل دوم و سوم سیمان ارتوپدی تولید شد.

نسل‌های سیمان استخوانی (PMMA)

(Bone Cement Generations)

سیمان استخوانی (PMMA) همانند بسیاری از محصولات دیگر، سیر تکاملی و پیشرونده‌ای را طی کرده و کیفیت آن در طول زمان بهبود یافته است. شرکت‌های بزرگ تولیدکننده‌ی سیمان، با نوآوری‌های مداوم، توانسته‌اند در رقابت با سایر رقبا، جایگاه خود را در بازار حفظ کنند. این نوآوری‌ها شامل بهبود فرمولاسیون، رفع نقاط ضعف، و کسب امتیازات برتر در تولید سیمان ارتوپدی بوده است. این روند نشان‌دهنده‌ی پیوند موفق بین صنعت و پزشکی است.

عوارض سیمان ارتوپدی:

آیا می‌توان آلرژی به PMMA یا اجزای آن را تشخیص یا پیش‌بینی کرد؟

آیا آلرژی به پلی‌متیل متاکریلات (PMMA) یا اجزای آن می‌تواند مشکلی برای بیمار ایجاد کند؟ آیا این حساسیت در شل‌شدگی زودرس (Early Loosening) نقش دارد؟

آیا سیمان ارتوپدی بالقوه سرطان‌زا است یا احتمال بروز بدخیمی را افزایش می‌دهد؟

گزارش‌های بالینی و مطالعات:

۱.گزارش Haddad و Cob (۱۹۹۶):

این محققان ۷ بیمار را گزارش کردند که پس از تعویض مفصل ران با سیمان (Cemented THA)، دچار شل‌شدگی سریع (Rapid Loosening) شده بودند. بررسی‌ها نشان داد که این بیماران به بخش مایع سیمان و ماده‌ی N-N dimethyl Para toluidine (یک کاتالیزور برای تسریع واکنش پلیمریزاسیون) حساسیت شدید (Hypersensitivity) داشتند.

۲.مدل واکنش تأخیری حساسیتی (Guin,۱۹۹۵):

در افراد با زمینه‌ی ژنتیکی، مانند درماتیت تماسی (Contact Dermatitis)، ممکن است در طول فرآیند سیمان‌گذاری واکنش‌های حساسیتی رخ دهد. این واکنش‌ها می‌توانند به دلیل تماس با هر یک از اجزای سیمان یا در طول فرآیند پلیمریزاسیون ایجاد شوند. این مدل می‌تواند از طریق واسطه‌های شیمیایی یا واکنش‌های سلولی اتفاق بیفتد (Dalha, 1979; Goodwin, 1976).

۳.ارتباط درماتیت و شل‌شدگی زودرس:

برخی مطالعات نشان داده‌اند که بین درماتیت و شل‌شدگی زودرس پروتز ارتباط وجود دارد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که در بیماران با سابقه‌ی آلرژی، اگزما، یا واکنش‌های تنفسی، شرح حال دقیقی گرفته شود و تست‌های پوستی مانند متاکلریلات (MA-100) انجام شود (Kevin Kaplan, 2002). در این تست، محل مورد نظر (پوست پشت بدن) ۷۲ ساعت پس از تماس بررسی می‌شود.

۴.مطالعه‌ی Clementid (1980):

در یک مطالعه بر روی ۴۲ بیمار که تحت آرتروپلاستی هیپ با سیمان قرار گرفته بودند، ۲۵٪ از بیماران طی ۶ ماه پس از عمل، تست پوستی (Patch Test) مثبت داشتند.

۵.منابع آلرژی:

آلرژی می‌تواند ناشی از تماس پوستی با مایع سیمان (به‌ویژه در صورت پارگی دستکش) یا استنشاق مونومرهای آزادشده باشد. غلظت این مواد در خون بیمار یا تیم پزشکی بلافاصله پس از تماس افزایش می‌یابد (Buchhron, 1992). این مواد می‌توانند باعث تحریک پوست، مجاری تنفسی، چشم‌ها، مخاط دهان، و دستگاه گوارش شوند

(Lozewicz et al., 1985; Savonius et al., 1993; Marshal et al., 1978; Gift, 1998)

Bone Cement and Carcinogenic Effects:

۱. تست ایجاد سرطان بر روی مدل حیوانی منفی بوده است.

Genotoxicity Study of Bone Cement in Animal Models

Studies have shown that bone cement does not induce reverse mutations in genes or chromosomes. These findings were published in the Chinese Journal of Medical Instrumentation (2011, Volume 35, Issue 6, pp. 425–427).

۲. اثرات سمی موضعی سیستمیک وجود دارد.

Systemic and Local Toxicity of MMA

Methyl methacrylate (MMA), a component of bone cement, has systemic and local toxic effects (Kindt, 1995; Lewis, 1997).

۳. سیمان در حوزه دندانپزشکی اثرات حاد و مزمن دارد.

Acute and Chronic Effects of Dental PMMA

PMMA used in dentistry can have both acute and chronic effects.

۴. ارگانهای هدف در آلرژی پوست و چشم و مخاط است.

Allergic Reactions

- Skin, eye, and mucous membrane irritation.
- Respiratory symptoms such as coughing and wheezing.
- Asthma attacks.

۵. سردرد و خواب آلودگی بروز میکند.

Neurological Symptoms

- Headaches.
- Neurological symptoms such as lethargy and difficulty concentrating.

۶. اثرات قلبی و ریوی مهم هستند.

Chronic Effects

- Reduced lung function.
- Nasal symptoms.
- Cardiovascular effects.

منابع جامع تر برای مطالعه:

Gosovi, S. (2010). Local and systemic effects of PMMA. Dental Research Journal, 7(2), 82-87.
Ciapetti, G. (2000). Free radical production by benzoyl peroxide (BPO) in bone cement powder and long-term genotoxicity concerns.

سوختگی پوست ناشی از سیمان در جراحی تعویض کامل مفصل ران (THA) طرح یک مقاله از ژاپن (Case series (Japan) Murayama K et al)

تماس پوست با قطعات سیمان در مرحله گرمازای پلیمریزاسیون می‌تواند باعث سوختگی شود. مناطقی مانند پاشنه، قوزک‌ها (مالئول‌ها) و ساق پا به‌طور خاص در معرض خطر هستند.
از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۸ تا ۱ اکتبر ۲۰۱۸، در مجموع ۸۴۱ عمل جراحی تعویض کامل مفصل ران (THA) با استفاده از روش اپروچ قدامی مستقیم (DAA) انجام شد. در ۳۱۲ مورد از فیکساسیون استم (Stem) سیمانی استفاده شد (Cemented THA)، در حالی که در همه‌ی موارد از کاپ غیرسیمانی استفاده شد. هیچ یک از بیماران سابقه‌ای از بیماری‌های پوستی، آلرژی یا شکایات مرتبط قبل از عمل نداشتند.
میانگین زمان عمل برای جراحی‌های یک‌طرفه ۳۷ دقیقه و برای جراحی‌های دوطرفه ۸۸ دقیقه بود. چهار مورد سوختگی در ناحیه داخلی یا خارجی ران و پاشنه گزارش شد که احتمالاً ناشی از تماس با قطعات سیمان یا نفوذ سیمان به کانال بود.
Burston B (2007) سوختگی‌های ناشی از سیمان را گزارش کرده است و اشاره کرده است که افزایش حجم سیمان و قطعات آزاد سیمان زیر بانداژ می‌تواند باعث آسیب‌های حرارتی شود.

افزایش دما و ضخامت سیمان

- مطالعات آزمایشگاهی افزایش دما تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد پس از مخلوط کردن سیمان را ثبت کرده‌اند، در حالی که در بدن این دما معمولاً به ۳۸–۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد
(Weber E, 1976; Huiskes R, 1980; Toksvig L, 1991; Lic, 2003; Reckling, 1977)
- بیشترین دما در سطحی مشاهده می‌شود که سیمان بیشترین ضخامت را دارد:
  - ۴۱ درجه سانتی‌گراد در ضخامت ۱ میلی‌متر.
  - ۵۶ درجه سانتی‌گراد در ضخامت ۵ میلی‌متر.
  - ضخامت ایده‌آل و معمول سیمان ۲–۳ میلی‌متر است.

عوامل خطر برای سوختگی ناشی از سیمان

اگرچه سوختگی پوست یک عارضه شایع نیست، اما می‌تواند در شرایط زیر رخ دهد:
- قطعات سیمان بیرون‌زده از کانال که زیر بانداژ الاستیک فشرده می‌شوند، به‌ویژه اگر ضخامت آن‌ها بیش از ۱۰ میلی‌متر باشد.
- قطعات آزاد سیمان که در تماس مستقیم با پوست زیر بانداژ قرار می‌گیرند.

Reference

Journal of Clinical Case Reports. (2019). ISSN: [Insert ISSN Number], 9(2).

عدم سرطانزائی سیمان در مدل انسانی

Is PMMA Carcinogenic?

Methyl Methacrylate (MMA) is widely used in the production of glass, adhesives, paints, and in dental and orthopedic procedures (e.g., arthroplasty).

Human Studies

● **No Carcinogenic Effects in Humans:** A study by Tomenson et al. (2005) found no evidence of carcinogenicity in humans.

● **Occupational Exposure Limits:** The European Commission has set indicative occupational exposure limit values (IOELVs) for MMA at a maximum of 50 ppm over an 8-hour period, with a short-term exposure limit not exceeding 100 ppm over 15 minutes.

Animal Studies

● **Carcinogenic Effects in Animals:** A study by Contze et al. (1967) reported carcinogenic effects in animal models.

● **Case Report:** Thompson and Fntin (1969) documented a case of carcinogenicity following 186 applications of bone cement.

بکاربردن سیمان در ۲۰۰۳ توسط FDA مجاز شد.

FDA Approval

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has classified PMMA as safe and non-carcinogenic (Class II controlled substance).

Clinical Case Report

● **Percussion in a Young Patient:** A case report published in the International Journal of Research in Orthopedics (Kohan, 2020, Volume 6, Issue 1, pp. 230–232) discussed a young patient who experienced complications after a long fall.

فصل چهارم

سیمان ارتوپدی
و اجزای تشکیل دهنده آن

فصل چهارم: سیمان ارتوپدی و اجزای تشکیل دهنده آن

سیمان ارتوپدی از دو بخش مایع (مونومر) و پودر (پلیمر) تشکیل شده است. از نظر فیزیکی، مونومر متیل متاکریلات (MMA) یک ماده بی‌رنگ، شفاف و قابل اشتعال است. ولی پودر حاوی مواد متعدد رادیواوپاک، رنگدانه، آنتی بیوتیک و ... است.

مطالعه مقایسه‌ای روش‌های مخلوط کردن سیمان

در یک مطالعه پژوهشی، دو روش مخلوط کردن سیمان ارتوپدی مورد بررسی قرار گرفت:

۱.روش دستی (Handmade Mixing)

۲.روش ترکیبی با خلاء (Vacuum Mixing)



Fig 7. Handmade Mixing

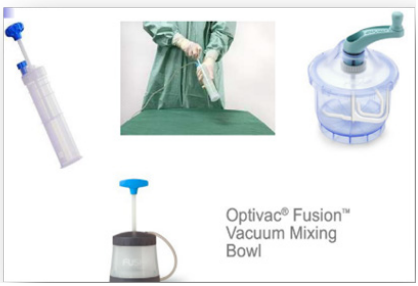


Fig 8. Vacuum Mixing

نتایج این مطالعه نشان داد که

● **عـدم تفـاوت آمـاری معنـادار:** بیـن غلظـت نهایـی سـیمان تولیدشـده در دو روش، اختـلاف آمـاری معنـاداری وجـود نـدارد.

● **عـوارض کوتاه‌مـدت:** هیـچ تفـاوت قابـل توجهی در بـروز عـوارض کوتاه‌مـدت بیـن دو روش مشـاهده نشـد.

Jasmin, J., et al. (2014). Ann.Cocep, 58(4), 493–500

نقش جریان لایه‌ای هوا و فیلترهای HEPA در تهویه اتاق عمل

جریـان لایـه‌ای هـوا (Lamina Air Flow) نقشـی اساسـی در کاهـش غلظـت مـواد خطرنـاک و کنتـرل آلاینده‌هـای هـوا در محیط‌هـای بسـته دارد. در اتـاق عمـل، اسـتفاده از ایـن سیسـتم به‌طـور مسـتقیم در پیشـگیری از بـروز عـوارض فـوری ناشـی از ورود ذرات و گازهـای مضـر بـه بـدن افـراد (اعـم از بیمـاران و پرسـنل) اهمیـت ویـژه‌ای دارد.

یکـی از اجـزای کلیـدی ایـن سیسـتم، فیلترهـای HEPA (High Efficiency Particulate Air) هسـتند. ایـن فیلترها قادرند بیش از ۹۷/۹۹٪ ذرات معلق با قطر بزرگ‌تر از ۰/۳ میکرون را حذف کنند. عملکرد دقیق آن‌ها در حذف میکروارگانیسم‌ها، گرد و غبار و ذرات آئروسل باعث می‌شود محیط اتاق عمل عـاری از آلاینده‌هـای میکروبـی و غیرمیکروبـی گـردد.

کاربـرد جریـان لایـه‌ای هـوا همـراه بـا فیلترهـای HEPA در اتـاق عمـل نـه تنهـا موجـب ارتقـاء سـطح ایمنـی بیمـار و کاهـش عفونت‌هـای پس از عمـل می‌شـود، بلکـه از دیدگاه ایمنـی شـغلی نیـز پرسـنل اتـاق عمـل را در برابـر خطـرات ناشـی از مواجهـه بـا مـواد بیهوشـی، دود جراحـی و سـایر آلاینده‌هـا محافظـت می‌کنـد. سـیمان‌های ارتوپـدی، به‌ویـژه در مقادیـر بـالا و بـا تکـرار اسـتفاده، می‌تواننـد بـرای سیسـتم‌های بهداشـتی و پرسـنل پزشـکی خطـرات جدی‌تری ایجـاد کننـد. ایـن مـواد ممکـن اسـت حـاوی ترکیبـات سـمی باشـند که در صـورت استنشـاق یا تمـاس پوسـتی، عـوارض نامطلوبـی بـه همـراه داشـته باشـند. همچنیـن، گزارش‌هایـی در مورد خاصیـت سـرطان‌زایی مونومـر متیـل متاکریـلات (MMA) وجـود دارد. ایـن مـاده در صـورت آزاد شـدن و ترکیـب بـا بنزوئیـل پراکسـید (BPO)، اکسـید شـده و می‌توانـد از یـک آمیـن حلقـوی نـوع سـوم بـه آمیـن و اکسـید آمیـن تبدیـل شـود که به‌عنـوان یـک ترکیـب سـرطان‌زا شـناخته می‌شـود. بـا ایـن حـال، مطالعـات متعـدد نشـان داده‌انـد کـه آمیـن نـوع سـوم در بسـیاری از مـوارد به‌صـورت تغییرنیافتـه باقـی می‌مانـد، کـه ایـن موضـوع نیـاز بـه بررسـی‌های بیشـتر در مـورد مکانیسـم‌های سـمیت و سـرطان‌زایی ایـن ترکیبـات دارد.

● برای کاهـش غلظـت و خطـرات ناشـی از استنشـاق گازهـای متصاعـد شـده در روش دسـتی Mix کـردن سـیمان، توصیـه می‌شـود از دو دسـتگاه ساکشـن رومیـزی اسـتفاده شـود. ایـن دسـتگاه‌ها بـا هـدف جـذب و خـارج کـردن گازهـای تولیـد شـده در حیـن فرآینـد Mix کـردن سـیمان بـه کار گرفتـه می‌شـوند تـا از تجمـع گازهـای مضـر در محیـط جلوگیـری کـرده و ایمنـی کاربـر را افزایـش دهنـد.

1.Dalhy, M., et al. (2001). Biomaterials, 22(13), 39-47.
2.Mohan-Kumar. (2020). International Journal

فصل پنجم

نقش مواد افزودنی سیمان

فصل پنجم: نقش مواد افزودنی سیمان

اهداف آموزشی:

۱.بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی سیمان

۲.تحلیل خواص شیمیایی اجزای تشکیل دهنده سیمان

Chemistry and Composition Roles

Powder Components:

۱.نقش Polymer (Polymethyl Methacrylate): تشکیل ماتریس اصلی سیمان

۲.نقش Copolymer: بهبود خواص فیزیکی سیمان

۳.نقش Barium Sulfate / Zirconium Dioxide: ایجاد خاصیت رادیواپک (قابل مشاهده در تصاویر رادیوگرافی)

۴.نقش Dye (Chlorophyll): تمایز سیمان از بافت استخوانی

۵.نقش Antibiotic (Ab): پیشگیری از عفونت‌های میکروبی.

Liquid Components:

۱.نقش Monomer (Methyl Methacrylate): تشکیل ماتریس پلیمری پس از پلیمریزاسیون.

۲.نقش N, N-Dimethyl-p-Toluidine (DMPT): آغازگر پلیمریزاسیون در دمای پایین . (Cold Curing)

۳.نقش Benzoyl Peroxide: واکنش با DMPT برای کاتالیز پلیمریزاسیون.

۴.نقش Hydroquinone: تثبیت کننده برای جلوگیری از پلیمریزاسیون زودرس.

۵.نقش Dye (Chlorophyll): تمایز سیمان از بافت استخوانی در جراحی‌های اصلاحی.

خواص مکانیکی سیمان Mechanical Properties and Tests :

۱.مقدار Tensile Strength: ۲۵ مگاپاسکال (ضعیف).

۲.مقدار Shear Strength: ۴۰ مگاپاسکال (متوسط).

۳.مقدار Young's Modulus of Elasticity: ۲۰۰۴ مگاپاسکال (پایین).

۴.Viscoelastic Behavior : سیمان یک ماده ویسکوالاستیک است.

Mechanical Tests:

1. Compression Test:

- مقاومت فشاری: ۷۰ مگاپاسکال.
- افزودن آنتی بیوتیک‌ها تأثیری بر مقاومت فشاری ندارد.

2. 4-Point Bending Test:

- افزودن آنتی بیوتیک‌ها باعث کاهش مقاومت خم شدگی می‌شود.

Other Properties:

1.Water Uptake and Saturation:

- زمان اشباع: ۴ تا ۸ هفته.

2.Creep:

- تعریف: تغییر در کرنش بافتی با گذشت زمان تحت تنش ثابت (Lee et al., ۲۰۰۲).
- نقش: کاهش تنش‌های داخلی سیمان و بازگشت از تغییر شکل پلاستیک.

References:

Lee, A. J. C., et al. (2002). Journal of Biomaterials.

جمع بندی خواص:

The composition and roles of the components in the powder-polymer system you described can be summarized as follows:

1. Polymer (Polymethyl Methacrylate, PMMA)

- **Role:** Acts as the base material for the cement. PMMA is a biocompatible polymer that provides structural integrity and mechanical strength to the cement.
- **Properties:** Forms a solid matrix upon polymerization, which is essential for the cement's stability and durability.

2. Copolymer

- **Role:** Modifies the physical properties of the PMMA, such as improving flexibility, toughness, or adhesion.
- **Properties:** Enhances the overall performance of the cement, making it more suitable for specific applications (e.g., bone cement in medical applications).

3. Barium Sulfate ($BaSO_4$)

- **Role:** Acts as a radiopacifier.
- **Properties:** Makes the cement visible under X-ray imaging, which is crucial for medical applications to monitor the placement and integrity of the cement in the body.

4. Zirconium Dioxide (ZrO_2)

- **Role:** Also acts as a radiopacifier.
- **Properties:** Similar to barium sulfate, it enhances the visibility of the cement under X-rays. It may also improve the mechanical properties of the cement.

5. Dye (Chlorophyll)

- **Role:** Used to distinguish the cement from surrounding bone or tissue.
- **Properties:** Provides a visual contrast, making it easier for surgeons to identify the cement during and after application.

6. Antibiotic (Ab)

- **Role:** Provides antimicrobial prophylaxis.
- **Properties:** Helps prevent infections by releasing antibiotics locally at the site of application. This is particularly important in orthopedic surgeries to reduce the risk of post-operative infections.

Summary Table:

Component	Role	Properties/Function
Polymethyl Methacrylate	Base polymer	Provides structural integrity and mechanical strength
Copolymer	Modifies physical properties	Enhances flexibility, toughness, or adhesion
Barium Sulfate	Radiopacifier	Makes cement visible under X-rays
Zirconium Dioxide	Radiopacifier	Enhances X-ray visibility and may improve mechanics
Dye (Chlorophyll)	Distinguishes cement from bone	Provides visual contrast
Antibiotic	Antimicrobial prophylaxis	Prevents infections by releasing antibiotics locally

This composition is commonly used in medical applications, such as bone cement in orthopedic surgeries, where radiopacity, antimicrobial properties, and ease of identification are critical.

Liquid Monomer

- **N, N-Dimethyl-p-Toluidine (DMPT):** Acts as an initiator for the cold-curing process of the polymer.
- **Benzoyl Peroxide:** Reacts with DMPT to catalyze the polymerization reaction.
- **Hydroquinone:** Functions as a stabilizer to prevent premature polymerization during storage.
- **Chlorophyll Dye:** Used as a colorant to distinguish bone tissue from cement during revision procedures.

Mechanical Properties and Testing

- **Tensile Strength:** Relatively low, with a maximum of 25 MPa.
- **Shear Strength:** Moderate, reaching up to 40 MPa.
- **Elastic Modulus (Young's Modulus):** Low, approximately 2004 MPa.
- **Material Behavior:** Exhibits viscoelastic properties.

Mechanical Tests:

1. **Compression Test:** Demonstrates a compressive strength of 70 MPa.
2. **4-Point Bending Test:** Evaluates flexural properties.

Effect of Antibiotics:

- The addition of antibiotics does not significantly reduce compressive strength.
- However, antibiotics may decrease bending strength.

Water Uptake and Saturation:

- Water absorption occurs over time, with saturation typically reached between 4 to 8 weeks.

Creep Behavior:

- Creep allows the cement to relax internal stresses and recover from plastic deformation.
- Creep is defined as the time-dependent change in strain under constant stress (Lee et al., 2002).
- In vivo, cement creep can result in multidirectional movement of the cement layer, influenced by temperature and stress conditions (Lee, 2005).

پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA)

پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA) پودر سیمان است نه خود سیمان. (سیمان = پلی مر + مونومر).
نوعی پلی‌مر است که به‌عنوان آستر یا رزین در کاربردهای مختلف استفاده می‌شود. این ماده دارای ترکیبات شیمیایی خاصی است که به شرح زیر می‌باشد:

ترکیبات و نسبت‌های وزنی

- **نسبت پودر به مایع:** ۲ به ۱ (۴۰ گرم پودر به ۲۰ گرم مایع).
- **جزء پودری:**
  - ۱۵ درصد وزن PMMA است.
  - ۷۳٫۵ درصد وزنی کوپلیمر متیل متاکریلات.
  - ۱۰ درصد وزنی سولفات باریم ($BaSO_4$).
  - ۱٫۵ درصد وزنی بنزوئیل پراکسید (DBP).

جزء مایع:

- ۹۷٫۴ درصد وزنی متیل متاکریلات (MMA).
- ۷۵ ± ۱۵ ppm هیدروکینون.
- ۲٫۶ درصد وزنی ان‌ان‌دی متیل پاراتولوئیدین.

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

- بدون رنگ، شفاف و با بوی تند.
- قابل اشتعال و به‌صورت آمپول عرضه می‌شود.

هشدار: استفاده از دستگاه کوتر در مجاورت این ماده ممکن است باعث آتش سوزی شود.

زیست سازگاری و سمیت

- PMMA از نظر شیمیایی در بدن زیست سازگاری عالی دارد.
- کارسینوژن بودن این ماده تاکنون اثبات نشده است.
- با این حال، در شرایط خاص ممکن است برای بدن سمی (Toxic) باشد.

خواص مکانیکی

- ماده‌ای بسیار سخت، اما ترد و شکننده است.

واکنش‌های پلیمری PMMA

واکنش‌های پلیمری پلی متیل متاکریلات (PMMA) شامل سه مرحله اصلی است:

۱. (Initiation) شروع با DBP است:

- آغاز واکنش پلیمریزاسیون توسط آغازگر (Initiator) مانند بنزوئیل پراکسید (DBP).
- فعال‌سازی (Activation) توسط ان‌ان‌دیمتیل پاراتولوئیدین (DMPT).

۲. (Propagation) پیشرونده و انتشار:

- رشد زنجیره‌های پلی‌متیل‌متاکریلات.

۳. (Termination) اتمام واکنش:

- پایان یافتن واکنش پلیمریزاسیون.

مواد افزودنی و عملکرد آن‌ها

- **هیدروکینون:** به‌عنوان بازدارنده (Inhibitor) عمل می‌کند و از پلیمریزاسیون ناخواسته جلوگیری می‌کند.
- **سولفات باریم ($BaSO_4$) و زیرکونیا (ZrO_2):** به‌عنوان مواد رادیوپک (Radiopacifiers) افزوده می‌شوند تا قابلیت مشاهده‌پذیری با اشعه ایکس را فراهم کنند.
- **مایع متیل‌متاکریلات (MMA):** با هیدروکینون پایدار می‌شود تا از پلیمریزاسیون خودبه‌خودی جلوگیری شود و شکل دارویی مایع آن حفظ گردد.

ترکیبات پودر PMMA:

- پودر PMMA یا کوپلیمر آن حاوی آغازگر (BPO) و مواد رادیواوپک است.
- حدود ۱۰ درصد از کل پودر را مواد رادیواوپک تشکیل می‌دهند تا قابلیت مشاهده‌پذیری در رادیوگرافی را داشته باشد.

خواص فیزیکی و مکانیکی PMMA

خاصیت	مقدار
چگالی (Density)	۱٫۰۸ گرم بر سانتی‌مترمکعب
مقاومت کششی (Tensile Strength)	۲۵-۵۰ مگاپاسکال
مقاومت فشاری (Compressive Strength)	۸۰-۱۰۰ مگاپاسکال
سختی شکست (Fracture Toughness)	۱٫۹۳ مگاپاسکال
مقاومت به خستگی (Fatigue Resistance)	1×10^6 تا 5×10^6
مدول الاستیسیته (Young's Modulus)	۱۵۰۰-۴۰۰۰ مگاپاسکال
مقاومت حرارتی (Thermal Resistance)	۱۰۰-۱۲۰ درجه سانتی‌گراد
انقباض (Shrinkage)	٪۷

خواص مکانیکی استخوان (Bone Properties)

خاصیت	مقدار
چگالی (Density)	۲٫۳ گرم بر سانتی‌مترمکعب
مقاومت کششی (Tensile Strength)	۲-۳ مگاپاسکال
مقاومت فشاری (Compressive Strength)	۱۵۰۰ psi
مقاومت برشی (Shear Strength)	۱۵۰۰ psi
مدول الاستیسیته (Young's Modulus)	۱۰-۴۰ مگاپاسکال

روش‌های استریل‌سازی سیمان ارتوپدی

استریل‌سازی پودر

- **اشعه گاما:**
  - از اشعه گاما برای استریل‌سازی پودر استفاده می‌شود.
  - این روش ممکن است باعث کوتاه‌شدن زنجیره‌های پلیمری شود که احتمال تغییر در خواص مکانیکی سیمان را افزایش می‌دهد.
- **اتیلن اکساید (EO):**
  - در مقایسه با اشعه گاما و بتا، اتیلن اکساید عملکرد بهتری در مقاومت به خستگی (Fatigue Performance) دارد و مشکلات کمتری ایجاد می‌کند.
  - EO تأثیر قابل توجهی بر وزن مولکولی (MW) ندارد.
  - بر اساس نظریه لوئیس (۲۰۰۰)، سیمان‌های با وزن مولکولی بالاتر (High MW) عملکرد و ظرفیت بهتری در پدیده خستگی (Fatigue) دارند (Tapic ۱۹۹۶).

بسته‌بندی و استریل‌سازی

- **سیمان دندانپزشکی:**
  - سیمان دندانپزشکی معمولاً استریل نمی‌شود.
- **جزء مایع:**
  - درون آمپول‌های شیشه‌ای با تکنیک استریل پر می‌شود.
  - سپس در بسته‌بندی‌های بلیستر (Blister) با استفاده از اتیلن اکساید (EO) استریل می‌شود.
- **جزء پودر:**
  - در بسته‌بندی‌های پلاستیکی یا کاغذی قرار می‌گیرد.
  - با استفاده از اشعه گاما یا اتیلن اکساید (EO) استریل می‌شود.
  - پودرهای استریل‌شده با اشعه گاما باید به مدت ۳ هفته در محیط معمولی نگهداری شوند تا پس از استریل‌سازی به‌درستی قابل استفاده باشند (Lewis ۲۰۰۸).

استریل‌سازی مجدد اجزای سیمان استخوانی

- استریل‌سازی مجدد پودرهایی که قبلاً با EO استریل شده‌اند، با استفاده از پرتودهی ممکن است باعث تغییر در خواص سیمان (مانند تغییر در زنجیره‌های پلیمری) شود.

Summary:
Packing & Sterilization
Dental Cement
● Dental cement is typically not sterilized.
Liquid Component
● The liquid component is filled into glass ampules using sterile techniques.
● It is then packaged in blisters and sterilized using ethylene oxide (EO).
Powder Component
● The powder is packaged in plastic or paper bags.
● It is sterilized using gamma radiation or ethylene oxide (EO).
● Gamma-irradiated powders should be stored for 3 weeks in an ambient environment to ensure proper usability post-sterilization (Lewis 2008).
Re-sterilization of Bone Cement Components
● Re-sterilization of originally EO-sterilized powder using irradiation can alter the properties of the cement (e.g., changes in the polymer chain).

خواص شیمیایی و فیزیکی سیمان استخوانی

جزء پودر

● **پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA):** پلیمر اصلی.
● **کوپلیمر:** برای تغییر خواص فیزیکی افزوده می‌شود.
● **سولفات باریم ($BaSO_4$) و دی‌اکسید زیرکونیوم (ZrO_2):** به‌عنوان مواد رادیوپک (Radiopacifiers) برای قابلیت مشاهده‌پذیری با اشعه ایکس.
● **رنگ‌دهنده (مانند کلروفیل):** برای تشخیص سیمان از استخوان در جراحی‌های مجدد (Revision Surgery) کاربرد دارد.

جزء مایع

● **(MMA)مونومر متیل‌متاکریلات:** ماده اصلی.
● **(DMPT)ان‌ان‌دیمتیل‌پاراتولوئیدین:** آغازگر پلیمریزاسیون سرد (Cold Curing).
● **(BPO)بنزوئیل پراکسید:** با DMPT واکنش داده و پلیمریزاسیون را کاتالیز می‌کند.
● **هیدروکینون:** به‌عنوان پایدارکننده (Stabilizer) از پلیمریزاسیون زودرس جلوگیری می‌کند.
● **رنگ‌دهنده (مانند کلروفیل):** برای تشخیص سیمان از استخوان در جراحی‌های تجدید نظر.

Summary:
Chemical and Physical Properties
Powder Component
- **Polymer Poly Methyl Methacrylate (PMMA):** The primary polymer.
- **Co-polymer:** Added to modify physical properties.
- **Barium Sulfate ($BaSO_4$) and Zirconium Dioxide (ZrO_2):** Used as radiopacifiers for X-ray visibility.
- **Dye (e.g., chlorophyll):** Added to distinguish the cement from bone during revision surgery.

Liquid Component
- **Monomer Methyl Methacrylate (MMA):** The main component.
- **N,N-Dimethyl-p-Toluidine (DMPT):** Initiates cold curing.
- **Benzoyl Peroxide (BPO):** Reacts with DMPT to catalyze polymerization.
- **Hydroquinone:** Acts as a stabilizer to prevent premature polymerization.
- **Dye (e.g., chlorophyll):** Added to distinguish the cement from bone during revision surgery.

خلاصه و جمع‌بندی:

۱. (MMA)سمیت متیل متاکریلات: آیا سیمان توکسیک Toxic است؟
- MMA، چه به صورت موضعی و چه سیستمیک، ممکن است سمی باشد.
- بحث‌هایی وجود دارد که MMA و حلقه آمین (سوم) ممکن است کارسینوژن باشند (Dalhy ۲۰۰۱).
- آمین‌های سه‌حلقه‌ای ممکن است به‌طور کامل تغییر نکنند، اما کارسینوژن بودن آنها تأیید نشده است.

۲. عوارض احتمالی تغییرات ژنی محتمل است و ماندگاری آن در بدن چگونه است؟
- MMA ممکن است باعث اختلالات انعقادی (هیپرکوآگولاسیون) شود.
- ان‌ان‌دیمتیل‌پاراتولوئیدین (DMPT) ممکن است سال‌ها در بدن قابل تشخیص باقی بماند.
- بنزوئیل پراکسید (BPO) ممکن است باعث تغییرات ژنی یا آسیب ژنی شود.

۳. خواص بیومکانیکی آن با استخوان فاصله قابل ملاحظه دارد؟
- خواص بیومکانیکی سیمان استخوانی به خواص استخوان نزدیک است.

۴. ترکیبات پودر از حداقل چند ماده تشکیل شده است؟
- ترکیبات پودر ممکن است شامل موارد زیر باشد:

۱. پلی‌متیل متاکریلات (PMMA)
۲. کوپلیمرها: متیل متاکریلات، اتیل متاکریلات، بوتیل متاکریلات.
۳. آغازگرها: بنزوئیل پراکسید (BPO)، تری‌بوتیل بوران (N-BUMA).
۴. رنگ‌دهنده: کلروفیل.

۵.آنتی بیوتیک‌ها: جنتامایسین سولفات، کلیندامایسین هیدروکلراید، اریترومایسین.
۶.مواد رادیوپک: سولفات باریم ($BaSO_4$)، دی‌اکسید زیرکونیوم (ZrO_2).
۵.ترکیبات مایع از ۴ ماده شکل میگیرد:
● ترکیبات مایع ممکن است شامل موارد زیر باشد:
۱.مونومر متیل متاکریلات (MMA)
۲.شتاب‌دهنده‌ها: ان‌ان دیمتیل پاراتولوئیدین (DMPT).
۳.پایدارکننده: هیدروکینون.
۴.عوامل اتصال‌دهنده: اتیل‌گلیکول دی‌متاکریلات (EGDMA).

عوارض سیمان ارتوپدی برای پرسنل (جراح و کارکنان اتاق عمل)

مخاطرات سلامتی
۱.واکنش‌های آلرژیک:
● حساسیت به اجزای PMMA یا آنتی‌بیوتیک‌های موجود در سیمان.
۲.عوارض پوستی:
● درماتیت تماسی، اگزما، قرمزی، تورم و آسیب پوستی در تماس مستقیم با MMA.
۳.عوارض چشمی:
● تحریک چشم‌ها به دلیل تماس با بخارات یا ذرات سیمان.
۴.عوارض تنفسی:
● تنگی نفس (Dyspnea)، اسپاسم راه‌های هوایی و تحریک سیستم تنفسی.
۵.عوارض سیستمیک:
● اختلال عملکرد کبدی در مواجهه طولانی‌مدت.
● علائم شبه مسمومیت با الکل مانند تهوع (Nausea)، خواب‌آلودگی (Drowsiness)، سردرد، ضعف، خستگی، تحریک‌پذیری، گیجی و کاهش اشتها.

احتیاط‌های لازم در اتاق عمل وحین کار:

خطر آتش‌سوزی
● **قابلیت اشتعال:**
● بخارات PMMA در مجاورت دستگاه کوتر (الکتروکوتر) در محیط‌های با تهویه نامناسب می‌توانند خطر آتش‌سوزی ایجاد کنند.
استفاده از سیمان استاندارد
● از استفاده سیمان‌های زیر خودداری کنید:
● سیمان‌های با تاریخ انقضای گذشته (معمولاً ۶ ماهه).
● سیمان‌هایی با بسته‌بندی مشکوک یا استریلیتی نامشخص.

تهیه و مخلوط کردن سیمان

● **یکنواختی مخلوط (Homogeneity):**

- عدم مخلوط کردن صحیح پودر و مایع می‌تواند منجر به تغییر خواص مکانیکی و فیزیکی سیمان شود.
- این مسئله احتمال شکستگی سیمان (Cement Mantle Fracture) یا شل‌شدگی (Loosening) را افزایش می‌دهد.

مواجهه با بخارات سمی

- **بو و اثرات تنفسی:**
  - سیمان در حین مخلوط کردن بوی تند و زننده‌ای (شبیه ادویه) منتشر می‌کند.
  - میزان قابل تحمل MMA برای انسان حدود ۱۲۵ ppm است، اما مواجهه با غلظت‌های بالاتر (مثلاً ۴۰۰ ppm در حیوانات) باعث تحریک شدید سیستم تنفسی و بویایی می‌شود).

محافظت فردی

- **پوشش محافظتی:**
  - استفاده از دستکش‌های مقاوم در برابر نفوذ MMA ، دستکش‌های لاتکس معمولی ممکن است کافی نباشند.
  - پوشیدن لباس‌های محافظ و عینک ایمنی برای جلوگیری از تماس با پوست و چشم‌ها.

ملاحظات ویژه

- **بارداری:**
  - اثرات MMA بر زنان باردار به‌طور قطعی مطالعه نشده است.
- **تهویه اتاق عمل:**
  - اطمینان از تهویه مناسب برای کاهش غلظت بخارات سمی در محیط.

نکات ویژه در مورد حساسیت و عوارض برای پرسنل

درماتیت تماسی (Contact Dermatitis)

- **علل بروز:**
  - تماس مستقیم با سیمان در حین میکس کردن، اضافه کردن به پروتز یا فیکس کردن پروتز.
- **پیشگیری:**
  - استفاده از دستکش دوبل و تعویض به موقع دستکش‌ها.
  - اجتناب از استفاده از دستکش‌های لاتکس یا دستکش‌های سوراخ‌دار، زیرا ممکن است باعث تشدید عوارض شوند.
  - استفاده از عینک محافظ (Shield) برای جلوگیری از تماس ذرات سیمان با چشم برای تیم جراحی ضروری است.

خطر آتش‌سوزی (Inflammability)

- **بخارات سمی:**
  - بخارات ناشی از مونومر (MMA) و مخلوط کردن سیمان دارای بوی تند و زننده‌ای هستند که می‌توانند باعث تحریک مجاری تنفسی، چشم و پوست شوند.

- در پرسنل حساس، این بخارات ممکن است باعث اسپاسم راه‌های هوایی یا تشدید آسم شوند.
- **خطر آتش‌سوزی:**
- استفاده از دستگاه کوتر (الکتروکوتر) در مجاورت سیمان، به‌ویژه در محیط‌های با تهویه نامناسب یا در حضور منابع اکسیژن، می‌تواند خطر آتش‌سوزی را افزایش دهد.

واکنش‌های حساسیتی (Hypersensitivity Reactions)

- **عوامل ایجاد کننده:**
- مونومر (MMA)، پودر سیمان، اجزای افزودنی کارخانه‌ای یا آنتی‌بیوتیک‌های موجود در سیمان ممکن است باعث واکنش‌های حساسیتی شوند.
- **علائم:**
- واکنش‌های حساسیتی شدید مانند آنافیلاکسی ممکن است در پرسنل یا بیماران رخ دهد.

مطالعات حیوانی و عوارض سیمان

عوارض پوستی و سیستمیک

- **درماتیت و تحریک پوستی:**
- تماس مکرر با سیمان ممکن است باعث درماتیت، بی‌حسی، سوزش و گزگز شود.
- **عوارض تنفسی:**
- استنشاق بخارات MMA در حیوانات آزمایشگاهی باعث تحریک سیستم تنفسی و بویایی شده است.

تأثیر بر زنان باردار

- **خطرات برای زنان باردار:**
- مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که مواجهه با MMA ممکن است بر جنین تأثیر بگذارد.
- به زنان باردار توصیه می‌شود از استنشاق بخارات MMA اجتناب کنند.

راهکارهای کاهش عوارض

۱.استفاده از سیستم‌های تهویه مناسب:

- نصب لامینار ایرفلو (Laminar Air Flow) برای کاهش غلظت بخارات سمی در محیط (سیستم هپای عمودی).

۲.جداسازی محل مخلوط کردن سیمان:

- ایجاد یک محیط مجزا با دیواره‌های شیشه‌ای برای مخلوط کردن سیمان، به‌منظور کاهش مواجهه پرسنل و بیماران با بخارات سمی.

۳.استفاده از تجهیزات محافظتی:

- پوشیدن دستکش‌های مقاوم، عینک محافظ و ماسک‌های تنفسی مناسب.

۴.آموزش پرسنل:

- آموزش پرسنل در مورد خطرات سیمان و روش‌های ایمن کار با آن.

منابع جامع تر برای مطالعه:

1. **Schummer, W. et al.** (2014). Bone cement embolism attached to Central Venous catheter. British Journal of Anesthesia, 112, 672-674.
2. **Scoinick, B. & Collins, J.** (1986). Systemic reaction to methyl methacrylate in an operating room nurse. Journal of Occupational Medicine, 28, 196-198.
3. **British Journal of Anesthesia (2015).** Hazards of bone cement for the patient and operating theater personnel. Volume 114, Issue 1, 168-169.
4. **Leggat, P.A.** et al. (2009). Surgical application of methyl methacrylate. Occupational Medicine, 64, 207-212.

خواص PMMA (پلی‌متیل‌متاکریلات) و نکات مرتبط:

۱. خواص کلی PMMA :

● **سبک‌وزن است:** چگالی آن بین ۱.۲۰ تا ۱.۷۰ گرم بر سانتیمتر مکعب است که تقریباً نصف چگالی شیشه است.

● **مقاومت به ضربه:** دارای مقاومت خوب در برابر ضربه (Good impact strength) است.

● **مدول الاستیسیته:** مدول الاستیسیته PMMA بین استخوان اسفنجی (Cancellous Bone) و استخوان کورتیکال (Cortical Bone) قرار دارد:

۱.استخوان کورتیکال

۲.PMMA

۳.استخوان اسفنجی

● **دمای ذوب:** در دمای ۴۶ درجه سلسیوس (۸۶۰ درجه فارنهایت) ذوب می‌شود.

● **رفتار در سوختن:** در صورت سوختن، دی‌اکسید کربن، آب، مونوکسید کربن و فرم‌آلدئید تولید می‌کند.

● **شفافیت:** ۹۲٪ نور را از خود عبور می‌دهد (در ضخامت ۳ میلی‌متر).

● **جذب آب:** PMMA جذب آب کمی دارد (۰.۳ تا ۰.۴٪).

۲. واکنش‌های گرمازا:

● در آزمایشگاه، واکنش پلیمریزاسیون PMMA تا ۸۰ درجه سلسیوس حرارت تولید می‌کند.

● در بدن، این حرارت به حدود ۴۰ تا ۵۰ درجه سلسیوس می‌رسد.

● برای بهبود مقاومت به ضربه (Impact Strength)، از کوپلیمرهایی مانند بوتیل آکریلات استفاده می‌شود.

● برای بهبود دمای انتقال شیشه‌ای (Glass Transition Temperature)، از متاکریلیک اسید استفاده می‌شود.

● برای بهبود خواص پلاستیکی و مقاومت به ضربه، از نرم‌کننده‌ها (Plasticizers) استفاده می‌شود.

۳. خواص فیزیکی و ترکیب PMMA:

● **ترکیب:** PMMA به صورت ۲ بخش پودر و ۱ بخش مایع (مونومر MMA) مخلوط می‌شود.

- مایع (مونومر MMA): بی‌رنگ و منشأ بوی سیمان است.
- ۹۷-۹۹٪ مایع است (Jaeblon, ۲۰۱۰).
- حاوی N,N-دی‌متیل-پارا-تولوئیدین (N,N-Dimethyl-p-toluidine) به عنوان تشدیدکننده واکنش.
- حاوی هیدروکینون (Hydroquinone) به عنوان پایدارکننده مونومر.

● **تفاوت در محصولات:** تفاوت اصلی بین محصولات مختلف PMMA در ترکیب پودر آن‌ها است.

- پودر PMMA حاوی مواد رادیواپک مانند سولفات باریم ($BaSO_4$) و زیرکونیا (ZrO_2) است.
- آغازکننده‌ها (Initiators): مانند بنزوئیل پراکسید یا تری‌ان‌بوتیل‌بوران.
- تشدیدکننده‌ها: مانند ۲,۵-دیمتیل‌هگزان و هیدروپراکسید.
- رنگ‌ها: مانند کلروفنیل در مونومر Palacos R و اتانول و اسید اسکوربیک در مونومر CM ((Depuy

نکروز گرمایی: (Thermal Necrosis)

● گرمای تولیدشده در طی واکنش پلیمریزاسیون PMMA می‌تواند باعث نکروز بافت‌های اطراف شود. این پدیده به‌ویژه در کاربردهای ارتوپدی مانند آرتروپلاستی اهمیت دارد.

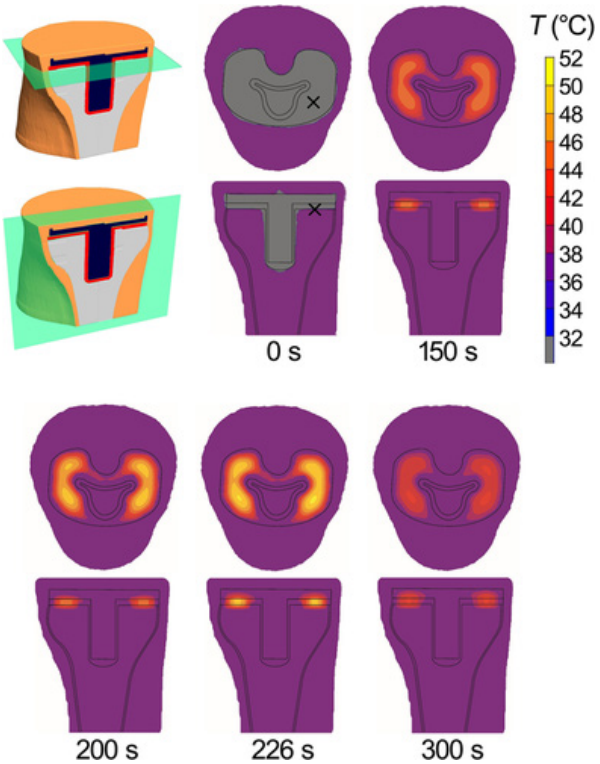


Fig 9. Thermal Necrosis Caused by Bone Cement

منابع جامع تر برای مطالعه:

1.Lewis, G. (2008). Properties of acrylic bone cement: State of the art review. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 86(2), 569-573.
2.Jaeblon, T. (2010). Polymethylmethacrylate: Properties and contemporary uses in orthopaedics. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 18(5), 297-305

نکروز گرمایی سیمان Thermal Necrosis

Heat Generation:

- پلیمریزاسیون PMMA یک واکنش گرمازا (Exothermic) است که حرارت قابل توجهی تولید می‌کند.
- این حرارت توسط بافت‌های اطراف جذب می‌شود و ممکن است باعث نکروز حرارتی (Thermal Necrosis) شود.

دمای بحرانی و زمان مواجهه:

- مواجهه بافت با دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱ دقیقه یا ۴۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه می‌تواند منجر به نکروز استخوانی شود.
- دماهای بین ۴۷ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد باعث آسیب به استئوسیت‌ها (Osteocyte Damage)، فعال‌سازی مسیر NF-kappa-B و افزایش بیان سیتوکین‌ها (مانند M-CSF) و پروستاگلاندین‌ها (از طریق آنزیم COX-2) می‌شود.
- این فرآیندها باعث اختلال در تمایز استئوکلاست‌ها و استئوبلاست‌ها می‌شوند (Erikson, ۱۹۸۳).

عوامل مؤثر بر نکروز حرارتی

۱.نوع سیمان:

- ترکیبات شیمیایی و ویسکوزیته سیمان بر میزان حرارت تولیدی تأثیر می‌گذارند.

۲.ضخامت لایه سیمان (Cement Mantle):

- ضخامت بیش از ۵-۷ میلی‌متر خطر نکروز حرارتی را افزایش می‌دهد.

۳.اندازه و جنس ایمپلنت:

- ایمپلنت‌های بزرگ‌تر یا فلزی ممکن است حرارت بیشتری جذب کنند.

۴.نوع تکنیک فیکساسیون:

- فیکساسیون اجزای استابولار (Acetabular Component) با سیمان ممکن است خطر نکروز حرارتی را افزایش دهد (Huiskes, ۱۹۸۰).

عوامل مرتبط با پلیمریزاسیون سیمان

روش مخلوط کردن (Mixing Technique):

- روش‌های مختلف مخلوط کردن (مانند تکنیک دستی) بر توزیع حرارت و سرعت پلیمریزاسیون تأثیر می‌گذارند.

دمای محیط:

- دمای اتاق بر سرعت واکنش و حرارت تولیدی تأثیر می‌گذارد.

ویسکوزیته سیمان:

- سیمان‌های با ویسکوزیته بالا ممکن است حرارت بیشتری تولید کنند و خطر نکروز استخوانی را افزایش دهند (Gergely, ۲۰۱۶).

ترکیب پودر و مایع (PMMA+MMA)

فرآیند ترکیب:

- ترکیب پودر (PMMA) و مایع (MMA) یک واکنش شیمیایی گرمازا ایجاد می‌کند.
- تحلیل‌های حرارتی نشان می‌دهند که دمای تولیدی در سطح تماس سیمان-استخوان (Cement-Bone Interface) می‌تواند به ۱۰۰-۱۴۵ درجه سانتی‌گراد برسد.

مطالعات In Vivo:

- مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که حرارت تولیدی در طول پلیمریزاسیون می‌تواند باعث نکروز استخوانی و آسیب به کلاژن شود.

نتیجه‌گیری

نکروز حرارتی یکی از عوارض جدی استفاده از سیمان استخوانی است که به دلیل واکنش گرمازای پلیمریزاسیون PMMA رخ می‌دهد.

عوامل متعددی مانند نوع سیمان، ضخامت لایه سیمان، دمای محیط و روش مخلوط کردن بر شدت این عارضه تأثیر می‌گذارند.

استفاده از تکنیک‌های مناسب مخلوط کردن، کنترل دمای محیط و نظارت بر ضخامت سیمان می‌تواند خطر نکروز حرارتی را کاهش دهد.

Summary:

Thermal Necrosis and Bone Cement Polymerization

Exothermic Reaction and Heat Generation

- The polymerization of PMMA (polymethyl methacrylate) bone cement is an exothermic reaction, generating significant heat.
- Critical temperatures and exposure durations for thermal bone necrosis:
  - 50°C for 1 minute or 47°C for 5 minutes can induce bone necrosis.
  - Temperatures between 47–60°C damage osteocytes, activate inflammatory pathways (e.g., NF-kappa-B, M-CSF, COX-2), and disrupt osteoblast/osteoclast differentiation (Erikson, 1983).

Factors Influencing Thermal Necrosis

1. **Cement Mantle Thickness:**
   - Mantles thicker than 5–7 mm increase heat retention and necrosis risk.
2. **Implant Characteristics:**
   - Larger or metallic implants may absorb and retain more heat.
3. **Cement Type and Viscosity:**
   - High-viscosity cements generate more heat during polymerization (Gergely, 2016).
4. **Mixing Technique and Room Temperature:**
   - Manual mixing methods (e.g., Montel technique) and ambient temperature affect reaction speed and heat distribution (Huiskes, 1980).

Clinical Implications

- **Cement-Bone Interface:**
  - In vivo studies report polymerization temperatures reaching 100–145°C at the interface, causing collagen denaturation and osteocyte death.
- **Acetabular Component Fixation:**
  - Cemented acetabular components pose higher necrosis risk due to thicker cement layers.

Mitigation Strategies

- Control Cement Mantle Thickness: Limit to <5 mm where possible.
- Optimize Mixing Techniques: Use vacuum mixing to reduce porosity and heat generation.
- Monitor Ambient Temperature: Cooler environments slow polymerization, reducing peak temperatures.

Key References

1. **Erikson, A. P. (1983)**: Linked thermal damage to inflammatory mediator release.
2. **Huiskes, R. (1980)**: Highlighted the role of cement thickness and mixing methods.
3. **Gergely, R. C. (2016)**: Demonstrated risks of high-viscosity cements.

فصل ششم

عوارض سیمان در حین جراحی

فصل ششم: عوارض سیمان در حین جراحی (Side Effect)

سندرم جاگذاری سیمان استخوان

Bone Cement Implementation Syndrome (BCIS)

یک عارضه بالقوه خطرناک است که معمولاً در طی یا بلافاصله پس از جراحی‌های ارتوپدی که شامل استفاده از سیمان استخوانی (مانند جایگزینی مفصل ران یا زانو) رخ می‌دهد. این سندرم به دلیل ورود مواد سیمان استخوانی، چربی، یا دیگر ذرات به جریان خون ایجاد می‌شود و می‌تواند منجر به عوارض جدی مانند هایپوکسی (کاهش اکسیژن خون)، افت فشار خون، آریتمی قلبی، و حتی مرگ شود.

علائم و نشانه‌های BCIS:

۱. فرم خفیف:

- هایپوکسمی (کاهش سطح اکسیژن خون)
- کنفوزیون (گیجی و اختلال در هوشیاری)
- علائم شبیه به آمبولی چربی (مانند مشکلات تنفسی و عصبی)

۲. فرم شدید:

- افت شدید فشار خون (هیپوتانسیون)
- آریتمی قلبی (اختلال در ریتم قلب)
- نارسایی تنفسی
- تشنج
- ایست قلبی
- مرگ (مورتالیتی)

چالش‌های تشخیصی:

- تشخیص BCIS می‌تواند دشوار باشد، زیرا علائم آن ممکن است با سایر عوارض جراحی (مانند آمبولی چربی یا واکنش‌های آلرژیک) اشتباه گرفته شود.
- علائم ممکن است به سرعت پیشرفت کنند و نیاز به تشخیص و درمان فوری دارند.

عوامل خطر:

- استفاده از سیمان استخوانی در جراحی‌های ارتوپدی
- جراحی‌های بزرگ مانند جایگزینی مفصل ران
- بیماران مسن یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای (مانند بیماری‌های قلبی-عروقی یا ریوی)

پیشگیری و مدیریت:

- نظارت دقیق بر علائم حیاتی بیمار در حین و پس از جراحی
- استفاده از تکنیک‌های جراحی مناسب برای کاهش خطر ورود ذرات به جریان خون
- درمان فوری هایپوکسی و افت فشار خون با اکسیژن درمانی و داروهای مناسب

Reference:

- Singla et al., "Paravara Syndrome," Med Rev 2014; 6(2):

Acute/Intraoperative Complications

1.Cardiovascular:

- **Bone Cement Implantation Syndrome (BCIS):** A critical syndrome linked to PMMA, characterized by:
  - Hypotension, arrhythmias, ECG changes.
  - Hypoxia (↓ O_2 saturation).
  - Increased pulmonary vascular resistance (PVR, likely typo for "PUR").
- Severe events: Cardiac arrest, myocardial infarction, pulmonary embolism, heart block.

2.Central Nervous System (CNS):

- Confusion, loss of consciousness (especially during tourniquet deflation or cement injection).
- Cerebral vascular accident (CVA/stroke).

3.Peripheral Neurovascular Damage:

- Direct trauma or embolism causing nerve/vascular occlusion.

4.Life-Threatening Risks:

- Sudden death, often due to BCIS or massive embolism.

5.Transient Effects:

- Temporary hypotension, thrombophlebitis, hematoma, hemorrhage, fever, hematuria, dysuria.

Delayed Postoperative Complications

1.Local Surgical Complications:

- Prosthetic component loosening.
- Deep wound infection (e.g., biofilm formation, noted as "G-Bio film").
- Trochanteric bursitis (in THA), heterotopic ossification (abnormal bone growth).
- Trochanteric separation (hip hardware failure).

2.Neurovascular/Visceral Damage:

- Local neuropathy, bladder fistula (possibly a typo for "bowel" or "vesical" fistula).
- Intestinal obstruction due to implant extrusion.

Key Mechanisms

- BCIS: Hypotension and hypoxia result from PMMA monomer toxicity, embolization of marrow contents, or immune-mediated reactions during cement hardening.
- Tourniquet Deflation: Sudden release of emboli into circulation.

● Delayed Infections: Biofilm formation on implants (e.g., Staphylococcus spp.).

Clinical Implications

● **Preventive Measures:**

○ Slow cement injection, adequate hydration, and hemodynamic monitoring to mitigate BCIS.

○ Antibiotic-loaded cement to reduce infection risk.

● **Monitoring:** Vigilance for embolic events during cementation and tourniquet release.

شدت BCIS (Severity of BCIS):

بر اساس شدت علائم بالینی به سه گرید تقسیم می‌شود. این گریدها شامل موارد زیر هستند:

(گرید I) خفیف:

● هایپوکسی متوسط:

○ اشباع اکسیژن (SpO_2) کمتر از ۹۴٪.

● افت فشارخون:

○ کاهش فشارخون سیستولیک بیش از ۲۰٪ نسبت به baseline.

● شیوع: حدود ۲۰٪ موارد.

(گرید II) متوسط:

● هایپوکسی شدید:

○ اشباع اکسیژن (SpO_2) کمتر از ۸۸٪.

● افت فشارخون شدید:

○ کاهش فشارخون سیستولیک بیش از ۴۰٪ نسبت به. baseline

● کاهش هوشیاری:

○ از دست دادن ناگهانی هوشیاری یا گیجی.

● شیوع: حدود ۳٪ موارد.

(گرید III) شدید:

● کلاپس قلبی-عروقی و ریوی:

○ نارسایی حاد قلبی یا ریوی.

○ نیاز به احیای قلبی-ریوی (CPR).

● شیوع: حدود ۱٪ موارد.

جمع‌بندی:

● گرید I: هایپوکسی متوسط و افت فشارخون خفیف.

● گرید II: هایپوکسی شدید، افت فشارخون شدید، و کاهش هوشیاری.

● گرید III: کلاپس قلبی-عروقی و ریوی، نیاز به CPR.

این طبقه‌بندی به شناسایی سریع و مدیریت مناسب BCIS کمک می‌کند

گرید		شیوع
I	هایپوکسی متوسط ۹۴٪ > SPO۲ افت فشارخون سیستولیک بیش از ۲۰ ٪	± ۲۰٪
II	هیپوکسی شدید ۸۸٪ > SPO۲ یا افت فشارخون سیستولیک بیش از ۴۰٪ و کاهش هوشیاری	± ۳٪
III	کلاپس قلبی وعروقی و ریوی و نیازمند CPR	± ۱٪

انسیدانس (Incidence of BCIS) BCIS:

● **انسیدانس دقیق BCIS** به طور مستقل مشخص نیست، زیرا این سندرم اغلب به عنوان بخشی از حوادث قلبی-ریوی (Cardiopulmonary events) در نظر گرفته می‌شود.

● برای بررسی آن، باید در حوادث قلبی-ریوی حین یا پس از جراحی‌های ارتوپدی به ویژه جراحی‌های با استفاده از سیمان استخوانی (PMMA) جستجو کرد.

● **تذکر مهم:**

- در جستجوهای علمی، باید مراقب بود که PMMA (Polymethylmethacrylate) با Para-methoxy methylamphetamine (یک ماده روان‌گردان) اشتباه گرفته نشود.
- به دلیل عدم تشخیص صریح BCIS، آمار دقیقی از مرگ و میر مرتبط با آن وجود ندارد. مرگ‌های ناگهانی روی تخت جراحی پس از سیمان‌گذاری باید به عنوان BCIS طبقه‌بندی شوند.

مشخصات بالینی BCIS (Clinical Features of BCIS)

بعد از سیمان‌گذاری، باید به علائم زیر توجه کرد تا BCIS تشخیص داده شود:

علائم تهدیدکننده حیات:

۱.هایپوکسی/هیپوکسمی (Hypoxemia):
- کاهش سطح اکسیژن خون (SpO_2).

۲.افت فشارخون تهدیدکننده (Life-threatening Hypotension):
- کاهش شدید فشارخون سیستولیک.

۳.افزایش فشار شریان ریوی (Pulmonary Hypertension):
- ناشی از آمبولی چربی یا افزایش مقاومت عروق ریوی.

۴.دیس ریتمی قلبی (Cardiac Dysrhythmia):
- آریتمی‌های قلبی به دلیل هیپوکسی یا سمیت مونومرهای PMMA.

۵.شوک قلبی (Cardiac Shock):
- نارسایی حاد قلبی.

۶.ادم ریوی (Pulmonary Edema):
- ناشی از افزایش فشار شریان ریوی یا نارسایی قلبی.

۷.برونکوکانستریکشن (Bronchoconstriction):
- تنگی راه‌های هوایی به دلیل واکنش‌های التهابی.

۸.ایست قلبی (Cardiac Arrest):
در موارد شدید.

۹.مرگ ناگهانی (Sudden Death):
- ناشی از آمبولی چربی یا کلاپس قلبی-ریوی.

علائم دیگر:
- **کاهش $EtCO_2$ (End-tidal CO_2):**
  - نشان‌دهنده کاهش برون‌ده قلبی یا آمبولی ریوی.
- **افزایش CVP (Central Venous Pressure):**
  - ناشی از افزایش فشار شریان ریوی یا نارسایی قلبی راست ایجاد میشود.
- **هیپوترمی (Hypothermia):**
  - ناشی از واکنش‌های سیستمیک به آمبولی چربی رخ میدهد.
- **ترومبوسیتوپنی (Thrombocytopenia):**
  - به دلیل فعال‌سازی سیستم انعقادی و مصرف پلاکت‌ها بروز میکند.

جمع‌بندی:
- **انسیدانس BCIS** به طور دقیق مشخص نیست و باید در حوادث قلبی-ریوی حین یا پس از جراحی‌های ارتوپدی بررسی شود.
- **علائم بالینی BCIS** شامل هایپوکسی، افت فشارخون، دیس ریتمی قلبی، شوک قلبی، ادم ریوی، و مرگ ناگهانی است.
- تشخیص سریع و مدیریت به موقع این علائم برای جلوگیری از عوارض تهدیدکننده حیات ضروری است.

اتیولوژی BCIS (Bone Cement Implantation Syndrome)
علل ایجاد آمبولی:

۱.گاز (هوا):
- ناشی از متیل متاکریلات (MMA).

۲.چربی:
- ناشی از ورود چربی به جریان خون.

۳.ذرات (Debris):
- ناشی از ورود ذرات به جریان خون.

عوامل تشدیدکننده:

۱.فشار حجمی:
- به‌ویژه در ناحیه استم فمورال در جراحی تعویض مفصل ران بروز میکند (THA).

۲.وازودیلاتوری سیمان:

- اثر گشادکنندگی عروق سیمان.

۳.اثرات سمی:

- سمیت ناشی از مواد شیمیایی سیمان.

مدل‌های BCIS:

اگرچه ترکیبی از همه مدل‌ها باعث ایجاد علائم بالینی خاص می‌شود، اما مکانیسم‌های قابل توضیح به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱.مدل آمبولی: (Embolic Model)

- **تشخیص:**
  - با استفاده از اکوکاردیوگرافی دهلیز راست و بطن چپ و اکوی ترانس ازوفاژیال (TE echo) قابل تشخیص است.
- **تأیید پس از مرگ:**
  - در اتوپسی گزارش شده است.

۲.مدل مدیاتوری: (Mediator Model)

- **تنگی عروق:**
  - ناشی از آزادسازی مدیاتورهای التهابی مانند هیستامین.
- **علل:**
  - واکنش افزایش حساسیتی (Hypersensitivity).
  - فعال‌سازی سیستم کمپلمان (Complement Activation) از طریق فعال‌سازی C۳ و C۵.

پیشگیری، درمان و مدیریت مناسب BCIS (Bone Cement Implantation Syndrome):

۱.مانیتورینگ دقیق بیماران:

- مانیتورینگ مطلوب همه بیماران، به‌ویژه بیماران با مشکلات قلبی-عروقی، ضروری است.
- تشخیص به‌موقع و حمایت همودینامیک و تنفسی تأثیرات مثبت و قابل‌برگشتی دارد.
- مانیتورینگ تهاجمی در موارد شکستگی هیپ و استم بلند اهمیت بیشتری دارد.

اتیولوژی: BCIS

اگرچه اتیولوژی BCIS به‌طور کامل مشخص نیست، اما چند نکته کلیدی وجود دارد:

۱.مونومر متیل متاکریلات (MMA):

- باعث وازودیلاتاسیون عروق می‌شود.
- این اثر در شرایط in vivo در حین آرتروپلاستی مشاهده نشده است.

۲.آمبولیزاسیون:

- حرکت ذرات (Debris) مانند مغز استخوان، ذرات سیمان، چربی، هوا، ذرات استخوان و تجمع پلاکت و فیبرین به‌صورت لخته به دهلیز راست وارد می‌شود.
- این پدیده در بطن راست رخ داده و سپس به عروق ریوی منتقل می‌شود.

مراحل وقوع آمبولیزاسیون:

1.Femoral reaming

2.Acetabular cementing

3.Femoral cementing
4.Insertion of prosthesis
5.Joint reduction

- با تکنیک‌های معمول، ۹۳٫۴٪ از موارد آمبولیزاسیون در زمان جاگذاری پروتز رخ می‌دهد.
- با تکنیک‌های اصلاح‌شده (Modified)، این میزان به ۱۳٫۴٪ کاهش می‌یابد.

تئوری مدیاتورها:

۱.افزایش فشار شریان ریوی (PVR):
- پس از آزادسازی مدیاتورها، فشار شریان ریوی افزایش می‌یابد.
- این افزایش به دلیل عدم تطابق (Mismatch Q/V) رخ می‌دهد.

۲.فعال‌سازی سیستم کمپلمان:
- مدیاتورهای C3a و C5a باعث تنگی عروق ریوی می‌شوند.
- افزایش سطح هیستامین در برخی بیماران مشاهده شده است.

۳.اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال (TE echo):
- تفاوت معنی‌داری در آبشار آمبولیزاسیون بین پروتزهای سیمانی و غیرسیمانی نشان می‌دهد.

ویژگی‌های بیماران مستعد: BCIS

۱.سن بالای ۶۵ سال.
۲.شیوع در زنان دو برابر مردان است.
۳.شیوع بیشتر در بیماران با کلاس‌های بالای بیهوشی (ASA ۳،۴) و بیماری‌های همراه کنترل نشده.

توضیح اضافی:

- **کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی پرکوتانئوس: (PVP)**
  - اولین بار توسط Galibert در سال ۱۹۸۷ گزارش شد.
  - در این روش‌ها نیز موارد مشابه BCIS مشاهده شده است.

عوارض آمبولی سیمان استخوانی (Bone Cement Embolism):

علت بروز سندرم جاگذاری سیمان (BCIS):

- در مرحله سرد شدن (Cold curing)، هنگامی که حجم زیادی از ذرات سیمان وارد گردش خون می‌شود، سندرم جاگذاری سیمان (BCIS) رخ می‌دهد.
- این سندرم می‌تواند با علائم بالینی مانند هیپوکسی (کاهش اکسیژن خون) و هیپوتانسیون (فشار خون پایین) همراه باشد و در موارد شدید حتی کشنده باشد.

مورد بالینی:

شرح مورد:

- یک بیمار زن ۶۵ ساله در حین انجام کیفوپلاستی به دلیل کیفوز، ۳ میلی‌متر سیمان به داخل مهره توراسیک تزریق شد.
- بیمار در حین جراحی دچار تاکیکاردی بطنی (VT) شد.
- درمان‌های اولیه شامل تزریق لیدوکائین، آمیودارون و سولفات منیزیم انجام شد، اما مؤثر نبود.
- آزمایش‌های گازهای شریانی (ABGs)، شیمی خون و آنزیم‌های قلبی در محدوده نرمال بودند.
- اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در بخش ریکاوری نشان‌دهنده وجود جسم خارجی (احتمالاً سیمان ارتوپدی) در بطن راست بود.
- متخصص رادیولوژی انجام سی‌تی اسکن (Computed Tomography) را پیشنهاد داد.

آمار:

- در ۴٫۶٪ از موارد کیفوپلاستی، نشت سیمان یا آمبولی رخ می‌دهد.

درمان:

۱.درمان حمایتی:

- در موارد آمبولی ریوی، درمان حمایتی شامل اکسیژن‌رسانی و حفظ همودینامیک است.

۲.آمبولکتومی جراحی یا زیرجلدی:

- برای آمبولی‌های محیطی، آمبولکتومی جراحی یا زیرجلدی توصیه می‌شود.

Reference:

Jonathan B. Chon, MD. The American Society of Anesthesiology. In: Lippincott Williams & Wilkins, Anesthesiology 2012; 117(2): 4-7.

درجات سندرم جاگذاری سیمان استخوانی: (BCIS)

گرید ۱ (G1):

- **هایپوکسی متوسط:**
  - اشباع اکسیژن (SpO_2) کمتر از ۹۴٪.
- **کاهش فشار خون:**
  - کاهش بیش از ۲۰٪ در فشار سیستولیک شریانی (Systolic Arterial Pressure - SAP).

گرید ۲ (G2):

- **هایپوکسی شدید:**
  - اشباع اکسیژن (SpO_2) کمتر از ۸۸٪.
- **کاهش فشار خون:**
  - کاهش بیش از ۴۰٪ در فشار سیستولیک شریانی (SAP).

گرید ۳ (G3):

- **کلاپس قلبی-عروقی:**
  - نیاز به احیای قلبی-ریوی (CPR).
  - کاهش فوری حجم و ظرفیت بطن چپ (Left Ventricle) و برون‌ده قلبی.
- **مطالعات تشخیصی:**
  - مطالعات داپلر ترانس‌کرانیال (Transcranial Doppler) نشان‌دهنده ایجاد آمبولی در گردش خون مغزی است.

افراد با ریسک بالاتر برای ابتلا به: BCIS

۱. عوامل مرتبط با بیمار:

- **کلاس بیهوشی بالا (ASA III, IV):**
  - بیماران با بیماری‌های همراه کنترلشده (مانند دیابت یا نارسایی کلیوی).
- **هایپرتانسیون ریوی:**
  - افزایش فشار شریان ریوی خطر آمبولی را تشدید می‌کند.
- **پوکی استخوان (استئوپروز):**
  - ضعف ساختار استخوانی ممکن است نیاز به حجم بیشتری از سیمان را افزایش دهد.

۲. عوامل مرتبط با جراحی:

- **شکستگی پاتولوژیک:**
  - ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای مانند تومورهای استخوانی.
- **شکستگی هیپ:**
  - به ویژه در بیماران سالمند با تراکم استخوانی پایین.
- **آرتروپلاستی با استم بلند:**
  - استفاده از پروتزهای بلندتر ممکن است ورود ذرات سیمان به جریان خون را تسهیل کند.

Reference:

Edmonds, C. R., Barbut, D., Hager, D., & Sharrock, N. E. (2000). Intraoperative cerebral arterial embolization during total hip arthroplasty. Anesthesiology, 93, 315-318.

Summary:

Prevention of Bone Cement Implantation Syndrome (BCIS):

1. Preoperative Assessment and Optimization

- **Risk Evaluation:** Conducted by an anesthetist to identify high-risk patients (e.g., those with cardiac/pulmonary comorbidities, osteoporosis, or limited cardiopulmonary reserve).
- **Comorbidity Management:** Optimize cardiovascular health (e.g., control hypertension, manage heart failure) and ensure stable hemodynamics prior to surgery.

2. Intraoperative Monitoring

- **Hemodynamic Monitoring:** Utilize cardiac output (CO) monitoring, transesophageal echocardiography (TEE), and Doppler to detect emboli and assess cardiac function.
- **Pulmonary Artery Catheterization:** Monitor pulmonary artery pressures to identify early signs of embolism or right heart strain.

3.Surgical Techniques for Prevention

- **Canal Preparation:**
  - **Thorough Lavage:** Use pulsed lavage to remove bone debris, fat, and marrow from the intramedullary canal, reducing embolic load.
  - **Debris Removal:** Clear residual material to minimize embolism risk during cement insertion.
- **Cement Application Strategies:**
  - **Retrograde Insertion:** Apply cement from distal to proximal to allow air/marrow , reducing intramedullary pressure.
  - **Vacuum Cementing:** Use vacuum systems to evacuate air and reduce emboli formation.
  - **Low-Viscosity Cement:** Employed with controlled pressure to minimize intramedullary pressure spikes (note: technique-specific; some protocols may prefer high-viscosity cement depending on surgeon preference).
  - **Hemostasis:** Maintain surgical field clarity to facilitate effective lavage and cement application.

4. Additional Considerations

- **Venting/Drainage:** Create vents or use drains in the femur to relieve pressure during cementation.
- **Cement Timing:** Allow cement to reach optimal viscosity (avoiding overly liquid states) to reduce leakage risk.

● **Alternative Prostheses:** Consider uncemented implants for high-risk patients when feasible.

Conclusion: A multimodal approach combining preoperative optimization, vigilant intraoperative monitoring, and meticulous surgical technique is critical to mitigating BCIS risk. Tailor strategies to patient-specific factors and surgical context.

Prevention of BCIS

1.Preoperative assessment of patients (Anesthetist) (risk and consult for comorbidity assessment)
2.Optimize cardiovascular system
3.Use of intraoperative CO monitoring (Semi TE echo) & Doppler monitor & pulmonary artery floatation catheter
4.Prevention:

- ○ Thorough lavage of the intramedullary canal
- ○ Remove of debris
- ○ Good hemostasis
- ○ Bone vacuum cementing
- ○ Retrograde insertion of cement (distal to proximal)
- ○ Use low–viscosity cement

بررسی نکات کلیدی در پیشگیری از سندرم جاگذاری سیمان استخوانی (BCIS) و انتخاب روش بیهوشی:

۱.انتخاب روش بیهوشی(جنرال، اسپاینال):

○ **عدم برتری روش های فوق نسبت به هم اثبات نشده:** هیچ مدرک مستندی وجود ندارد که نشان دهد بیهوشی عمومی (جنرال) بر بیهوشی نخاعی (اسپاینال) برتری دارد. انتخاب روش بیهوشی باید بر اساس شرایط بیمار، ترجیح جراح و آنستزیولوژیست، و وضعیت بالینی بیمار انجام شود.

○ **بیماران پرخطر قلبی-عروقی:** در بیماران با ریسک بالا مانند کلاس ASA III و IV، بیماران مبتلا به فشار خون کنترل نشده، یا شکستگیهای هیپ، ارزیابی دقیق قلبی-عروقی و مشاوره با متخصصین مربوطه ضروری است. در این موارد، ممکن است بیهوشی نخاعی به دلیل کاهش عوارض قلبی-عروقی و تنفسی ترجیح داده شود.

۲.تکنیکهای کاهش خطر BCIS:

● **مخلوط کردن سیمان در شرایط وکیوم:**

-کاهش فعالیت وازواکتیو: مخلوط کردن سیمان مایع و پودر در شرایط وکیوم باعث کاهش آزاد شدن مواد وازواکتیو (مانند متاکریلات) میشود که این امر میتواند بروز BCIS را کاهش

دهـد.

-افزایش استحکام و یکنواختی سیمان: این روش همچنین باعث بهبود استحکام سیمان و ایجاد هموژنیسیته (یکنواختی) بیشتر در ساختار سیمان میشود که میتواند از عوارض مکانیکی مانند شکستگی سیمان جلوگیری کند.

۳.ملاحظات کلی برای بیماران پرخطر:

- **ارزیابی دقیق قبل از عمل:** در بیماران با ریسک بالا، ارزیابی کامل قلبی-عروقی و تنفسی قبل از عمل ضروری است.
- **بهینه سازی وضعیت بیمار:** کنترل فشار خون، بهبود عملکرد قلبی و تنفسی، و مدیریت سایر بیماریهای زمینهای قبل از عمل میتواند خطر بروز BCIS را کاهش دهد.
- **مانیتورینگ دقیق حین عمل:** استفاده از مانیتورینگ پیشرفته (مانند اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال، مانیتورینگ همودینامیک) برای تشخیص زودهنگام عوارض احتمالی.

جمع بندی:

در بیماران پرخطر قلبی-عروقی، انتخاب روش بیهوشی باید بر اساس شرایط فردی بیمار و با توجه به مزایا و معایب هر روش انجام شود. استفاده از تکنیکهای پیشرفته مانند مخلوط کردن سیمان در شرایط وکیوم میتواند خطر BCIS را کاهش داده و کیفیت سیمان را بهبود بخشد. ارزیابی دقیق قبل از عمل و مانیتورینگ حین عمل نیز نقش کلیدی در پیشگیری از عوارض دارد.

منابع جامع تر برای مطالعه:

1. Karlsson J, Wendling W, Chen D. Methyl methacrylate monomer produces direct relaxation of vascular smooth muscle in vitro. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 1995; 39:685-689.
2. Koessler MJ, Fabiani R. The clinical relevance of embolic events detected by transesophageal echocardiography during cemented total hip arthroplasty: A randomized clinical trial. Anesthesia & Analgesia. 2001; 92:49-55.
3. Tryba M, Lindel V, Voshage G. Histamine release and cardiovascular reaction to implantation of bone cement during total hip arthroplasty. Anesthesia. 1991; 40:25-32.
4. Christie J, Burnett R, Potts HR, Pell AC. Echocardiography of transarterial embolism during cemented and uncemented hemiarthroplasty of the hip. Journal of Bone and Joint Surgery (British Volume). 1994; 76:409-412.
5. Clark DI, Ahmed AB, Baxendale BR, Moran CG. Cardiac output during hemiarthroplasty of the hip: A prospective, controlled trial of cemented and uncemented prostheses. Journal of Bone and Joint Surgery (British Volume). 2001; 83:414-418.
6. Pitto RP. Comparison of fixation of the femoral component without cement and fixation with use of a bone vacuum cementing technique for the prevention of fat embolism during total hip arthroplasty. Journal of Bone and Joint Surgery (American Volume). 1999; 81:831.

Summary:

Management of Bone Cement Implantation Syndrome (BCIS): Key Principles

1.Early Diagnosis and Suspicion:

- BCIS is reversible if diagnosed and managed promptly. A high index of suspicion is critical, especially in high-risk patients undergoing cemented arthroplasty.

2.Aggressive Resuscitation and Supportive Care:

- Immediate and aggressive management is essential to reduce morbidity and mortality associated with BCIS.

3.Key Management Strategies:

- Oxygenation: Maintain oxygen saturation at 100% using supplemental oxygen or mechanical ventilation if necessary.
- Inotropic Therapy: Administer inotropes (e.g., epinephrine, norepinephrine) to support blood pressure and cardiac output.
- Cardiac Output (CO) Monitoring: Use advanced monitoring (e.g., arterial line, transesophageal echocardiography) to assess and optimize hemodynamics.
- Central Venous Pressure (CVP) Line: Insert a CVP line to guide fluid therapy and inotropic drug administration.
- ICU Care: Transfer the patient to the intensive care unit (ICU) for close monitoring and stabilization of cardiopulmonary function.

4.Supportive Measures:

- Fluid Resuscitation: Administer intravenous fluids cautiously to maintain adequate preload without exacerbating right heart strain.
- Ventilatory Support: Use mechanical ventilation if respiratory failure occurs.
- Management of Arrhythmias: Treat arrhythmias promptly with antiarrhythmic medications or cardioversion as needed.
- Monitoring for Complications: Watch for signs of pulmonary embolism, right heart failure, or disseminated intravascular coagulation (DIC).

5.Prognosis:

- With early diagnosis and aggressive management, BCIS is reversible, and patients can recover fully. Delayed treatment can lead to significant morbidity and mortality.

Conclusion:

The management of BCIS requires a high level of suspicion, early diagnosis, and aggressive supportive care. Oxygenation, inotropic support, hemodynamic monitoring, and ICU care are critical components of treatment. Prompt intervention can significantly improve outcomes and reduce the risk of complications.

اهمیت تشخیص و مداخله در BCIS:

۱.تشخیص زودهنگام:

- ظن به تشخیص BCIS بسیار مهم است و نیاز به مداخله فوری را مطرح می‌کند.

۲.هدف از مایع درمانی:

- کاهش فشار شریان ریوی (Pulmonary Arterial Pressure - PAP) و بهبود عملکرد بطن راست.

۳.تجویز اینوتروپ‌های قوی:

- داروهایی مانند دوبوتامین و میلرینون (Milrinone) برای حفظ عملکرد بطن چپ ضروری هستند.

۴.مانیتورینگ عملکرد قلب:

- با استفاده از اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال (TEE) و سیستم پیکو (PiCCO) عملکرد قلب به‌دقت مانیتور می‌شود.

۵.بیماران پرخطر:

- در بیماران با خطر بالا، به‌ویژه در موارد شکستگی هیپ، مونیتورینگ روتین قلبی برای تشخیص لخته‌های شریان ریوی (Pulmonary Artery Clotting) ضروری است.

Summary of Bone Cement Implantation Syndrome (BCIS):

Definition:

BCIS is characterized by sudden physiological instability, including:

- Hypoxia
- Hypotension
- Arrhythmias
- Increased pulmonary vascular resistance (PVRT)

2.Timing:

- Occurs intraoperatively, typically 5–160 seconds after cementation.

3.Incidence:

- Not rare but a serious complication.
- Between 2005–2012, 2,900 cases were reported by the National Reporting and Learning System (NRLS) in England and Wales, often associated with cardiac arrest or peri-arrest situations.

4.Etiology:

- Embolization of air, gas, fat, bone debris, or methyl methacrylate (MMA) monomers.
- Hypersensitivity reactions to cement components.

5.Patient Risk Factors:

- Comorbidities: Pulmonary hypertension, cardiac disease (ASA III-IV).
- Pathologic fractures or hip fractures.
- Long-stem prostheses (higher risk than short-stem THA).

6.Anesthetic Considerations:

- Hemodynamic instability due to inadequate monitoring or poor preoperative optimization.

7.Prevention:

- Identify high-risk patients: Those with cardiac or pulmonary disease, advanced age, male sex, or on diuretics.
- Use of checklists and adherence to NICE Guidelines (2015).
- Intraoperative measures: Thorough lavage, vacuum cementing, retrograde cement insertion, and hemodynamic monitoring.

8.Management:

- Early recognition of symptoms (e.g., hypoxia, hypotension).
- Physiological support: Oxygenation, inotropes, and fluid resuscitation.
- Hemodynamic monitoring: Use of arterial lines, CVP, and cardiac output monitoring.

Conclusion:
BCIS is a potentially life-threatening complication of cemented arthroplasty. Prevention through patient identification, meticulous surgical technique, and adherence to guidelines is critical. Early recognition and aggressive physiological support are essential to reduce morbidity and mortality.

عوارض جانبی سیمان استخوانی (Adverse Reactions to Bone Cement):

۱.سندرم جاگذاری سیمان استخوانی (BCIS):
- کاهش موقت فشار خون (Transitory Fall in BP).
- سکته مغزی (CVA).
- عوارض قلبی-عروقی:
  - آمبولی ریوی (PE).
  - انفارکتوس میوکارد (MI).

۲.عوارض بیوشیمیایی:
- افزایش سطح سرمی گاما-گلوتامیل ترانس‌پپتیداز (GGTP) تا ۱۰ روز پس از عمل.

۳.عوارض مکانیکی:
- جداشدگی تروکانتر (Trochanter Separation).
- عفونت (سطحی و عمقی).
- بورسیت تروکانتریک (Trochanteric Bursitis).
- عوارض طولانی‌مدت:
  - استئولیز (Osteolysis).
  - شل شدن پروتز (Aseptic Loosening).
  - شکستگی یا فرسودگی پوشش سیمان (Fragmentation or Breakage of Cement Mantle).
  - سایش (Wear).

۴.عوارض التهابی و بافتی:
- التهاب موضعی و نکروز (Local Inflammation & Necrosis).
- واکنش جسم خارجی (Foreign Body Reaction).

علل بروز عوارض:

۱.جذب متیل متاکریلات (MMA):
- جذب MMA توسط بدن.

۲.آمبولیزاسیون مغز استخوان:
- ورود ذرات مغز استخوان به جریان خون.

۳.تبدیل MMA به اسید متاکریلیک:
- تبدیل متیل متاکریلات به اسید متاکریلیک در بدن.

(Reference: Joint Replacement 2017)

واکنش‌های آلرژیک به سیمان ارتوپدی:

- واکنش‌های آلرژیک به سیمان ارتوپدی نادر است.
- در برخی موارد، ممکن است واکنش به اجزای سیمان رخ دهد.
- در دندانپزشکی، بیماران ممکن است سابقه واکنش آلرژیک به مواد مشابه را گزارش کنند (Thomas et al., 2008b).
- MMA در حین مخلوط‌کردن سیمان ارتوپدی در سرم قابل شناسایی نیست (Homlar, 2013).

فصل هفتم

استانداردسازی و سیمان استخوان

فصل هفتم: استانداردسازی و سیمان استخوان

۱. استانداردسازی سیمان استخوان (PMMA) توسط (FDA):

- **تاریخچه تأییدیه:**
  - سیمان ارتوپدی (PMMA) پس از بیش از ۳۰ سال تحقیق و بررسی، مجوز ورود به بازار ایالات متحده را برای استفاده در جراحی‌های آرتروپلاستی دریافت کرد.
  - **کلاس (II) کنترل ویژه:**
    - این سیمان در نهایت در رده تجهیزات پزشکی با کلاس II طبقه‌بندی شد که نیازمند نظارت ویژه و کنترل کیفیت دقیق است.

۲. روند پذیرش و به‌روزرسانی:

- **سال ۱۹۹۳:**
  - سیمان PMMA ابتدا در کلاس III (نیازمند تأییدیه پیش از بازار - Premarket Approval) قرار گرفت.
- **سال ۲۰۰۱:**
  - با به‌روزرسانی استانداردها، این محصول نشان ۵۱۰K را دریافت کرد که نشان‌دهنده تطابق با الزامات ایمنی و کارایی (Safety & Effectiveness) است.
  - این به‌روزرسانی منجر به ارتقاء سیمان به کلاس II و تسهیل دسترسی به بازار شد.

۳. اهمیت استانداردسازی:

- **ایمنی و کارایی:**
  - استانداردسازی توسط FDA تضمین می‌کند که سیمان‌های استخوانی از نظر بی‌خطری (Safety) و اثربخشی (Effectiveness) برای استفاده بالینی مناسب هستند(۲۰۰۱).
- **کنترل کیفیت:**
  - فرآیندهای تولید، ذخیره‌سازی و کاربرد سیمان تحت نظارت دقیق قرار می‌گیرند تا از عوارض ناخواسته جلوگیری کند.

جدول ریسک‌های مطرح شده در کاربرد سیمان ارتوپدی توسط FDA :

۱. سندرم جاگذاری سیمان استخوانی (Bone Cement Implantation Syndrome - BCIS).
۲. مشکلات پلیمریزاسیون و سفت‌شدن سیمان (Polymerization Setting Problem).
۳. شل شدن یا جابجایی پروتز (Loosening or Migration of the Device).
۴. عفونت و تب (Infection & Fever).
۵. واکنش نامطلوب بافتی (Adverse Tissue Rejection).
۶. درد و از دست‌دادن عملکرد (Pain and Loss of Function).
۷. نیاز به جراحی اصلاحی (Revision).

ارزیابی‌های انجام‌شده بر روی سیمان ارتوپدی:

۱.تست‌های زیست‌سازگاری (Biocompatibility):

- تست‌های لازم برای اطمینان از سازگاری سیمان با بافت‌های بدن انجام شده است.

۲.ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی:

- خواص فیزیکی و شیمیایی سیمان به‌طور کامل بررسی شده‌اند.

۳.تست‌های مکانیکی و مستندات تأییدشده:

- مدول الاستیسیته (Modulus).
- خستگی (Fatigue).
- مقاومت در برابر شکست (Fracture Toughness).
- ترک خستگی (Fatigue Crack).
- استحکام خمشدگی (Flexural Strength).
- استحکام فشاری (Compressive Strength).
- استحکام برشی (Shearing Strength).
- استحکام کششی (Tensile Strength).
- تغییر ساختار (Creep).

تکنیک‌های آماده‌سازی سیمان:

۱.تأثیر دمای اتاق عمل:

- فرآیند مخلوط‌کردن سیمان (Mixing) به دمای اتاق عمل وابسته است.

۲.سانتریفیوژ (Centrifugation):

- سرعت، زمان و مقدار سانتریفیوژ به‌دقت ارزیابی شده است.

۳.مدل‌سازی (Modeling):

- طراحی، مواد و درجه حرارت در نظر گرفته شده است.

۴.توصیه‌های استریلیزاسیون:

- استفاده از حرارت خشک (Dry Heat) یا اتیلن اکساید (Ethylene Oxide - ETO) و پرتوافشانی (Radiation) توصیه شده است.

روشهای مخلوط کردن سیمان: (Mixing Methods)

- **مخلوط کردن سخت (Hard Mixing):** احتمالاً اشاره به ترکیب دستی با نیروی فیزیکی دارد.
- **مخلوط کردن مکانیکی (Mechanical Mixing):** استفاده از دستگاههای مکانیکی برای ترکیب یکنواخت.
- **مخلوط کردن تحت خلأ (Vacuum Mixing):** کاهش حبابهای هوا در سیمان با استفاده از محیط خلأ برای افزایش استحکام.

ممنوعیتهای استفاده (Contraindications):

- وجود عفونت فعال یا عفونت درمان نشده در ناحیه مورد نظر (موضعی).

احتیاطهای ضروری:

۱.پایش بیمار (Monitoring):

- کنترل مداوم فشار خون (افت فشار خون ۱۰ تا ۱۶۵ ثانیه پس از کاربرد سیمان رخ میدهد و تا ۵۰ دقیقه پس از آن خطر وجود دارد).
- بررسی علائم قلبی-عروقی (مانند آریتمی، سکته قلبی یا مغزی).

۲.عوارض حرارتی: دمای سیمان ممکن است به ۵۵°C برسد و باعث سوختگی بافتی شود (واکنش گرمازا).

۳.اجتناب از فشار زیاد: فشار بیشازحد ممکن است باعث تخریب بافتهای مجاور یا خارجشدن سیمان از محل شود.

۴.جمعیتهای خاص:

- استفاده در کودکان و زنان باردار ممنوع است (عدم تأیید ایمنی).
- عدم استفاده از سیمان تاریخگذشته.

۵.عوارض پوستی: احتمال درماتیت تماسی در پرسنل پزشکی.

عوارض جانبی و خطرات:

- **قلبی-عروقی:**
  - افت فشار خون، سکته قلبی (MI)، سکته مغزی (CVA)، آمبولی ریوی، مرگ ناگهانی.
- **خونریزی و ترومبوز:**
  - هماچوری، ترومبوفلبیت، خونریزی موضعی.
- **مکانیکی:**
  - شلی پروتز، بورسیت تروکانتریک، جابجایی تروکانتر، میکروموشن (حرکت ریز در محل تماس استخوان و سیمان).
- **نادر:**
  - استخوانسازی نابجا (H.O)، آسیب تأخیری عصب سیاتیک.
- **سایر:**
  - تب همراه با دیزوری (درد ادرار)، واکنشهای آلرژیک.

نکات کلیدی برای کاهش خطرات:

- پایش دقیق بیمار طی ۱ ساعت اول پس از کاربرد سیمان.
- استفاده از تکنیکهای استاندارد برای کاهش گرمای تولیدشده.
- اجتناب از مصرف در بیماران با سابقه حساسیت یا نارسایی قلبی کنترل نشده و شدید.
- بررسی تاریخ انقضای سیمان و شرایط نگهداری آن.

تأثیر ویسکوزیتی سیمان بر اساس برند و مواد تشکیل دهنده

ویسکوزیتی سیمان استخوانی بر اساس برند و مواد تشکیل دهنده آن میتواند متفاوت باشد و این تفاوت بر نحوه کاربرد و عملکرد سیمان تأثیر میگذارد. ویسکوزیتی مناسب به جراح فرصت کافی برای مدیریت سیمان (handling)، شکل دهی و جاگذاری دقیق پروتز میدهد. همچنین، ویسکوزیتی

بر نفوذ سیمان به بافت اسفنجی (کانسلوس) و ایجاد اتصالات فیزیکی قوی تأثیر میگذارد.

ویژگیهای مهم ویسکوزیتی سیمان

۱.فرصت شکل دهی و جاگذاری پروتز:

الف-ویسکوزیتی مناسب به جراح زمان کافی میدهد تا سیمان را از حالت مایع به حالت خمیری تبدیل کند و پروتز را در موقعیت صحیح قرار دهد. این موضوع بهویژه در جراحیهای تعویض مفصل ران (THA) و استفاده از تفنگ سیمان (Gun) اهمیت دارد.

ب- در ویسکوزیتی پایین (Low Viscosity)، زمان انتظار (Waiting Time) کوتاه است و سیمان به سرعت سفت میشود. این موضوع در جراحیهای ستون فقرات (ورتبروپلاستی و کیفوپلاستی) مفید است، زیرا سیمان سریعاً شکل میگیرد، اما فرصت کافی برای شکل دهی به جراح نمیدهد.

۲.نفوذ به ترابکولهای استخوانی و جلوگیری از خونریزی:

الف- ویسکوزیتی مناسب به سیمان اجازه میدهد تا به عمق ترابکولهای استخوانی نفوذ کند و اتصالات فیزیکی قوی ایجاد نماید.

ب- سیمان با ویسکوزیتی پایین (Low Viscosity) به دلیل حالت مایع (Runny State) بهتر به ترابکولهای استخوانی نفوذ میکند، اما ممکن است مقاومت کمتری در برابر خونریزی داشته باشد.

ج- سیمان با ویسکوزیتی بالا (High Viscosity) به دلیل حالت خمیری (Dough State) مقاومت بهتری در برابر خونریزی دارد، اما نفوذ کمتری به ترابکولهای استخوانی نشان میدهد.

انواع ویسکوزیتی سیمان

۱.ویسکوزیتی پایین (Low Viscosity) :

- **ویژگیها:**
  - حالت مایع (Runny State) دارد.
  - زمان انتظار (Waiting Time) کوتاه است و سیمان به سرعت سفت میشود.
  - نفوذ عمیق به ترابکولهای استخوانی دارد.
- مزایا:
  - مناسب برای جراحیهایی که نیاز به نفوذ عمیق سیمان دارند (مانند ورتبروپلاستی).
- معایب:
  - فرصت کم برای شکل دهی و جاگذاری پروتز. (به نظر اینجانب در TKA و استم THA و اسپاین بهتر است)
  - مقاومت کم در برابر خونریزی.

۲.ویسکوزیتی متوسط (Medium Viscosity) :

- ویژگیها:
  - حالت دوگانه (Dual Phase) دارد.
  - بین ویسکوزیتی پایین و بالا قرار میگیرد.
- مزایا:

- تعادل بین نفوذ به ترابکولهای استخوانی و مقاومت در برابر خونریزی.
- فرصت کافی برای شکل دهی و جاگذاری پروتز.

○ کاربرد:

- مناسب برای اکثر جراحیهای ارتوپدی، بهویژه تعویض مفصل ران (THA) و زانو (TKA).

۳.ویسکوزیتی بالا (High Viscosity) :

○ ویژگیها:

- حالت خمیری (Dough State) دارد.
- بلافاصله پس از مخلوط کردن آماده استفاده است.

○ مزایا:

- مقاومت بالا در برابر خونریزی.
- فرصت کافی برای شکل دهی و جاگذاری پروتز.

○ معایب:

- نفوذ کم به ترابکولهای استخوانی.
- خطر بالاتر نکروز حرارتی (Thermal Necrosis) به دلیل واکنش گرمازا.
- گزارشهای بیشتری از شکست زودهنگام (Early Failure) در جراحیهای تعویض مفصل زانو (Jansen) (TKA ۲۰۱۲).

نکات کلیدی

- ویسکوزیتی پایین:
  - نفوذ عالی به ترابکولهای استخوانی.
  - زمان انتظار کوتاه و فرصت کم برای شکل دهی.
- ویسکوزیتی متوسط:
  - تعادل بین نفوذ و مقاومت در برابر خونریزی.
  - مناسب برای اکثر جراحیهای ارتوپدی.
- ویسکوزیتی بالا:
  - مقاومت بالا در برابر خونریزی.
  - خطر بالاتر نکروز حرارتی و شکست زودهنگام.

جمع بندی

- انتخاب ویسکوزیتی مناسب به نوع جراحی، شرایط استخوان بیمار و ترجیح جراح بستگی دارد.
- ویسکوزیتی متوسط به دلیل تعادل بین نفوذ و مقاومت، برای اکثر جراحیها مناسب است.
- ویسکوزیتی پایین برای جراحیهایی که نیاز به نفوذ عمیق دارند (مانند وتربوپلاستی) مفید است.
- ویسکوزیتی بالا ممکن است در جراحیهای تعویض مفصل زانو (TKA) با خطرات بیشتری همراه باشد.
- برخی از سیمان‌های ارتوپدی در توضیحات محصول خود از عبارت‌هایی مانند Standard

Viscosity یا ویسکوزیته متوسط استفاده می‌کنند. با این حال، مشکل اساسی اینجاست که در بسیاری از موارد تعریف دقیق و استاندارد مشخصی برای این دسته‌بندی ارائه نشده است. بنابراین مشخص نیست که این نوع سیمان‌ها در عمل باید در گروه Medium Viscosity، Low Viscosity یا High Viscosity قرار گیرند.

توصیه‌های اساسی

برای استفاده از سیمان در جراحی‌های ارتوپدی، به ویژه در پروتزهای مفصلی مانند زانو یا لگن، شامل موارد زیر است:

۱. انتخاب مناسب سیمان:

- **سیمان با ویسکوزیته متوسط یا بالا : (Medium/High Viscosity)**

این نوع سیمان‌ها به دلیل خواص رئولوژیکی بهتر، نفوذپذیری بیشتری به بافت کانسلوس استخوانی دارند. این امر باعث ایجاد اتصال قوی‌تر بین پروتز و استخوان می‌شود و پایداری پروتز را افزایش می‌دهد.

- سیمان‌های با ویسکوزیته بالا همچنین زمان کار بیشتری را فراهم می‌کنند که به جراح اجازه می‌دهد تا سیمان را به طور دقیق‌تر در محل مورد نظر قرار دهد.

۲. انتخاب روش ارجح در مخلوط‌کردن (Mixing) :

- استفاده از تکنیک مطلوب (Mixing Technique) : روش مخلوط‌کردن سیمان نقش مهمی در کیفیت نهایی سیمان دارد. استفاده از دستگاه‌های مخلوط‌کننده خلأ (Vacuum Mixing) می‌تواند باعث کاهش حباب‌های هوا در سیمان شود و چگالی و استحکام سیمان را افزایش دهد.
- زمان‌بندی دقیق: زمان مخلوط‌کردن و کارگذاری سیمان باید به دقت کنترل شود تا از پلیمریزاسیون مناسب سیمان اطمینان حاصل شود.

۳. آماده‌سازی استخوان:

- شستشوی استخوان: قبل از کارگذاری سیمان، استخوان باید به دقت شسته شود تا هرگونه چربی، خون یا بافت نرم که ممکن است در اتصال سیمان به استخوان اختلال ایجاد کند، پاک شود.
- فشار دادن سیمان: پس از قرار دادن سیمان در استخوان، فشار دادن سیمان به داخل بافت کانسلوس استخوانی (با استفاده از سرنگ یا ابزارهای خاص) می‌تواند نفوذ سیمان را بهبود بخشد و اتصال بهتری ایجاد کند.
- سیمان باید در مرحله مناسب (معمولاً زمانی که ویسکوزیته آن افزایش یافته اما هنوز کاملاً سخت نشده است) در محل قرار داده شود.

۴. کنترل دمای محیط:

- دمای مناسب: دمای محیط و سیمان باید کنترل شود تا از پلیمریزاسیون سریع یا کند سیمان جلوگیری شود. دمای بالا می‌تواند باعث سخت‌شدن سریع سیمان شود، در حالی که دمای پایین ممکن است زمان سخت‌شدن را طولانی‌تر کند.

۵. پایش بیمار پس از عمل:

- پیگیری‌های منظم: پس از عمل، بیمار باید به طور منظم تحت نظر باشد تا از عدم وجود

عوارضی مانند شل شدن پروتز یا عفونت اطمینان حاصل شود.

Summary:

Viscosity Types of Bone Cement and Their Impact on Handling and Fixation

The viscosity of bone cement significantly influences its handling characteristics, penetration into bone, and the overall quality and longevity of the fixation. Below is a detailed breakdown of the different viscosity types and their effects:

1. Low Viscosity Cement

- **Characteristics:**
  - Short waiting phase (no dough state).
  - Short true working time (can be picked up with a gloved hand quickly).
  - Variable setting time.
  - Runny state, which allows for deep penetration into cancellous bone (spongy bone).
- **Advantages:**
  - Excellent penetration into cancellous bone due to its liquid-like consistency.
- **Disadvantages:**
  - Short working time requires a quick application.
  - May be less resistant to bleeding at the implantation site.
  - Higher risk of micro-motion during early fixation due to its runny state.
- **Clinical Considerations:**
  - Suitable for procedures where deep cement penetration is critical.
  - Requires careful monitoring due to rapid setting.

2. Medium Viscosity Cement

- **Characteristics:**
  - Intermediate viscosity (dual-phase cement).
  - Versatile and suitable for most procedures.
  - Balanced handling time and working phase.
- **Advantages:**
  - Offers a balance between ease of handling and penetration into bone.
  - Less runny than low-viscosity cement, reducing the risk of micro-motion.
  - Resistant to bleeding during application.
- **Clinical Considerations:**
  - Ideal for a wide range of orthopedic procedures, including total hip arthroplasty (THA) and total knee arthroplasty (TKA).
  - Provides reliable fixation with moderate working time.

3. High Viscosity Cement

- **Characteristics:**
  - Ready to apply immediately after mixing (no waiting phase).
  - Stiff consistency, making it difficult to interlock with spongy bone.
  - Short working time, requiring close monitoring.
- **Advantages:**
  - Reduced risk of cement run-off during application.
  - Better resistance to bleeding.
  - Predictable handling due to its dough-like consistency.
- **Disadvantages:**
  - Higher risk of early failure due to poor interdigitation with cancellous bone.
  - Associated with micro-fractures and thermal necrosis in THA (Jansen 2012).
  - May not penetrate deeply into bone, leading to weaker fixation.
- **Clinical Considerations:**
  - Suitable for procedures where rapid fixation is needed.
  - Requires careful application to avoid thermal damage and micro-fractures.

Comparison of Viscosity Types

Property	High Viscosity	Medium Viscosity	Low Viscosity
Waiting Phase	None (ready to apply immediately)	Short to moderate	Long
Working Time	Short	Intermediate	Short
Penetration into Bone	Poor (too stiff for deep penetration)	Moderate	Excellent (deep penetration)
Resistance to Bleeding	High	Moderate	Low
Handling Characteristics	Stiff, dough-like	Balanced	Runny, liquid-like
Risk of Early Failure	Higher	Lower	Moderate
Thermal Necrosis Risk	Higher (due to exothermic reaction)	Moderate	Lower

Key Clinical Implications

1.Handling Time:

- Low viscosity: Short working time1, quick setting.
- Medium viscosity: Balanced working time, versatile.
- High viscosity: Immediate application2, short working time.

2.Penetration into Cancellous Bone:

- Low viscosity: Deep penetration, ideal for weak or osteoporotic bone.
- High viscosity: Poor penetration, may lead to weaker fixation.

3.Resistance to Bleeding:

- High viscosity: Best resistance.
- Low viscosity: Poor resistance, may require additional measures.

4.Risk of Thermal Necrosis:

- High viscosity: Higher risk due to exothermic reaction.
- Low viscosity: Lower risk, but still possible.

5.Longevity of Fixation:

- Medium viscosity: Optimal balance for most procedures.
- High viscosity: Higher risk of early failure due to poor interdigitation.

۱.در مورد شل شدن (loosening) و نیاز به ریویژن آرتروپلاستی، تفاوت معناداری بین سیمان‌های با ویسکوزیته بالا و پایین مشاهده نشده است (Kalasan et al., Journal of Arthroplasty, 2020).
۲.سیمان با ویسکوزیته بالا در ورتبروپلاستی (spine vertebroplasty) دارای نشتی (leakage) کمتر است و می‌تواند درد را بهتر کاهش دهد، در حالی که ویسکوزیته پایین نفوذ استخوانی عمیق‌تری ارائه می‌کند و وضعیت آناتومیک استخوان را بهتر اصلاح می‌نماید.

ویژگی	ویسکوزیته پایین (LV)	ویسکوزیته بالا (HV)
فاز مایع	طولانی‌ترین (Long lasting liquid)	فاز بسیار کوتاه (Short time phase)
زمان کارپذیری	کوتاه (Short working phase)	بسیار کوتاه (Loss of stickiness quick)
چسبندگی اولیه (String time adhesion)	بالا به‌دلیل نفوذ عمیق	پایین‌تر به‌دلیل نفوذ محدود
زمان برای جراح (Surgeon time)	فاز کاری طولانی‌تر برای جراح (More surgeon time)	فاز کاری کوتاه، نیاز به تصمیم‌گیری سریع
نفوذ استخوانی	نفوذ بسیار عمیق در استخوان (Better cancellous penetration)	نفوذ کم، ممکن است چسبندگی ضعیف شود
جلوگیری از چربی و خرده‌استخوان	مانع ورود چربی و ذرات استخوان به داخل سیمان	مقاومت کم در برابر ذرات و خون (ممکن است نیاز به تدابیر اضافی)

منابع مقالات:

Spender (2007)
Hass (1975)
Klein (2004)
Hazelwood (2015, 2019)
Jansen (2012)

Cemented THA (تکنیک در THA):

در جراحی تعویض مفصل ران (Total Hip Arthroplasty – THA) با استفاده از سیمان، دو روش کلی برای سیمان‌گذاری وجود دارد: روش سنتی (Traditional) و روش مدرن .(Modern) روش مدرن شامل مراحل پیشرفته‌ای است که هدف آن‌ها افزایش نفوذ سیمان به استخوان (Bone penetration) و ایجاد قفل‌های میکروسکوپی (microinterlocking) برای بهبود پایداری مکانیکی، ارتقای ثبات پروتز و کاهش عوارض طولانی‌مدت مانند شل‌شدن پروتز می‌باشد. در ادامه، این دو روش به تفصیل توضیح داده می‌شوند:

۱.روش سنتی (Traditional Cementing):

- این روش قدیمی‌تر است و شامل مراحل ساده‌تری برای سیمان‌گذاری می‌شود.

مراحل کلی:

- آماده‌سازی استخوان با ابزارهای دستی.
- استفاده از سیمان بدون فشار دادن (Non-pressurized).
- قرار دادن پروتز در سیمان قبل از سخت‌شدن کامل (درحالت خمیری که به دستکش نچسبد).

معایب:

- نفوذ کمتر سیمان به بافت کانسلوس استخوانی.
- احتمال ایجاد حباب‌های هوا در سیمان که باعث کاهش استحکام می‌شود.
- خطر بالاتر شل شدن پروتز در طولانی‌مدت.

۲. روش مدرن (Modern Cementing):

این روش شامل مراحل پیشرفته‌تری است که کیفیت سیمان‌گذاری را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. مراحل اصلی این روش عبارتند از:

الف- مسدود کردن کانال فمورال: (Plugging the Femoral Canal)

- قبل از قرار دادن سیمان، کانال فمورال با استفاده از یک پلاگ (معمولاً پلاستیکی یا سیمانی) در فاصله حداقل ۲ سانتی‌متر پایین‌تر از نوک پروتز مسدود می‌شود.
- این کار باعث می‌شود سیمان به خوبی در کانال فمورال تحت فشار قرار گیرد و نفوذ بهتری به بافت کانسلوس استخوانی داشته باشد.

ب- شستشوی پالسیته تحت فشار: (Pulsating Lavage)

- از آب‌فشانی پالسیته (پرفشار و ضربه‌ای) برای شستشوی استخوان فمور و استابولوم استفاده می‌شود.
- این مرحله باعث حذف خون، چربی و بقایای استخوانی می‌شود و سطح استخوان را برای چسبندگی بهتر سیمان آماده می‌کند.

ج- حذف بافت کانسلوس نرم یا سخت: (Removal of Soft or Hard Cancellous Bone)

- بافت کانسلوس نرم یا سخت که ممکن است مانع نفوذ سیمان شود، با استفاده از ابزارهای خاص حذف می‌شود.
- این کار باعث ایجاد سطحی مناسب برای نفوذ عمیق‌تر سیمان به بافت استخوانی می‌شود.

د- فشار دادن سیمان: (Pressurization)

- پس از قرار دادن سیمان در کانال فمورال، از ابزارهای فشارنده (Pressurizers) استفاده می‌شود

تا سیمان تحت فشار به داخل بافت کانسلوس استخوانی نفوذ کند.
● این مرحله باعث افزایش چسبندگی سیمان به استخوان و کاهش احتمال شل شدن پروتز می‌شود.

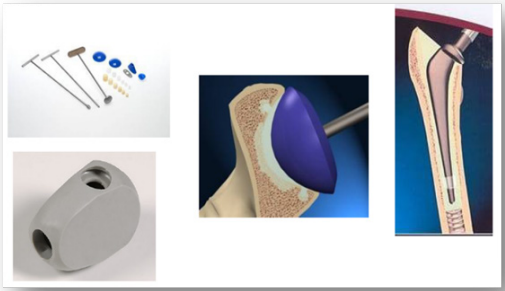


Fig 10. Pressurization of Bone Cement

و- کاهش تخلخل سیمان: (Porosity Reduction)
● با استفاده از دستگاه‌های مخلوط‌کننده خلأ (Vacuum Mixing)، حباب‌های هوا از سیمان حذف می‌شوند.
● کاهش تخلخل سیمان باعث افزایش استحکام و دوام و هموژنیستی آن می‌شود.
هـ- قراردادن پروتز به شکل مرکزی در کانال: (Centralization)
● از سنترالایزرها (Centralizers) برای قرار دادن پروتز در مرکز کانال فمورال استفاده می‌شود.
● این کار باعث توزیع یکنواخت سیمان در اطراف پروتز و کاهش خطر لق شدن پروتز می‌شود.

مزایای روش مدرن:
● نفوذ بهتر سیمان به بافت کانسلوس استخوانی.
● کاهش تخلخل سیمان و افزایش استحکام آن.
● پایداری بهتر پروتز و کاهش خطر شل شدن در طولانی‌مدت.
● کاهش احتمال ایجاد عفونت به دلیل شستشوی بهتر استخوان.

نتیجه‌گیری:
روش مدرن سیمان‌گذاری در جراحی THA به دلیل مراحل پیشرفته‌تر و استفاده از تکنیک‌های نوین، نتایج بهتری را در مقایسه با روش سنتی ارائه می‌دهد. این روش به ویژه برای بیماران با تراکم استخوانی پایین (استئوپوروز) یا مواردی که نیاز به پایداری طولانی‌مدت پروتز دارند، توصیه می‌شود.

نکات تکنیکی در کاربرد سیمان ارتوپدی:
نکات تکنیکی در کاربرد سیمان ارتوپدی بسیار مهم هستند، زیرا کیفیت اتصال سیمان به

استخوان به طور مستقیم بر پایداری و طول عمر پروتز تأثیر می‌گذارد(Bone-Cement Micro-Interlock) . در زیر به تفصیل این نکات توضیح داده می‌شود:

۱.آماده‌سازی سطح استخوان:

● **حذف ذرات اضافی:** هرگونه ذرات استخوان، بافت نرم، debris، چربی و سایر مواد باید به طور کامل از سطح استخوان برداشته شوند. این کار باعث بهبود چسبندگی سیمان به استخوان می‌شود.

● **خشک‌کردن سطح استخوان:** سطح استخوان باید کاملاً خشک باشد تا سیمان بتواند به خوبی به آن بچسبد. وجود رطوبت یا خون می‌تواند چسبندگی سیمان را کاهش دهد.

● **حذف سینوویوم و بافت نرم:** در ناحیه دیستال ران، سینوویوم و بافت نرم اطراف کات‌ها باید با کوتر یا تیغ جراحی برداشته شوند تا سیمان به طور مستقیم با استخوان تماس پیدا کند.

۲.استفاده از Pulse Lavage و Brush:

● **Pulse Lavage:** استفاده از شستشوی پالسیته (پرفشار و ضربه‌ای) باعث حذف بهتر خون، چربی و debris از سطح استخوان می‌شود. این کار نفوذ سیمان به بافت کانسلوس استخوانی را بهبود می‌بخشد و احتمال شل شدن پروتز (Loosening) را کاهش می‌دهد.

● **Brush:** استفاده از برس (Brush) برای تمیز کردن سطح استخوان نیز می‌تواند به بهبود چسبندگی سیمان کمک کند.

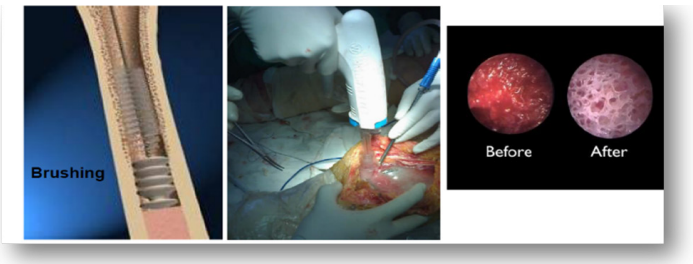


Fig 11.Pulse Lavage

A high-pressure fluid irrigation system thoroughly cleans the surgical site and removes debris, improving surface preparation.

Brush. Used to mechanically scrub and debride bone surfaces, enhancing cleanliness and promoting better adhesion of implants or bone cement.

۳.ایجاد سوراخ‌های کوچک در سطوح اسکلروزه:

● در سطوح اسکلروزه (سخت‌شده) تیبیا یا استابولوم، ایجاد سوراخ‌های کوچک به قطر ۳-۴ میلی‌متر با دریل وسرمته شماره پائین (نه با چکش) می‌تواند اتصال سیمان به استخوان را بهبود بخشد. این کار باعث افزایش عمق نفوذ سیمان و ایجاد اتصال فیزیکی قوی‌تر (Micro-Interlock) می‌شود.

● این روش می‌تواند قدرت اتصال سیمان به استخوان را بین ۸ تا ۱۸ درصد افزایش دهد.

۴. بیرون‌زدگی سیمان از ناحیه گریتروکانتر (Swearing Trochanter Sign) :

● گاهی اوقات سیمان از ناحیه گریتروکانتر (Greater Trochanter) بیرون می‌زند که به آن Swearing Trochanter Sign گفته می‌شود. این اتفاق معمولاً به دلیل فشار زیاد سیمان در حین کارگذاری رخ می‌دهد و نیاز به توجه دارد تا از عوارض بعدی جلوگیری شود.

۵. احتیاط در زمان مخلوط‌کردن سیمان:

● عدم استفاده از کوتر: در زمان مخلوط‌کردن سیمان یا تماس با مونومر (مایع)، از کوتر استفاده نشود، زیرا مونومر به شدت قابل اشتعال (Flammable) است و در حضور اکسیژن می‌تواند باعث آتش‌سوزی شود.

● محافظت از پوست و مخاطات: مونومر سیمان یک حلال قوی لیپید (Lipid Solvent) است و باید از تماس آن با پوست، مخاطات (به ویژه مجاری تنفسی) و چشم‌ها جلوگیری شود. کادر جراحی باید از تجهیزات محافظت فردی مناسب استفاده کنند.

۶. کنترل سرعت مخلوط‌کردن (Mixing):

● سرعت مخلوط‌کردن: اگر سرعت مخلوط‌کردن سیمان بیش از حد بالا یا تهاجمی (Aggressive) باشد، سرعت پلیمریزاسیون افزایش یافته و زمان سخت‌شدن سیمان (Setting Time) کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند کارگذاری سیمان را دشوار کند.

● نسبت پودر به مایع: نسبت استاندارد پودر به مایع در سیمان ارتوپدی معمولاً ۲:۱ است. تغییر این نسبت می‌تواند بر زمان سخت‌شدن سیمان تأثیر بگذارد:

- **افزایش مایع:** زمان سخت‌شدن (Setting Time) افزایش می‌یابد.
- **کاهش مایع:** زمان سخت‌شدن کاهش می‌یابد.
- **افزایش پودر:** زمان سخت‌شدن کاهش می‌یابد.
- **کاهش پودر:** زمان سخت‌شدن افزایش می‌یابد.

۷. کاهش تخلخل سیمان:

● استفاده از دستگاه‌های مخلوط‌کننده خلأ (Vacuum Mixing) می‌تواند حباب‌های هوا را از سیمان حذف کند و تخلخل آن را کاهش دهد. این کار باعث افزایش استحکام و دوام سیمان می‌شود.

نتیجه‌گیری:

رعایت این نکات تکنیکی در کاربرد سیمان ارتوپدی می‌تواند به بهبود اتصال سیمان به استخوان (Bone-Cement Micro-Interlock)، افزایش پایداری پروتز و کاهش عوارض طولانی‌مدت مانند شل شدن پروتز کمک کند. این مراحل باید با دقت و توجه به جزئیات انجام شوند تا بهترین نتایج حاصل شود.

استفاده از سیستم خلاء (Vacuum System)

در مخلوط‌کردن و کارگذاری سیمان ارتوپدی مزایای قابل توجهی دارد که به بهبود کیفیت سیمان و افزایش طول عمر فیکساسیون پروتز (Implant) کمک می‌کند. در زیر به تفصیل ارجحیت‌های

ایـن سیسـتم توضیـح داده می‌شـود:

۱.کاهش میکروپوروزیتی (Porosity):

● **کاهـش حباب‌هـای هوا:** سیسـتم خـلاء بـا حـذف حباب‌هـای هـوا از سـیمان، تخلخـل (Porosity) آن را کاهـش می‌دهـد. حباب‌هـای هـوا می‌تواننـد بـه عنـوان نقـاط ضعـف در سـیمان عمـل کننـد و اسـتحکام آن را کاهـش دهنـد.

● **افزایش اسـتحکام سـیمان:** کاهش تخلخـل باعـث افزایـش چگالی و اسـتحکام سـیمان می‌شـود، کـه ایـن امـر بـه نوبـه خـود پایداری پروتـز را بهبـود می‌بخشـد.

۲. هموژنیسیتی بهتر ترکیب (Better Homogeneity):

● **ترکیـب یکنواخت:** سیسـتم خـلاء باعـث می‌شـود کـه پـودر و مایـع سـیمان بـه طـور یکنواخـت و همگـن مخلـوط شـوند. ایـن کار از تشـکیل توده‌هـای ناهمگـن در سـیمان جلوگیـری می‌کنـد.

● **بهبـود خـواص مکانیکی:** ترکیـب همگـن سـیمان باعـث بهبـود خـواص مکانیکـی آن می‌شـود، کـه ایـن امـر بـه افزایـش دوام و پایـداری پروتـز کمـک می‌کنـد.

۳. افزایش طول عمر فیکساسیون پروتز (Implant Longevity):

● **کاهـش خطـر شـل شـدن پروتز:** بـا کاهـش تخلخـل و بهبـود خـواص مکانیکـی سـیمان، خطـر شـل شـدن پروتـز (Loosening) در طولانی‌مـدت کاهـش می‌یابـد.

● **پایداری بهتر:** سـیمان بـا کیفیـت بالاتـر باعـث ایجـاد اتصـال قوی‌تـر بیـن پروتـز و اسـتخوان می‌شـود، کـه ایـن امـر بـه افزایـش طـول عمـر فیکساسـیون پروتـز کمـک می‌کنـد.

۴. ارجحیت نوع ورتیکال (Vertical) بر افقی (Horizontal) در سیستم‌های خلاء:

● **نـوع ورتیکال:** سیسـتم‌های خـلاء بـا طراحـی عمـودی (Vertical) ارجح‌تـر هسـتند، زیـرا ایـن طراحـی باعـث می‌شـود حباب‌هـای هـوا بـه راحتـی از سـیمان خـارج شـوند.

● **نـوع افقی:** سیسـتم‌های افقی ممکـن اسـت نتواننـد بـه همـان انـدازه مؤثـر باشـند، زیـرا حباب‌هـای هـوا ممکـن اسـت در سـیمان باقی بماننـد.

۵. انتخاب فشار خلاء مناسب:

● **فشـار ۰٫۲۵ تـا ۰٫۵ بار:** فشـار خـلاء در محـدوده ۰٫۲۵ تـا ۰٫۵ بـار (Bar) بـه عنـوان فشـار بهینـه در نظـر گرفتـه می‌شـود. ایـن محـدوده فشـار باعـث می‌شـود حباب‌هـای هـوا بـه طـور مؤثـر از سـیمان خـارج شـوند، بـدون اینکـه باعـث ایجـاد مشـکلاتی ماننـد جـدا شـدن فازهـای سـیمان شـود.

● **فشـار بیـش از حـد:** فشـار خـلاء بیـش از حـد می‌توانـد باعـث جـدا شـدن فازهـای سـیمان (پـودر و مایـع) شـود و کیفیـت سـیمان را کاهـش دهـد.

۶. کاهش زمان کارگذاری سیمان:

● **زمـان کارگـذاری کوتاه‌تر:** سیسـتم خـلاء می‌توانـد زمـان کارگـذاری سـیمان را کاهـش دهـد، زیـرا سـیمان سـریع‌تر بـه حالـت مطلـوب بـرای کارگـذاری می‌رسـد. ایـن موضـوع بـه جـراح اجـازه می‌دهـد تـا سـیمان را در زمـان مناسـب و بـا دقـت بیشـتری کارگـذاری کنـد.

نتیجه‌گیری:

اسـتفاده از سیسـتم خـلاء در مخلوط‌کـردن و کارگـذاری سـیمان ارتوپـدی مزایـای قابـل توجهـی دارد، از جملـه کاهـش تخلخـل، بهبـود هموژنیسـیتی ترکیـب، افزایـش طـول عمـر فیکساسـیون پروتـز و

کاهش خطر شل شدن پروتز. نوع ورتیکال سیستم خلاء با فشار ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ بار به عنوان گزینه بهینه در نظر گرفته می‌شود. رعایت این نکات می‌تواند به بهبود نتایج جراحی و افزایش رضایت بیماران کمک کند.

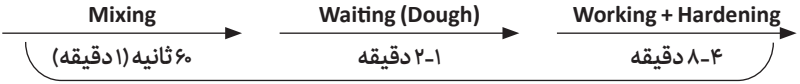
محصول Palacos® R+G Fast با فرمولاسیون ویژه و مخلوط کردن تحت خلأ:

- نسبت پودر به مایع و سرعت واکنش پلیمریزاسیون به‌گونه‌ای تنظیم شده که زمان کارپذیری (Dough time) و زمان تنظیم (Setting time) هر دو به زیر ۵ دقیقه در دمای اتاق برسند.
- افزودن جنتامایسین (Gentamicin) در ترکیب پودر، ضمن حفظ خواص مکانیکی سیمان، اثر ضدعفونی‌کننده موضعی ایجاد می‌کند.
- این ویژگی‌ها Palacos Fast را برای تثبیت پروتز در روش‌های CVP و مفاصل کوچک ایده‌آل می‌سازد، زیرا جراح می‌تواند در بازه زمانی کوتاه، سیمان را با دقت بالاتر و ریسک عفونت کمتر کارگذاری نماید.

فرآیند پردازش و کاربرد سیمان استخوانی Bone Cement (B.C)

شامل مراحل مختلفی است که هرکدام از نظر شیمیایی و فیزیکی اهمیت زیادی دارند. این مراحل به طور کلی به چهار فاز اصلی تقسیم می‌شوند) Mixing مخلوط‌کردن) Waiting , (انتظار) Working , (کارگذاری (و Hardening)سخت‌شدن .

در ادامه به تفصیل این مراحل و اتفاقات شیمیایی و فیزیکی که در طول این فرآیند رخ می‌دهند، توضیح داده می‌شود:



تنظیم نهایی (Final Setting) ۱۳–۱۵ دقیقه

۱. فاز (Mixing) مخلوط‌کردن:

- **مدت زمان:** حدود ۶۰ ثانیه.
- **فرآیند:** مایع معمولاً متیل متاکریلات یا (MMA) به پودر سیمان اضافه می‌شود و به طور کامل مخلوط می‌شود تا ماده‌ای خمیری با قوام مشابه خمیر دندان ایجاد شود.
- **اتفاقات شیمیایی و فیزیکی:**

۱. حل شدن پودر در مایع (MMA): پودر سیمان معمولاً پلی‌متیل متاکریلات یا (PMMA) در مایع MMA حل می‌شود.

۲. شروع پلیمریزاسیون: واکنش شیمیایی پلیمریزاسیون آغاز می‌شود که در آن مونومرهای MMA به یکدیگر متصل می‌شوند و زنجیره‌های پلیمری تشکیل می‌دهند.

۳. افزایش ویسکوزیته: با پیشرفت پلیمریزاسیون، ویسکوزیته سیمان به تدریج افزایش می‌یابد.

۲. فاز (Waiting) انتظار:

- **مدت زمان:** از پایان مخلوط‌کردن تا شروع فاز Working.
- **فرآیند:** سیمان به حالت چسبنده (Sticky Dough) می‌رسد و آماده کارگذاری می‌شود.
- **اتفاقات شیمیایی و فیزیکی:**
  - پلیمریزاسیون ادامه می‌یابد و ویسکوزیته سیمان بیشتر افزایش می‌یابد.
  - سیمان از حالت خمیری به حالت چسبنده تغییر می‌کند.

۳. فاز (Working) کارگذاری:

- **مدت زمان:** حدود ۶۰ ثانیه تا ۴-۸ دقیقه (بسته به نوع سیمان و شرایط محیطی).
- **فرآیند:** سیمان در این مرحله به حالت نیمه‌سخت (Dough-Like) می‌رسد و برای کارگذاری در استخوان آماده است.
- **اتفاقات شیمیایی و فیزیکی:**
  - پلیمریزاسیون ادامه می‌یابد و سیمان به تدریج سخت‌تر می‌شود.
  - ویسکوزیته سیمان به حدی می‌رسد که می‌توان آن را به راحتی در استخوان کارگذاری کرد.

۴. فاز (Hardening) سخت‌شدن:

- **مدت زمان:** حدود ۲-۳ دقیقه.
- **فرآیند:** سیمان به طور کامل سخت می‌شود و به حالت جامد درمی‌آید.
- **اتفاقات شیمیایی و فیزیکی:**
  - واکنش پلیمریزاسیون به پایان می‌رسد و سیمان به حالت نهایی خود می‌رسد.
  - **واکنش گرمازا (Exothermic Reaction):** این مرحله همراه با تولید گرما است که می‌تواند دمای سیمان را به ۷۰-۸۰ درجه سانتی‌گراد برساند.
  - سیمان به طور کامل سخت می‌شود و آماده فیکساسیون پروتز می‌شود.

زمان‌های کلیدی در فرآیند سیمان‌گذاری:

- **Dough Time:** زمان کل از شروع مخلوط‌کردن تا زمانی که سیمان به حالت غیرچسبنده (Not Sticky) برسد. این زمان معمولاً ۲-۳ دقیقه است.
- **Working Time:** زمان کل از شروع مخلوط‌کردن تا زمانی که سیمان به حالت بسیار سفت (Too Stiff) برسد. این زمان معمولاً ۸-۱۰ دقیقه است.
- **Setting Time:** زمان کل از شروع مخلوط‌کردن تا زمانی که سیمان به طور کامل سخت شود. این زمان معمولاً ۸-۱۳ دقیقه است.

اتفاقات شیمیایی و فیزیکی در مخلوط‌کردن:

- **اتفاقات شیمیایی:**

۱. **حل‌شدن پودر در مایع (MMA):** پودر PMMA در مایع MMA حل می‌شود.

۲. **شروع پلیمریزاسیون:** مونومرهای MMA به یکدیگر متصل می‌شوند و زنجیره‌های پلیمری تشکیل می‌دهند.

- **اتفاق فیزیکی:** افزایش ویسکوزیته سیمان به دلیل پیشرفت پلیمریزاسیون.

نتیجه‌گیری:

فرآیند پردازش و کاربرد سیمان استخوانی شامل مراحل پیچیده‌ای است که هر کدام از نظر شیمیایی و فیزیکی اهمیت زیادی دارند. درک این مراحل و زمان‌های کلیدی به جراحان کمک می‌کند تا سیمان را به طور مؤثر و ایمن کارگذاری کنند و پایداری پروتز را افزایش دهند. رعایت دقیق این مراحل می‌تواند به بهبود نتایج جراحی و کاهش عوارض طولانی مدت کمک کند.

پلیمریزاسیون سیمان استخوانی (Bone Cement Polymerization)

پلیمریزاسیون فرآیندی است که در آن مونومرهای مایع معمولاً متیل متاکریلات، (MMA)به پلیمرهای جامد تبدیل میشوند. این فرآیند در سیمان استخوانی نقش کلیدی دارد و باعث سفت شدن و ایجاد استحکام در سیمان میشود. در ادامه به جزئیات این فرآیند و تأثیرات آن میپردازیم:

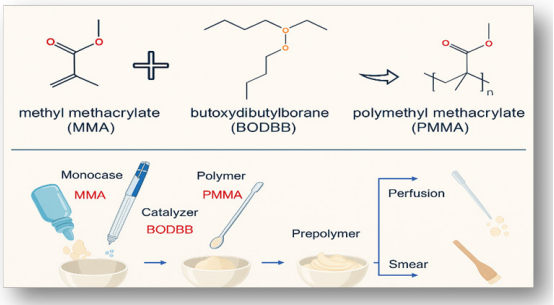


Fig. 12. Polymerization is the process by which liquid monomers, typically methyl methacrylate (MMA), are converted into solid polymers.

مراحل پلیمریزاسیون

۱.شکستن باندهای دوگانه کربن-کربن:

- در شروع فرآیند، یک آغازگر (معمولاً بنزوئیل پراکسید) فعال میشود و رادیکالهای آزاد ایجاد میکند.
- این رادیکالهای آزاد به باندهای دوگانه کربن-کربن (C=C) در مونومرهای MMA حمله میکنند و باعث شکسته شدن این باندها میشوند.

۲.تشکیل زنجیره های پلیمری:

- مونومرهای MMA به یکدیگر متصل شده و زنجیرههای پلیمری بلند تشکیل میدهند.
- این فرآیند به صورت زنجیرهای ادامه مییابد و باعث تبدیل مونومر مایع به پلیمر جامد میشود.

۳.اتصال بین زنجیره ها (Cross-linking) :

- زنجیرههای پلیمری به یکدیگر متصل میشوند و شبکه سه بعدی (۳D) ایجاد میکنند.
- این شبکه سه بعدی (۳D) به سیمان استخوانی استحکام و مقاومت مکانیکی میبخشد.

ویژگیهای پلیمریزاسیون

۱.واکنش گرمازا (Exothermic Reaction):

- پلیمریزاسیون یک واکنش گرمازا است، یعنی حرارت تولید میکند.
- در آزمایشگاه، این حرارت میتواند به ۷۵ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد (۱۶۷ تا ۲۱۲ درجه فارنهایت) برسد.
- در بدن، به دلیل جذب حرارت توسط بافتهای اطراف، دما معمولاً به ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد محدود میشود.

۲.افزایش ویسکوزیتی:

- با پیشرفت پلیمریزاسیون، ویسکوزیتی سیمان افزایش مییابد و از حالت مایع به حالت خمیری و سپس جامد تبدیل میشود.
- این افزایش ویسکوزیتی به جراح فرصت میدهد تا سیمان را شکل دهد و پروتز را در موقعیت صحیح بویژه CVP در استابولوم قرار دهد.

۳.زمان پلیمریزاسیون:

- زمان پلیمریزاسیون به عوامل مختلفی مانند دما، نوع سیمان و نسبت مونومر به پلیمر بستگی دارد.
- معمولاً فرآیند پلیمریزاسیون در بدن طی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه کامل میشود.

تأثیرات پلیمریزاسیون در بدن

۱.تولید حرارت:

- حرارت تولیدشده در طی پلیمریزاسیون میتواند باعث نکروز حرارتی (Thermal Necrosis) در بافتهای مجاور شود.
- این موضوع بهویژه در سیمانهای با ویسکوزیتی بالا (High Viscosity) بیشتر دیده میشود.

۲.ایجاد استحکام:

- پلیمریزاسیون باعث ایجاد اتصالات فیزیکی قوی بین سیمان و استخوان میشود.
- این اتصالات به تثبیت پروتز و افزایش طول عمر آن کمک میکنند.

۳.جلوگیری از خونریزی:

- افزایش ویسکوزیتی و تشکیل شبکه پلیمری باعث کاهش خونریزی در محل جراحی میشود.
- در TKA و در دوسوی مدولای تبیا و فمورال به جای گرافت، از سیمان برای پرکردن محل ریم استفاده میشود.

نکات کلیدی

- پلیمریزاسیون یک فرآیند گرمازا است و حرارت تولید میکند.
- در بدن، دما به ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد محدود میشود، اما در آزمایشگاه میتواند به ۱۰۰ درجه سانتیگراد برسد.
- افزایش ویسکوزیتی در طی پلیمریزاسیون به جراح فرصت شکل دهی و جاگذاری پروتز را میدهد.

- حرارت تولیدشده ممکن است باعث نکروز حرارتی در بافتهای مجاور شود، به ویژه در سیمانهای با ویسکوزیتی بالا.

دو فاز مخلوط کردن (Mixing Phases) در سیمان استخوانی

مخلوط کردن سیمان استخوانی یک مرحله حیاتی است که بر خواص مکانیکی و عملکرد نهایی سیمان تأثیر میگذارد. دو روش اصلی برای مخلوط کردن سیمان وجود دارد که بسته به نوع سیمان مانند(مایع به پودر) CMW و (پودر به مایع) Palacos-R متفاوت است. در ادامه به جزئیات این روشها و تأثیرات آنها میپردازیم:

۱. روش مخلوط کردن در سیمان : CMW مایع به پودر اضافه میشود.

- **فرآیند مخلوط کردن:**
  - در این روش، مونومر مایع معمولاً متیل متاکریلات، MMA) به پودر پلیمر (پلی متیل متاکریلات، (PMMA) اضافه میشود.
  - این روش به دلیل ویسکوزیتی پایین مونومر، امکان مخلوط کردن یکنواخت را فراهم میکند.
- **مزایا:**
  - مخلوط کردن سریع و یکنواخت.
  - کاهش احتمال ایجاد حبابهای هوا در سیمان.
- **معایب:**
  - اگر مخلوط کردن به صورت دستی انجام شود، ممکن است خواص مکانیکی سیمان کاهش یابد.

۲. روش مخلوط کردن در سیمان Palacos-R : پودر به مایع اضافه میشود.

- **فرآیند مخلوط کردن:**
  - در این روش، پودر پلیمر به مونومر مایع اضافه میشود.
  - این روش به دلیل ویسکوزیتی بالاتر، نیاز به دقت بیشتری در مخلوط کردن دارد.
- **مزایا:**
  - کنترل بهتر بر ویسکوزیتی سیمان.
  - کاهش احتمال نفوذ هوا در سیمان.
- **معایب:**
  - اگر مخلوط کردن به صورت دستی انجام شود، ممکن است پوروزیتی (تخلخل) سیمان افزایش یابد.

۳. تأثیر مخلوط کردن دستی بر خواص سیمان

- **کاهش خواص مکانیکی:**
  - مخلوط کردن دستی ممکن است باعث ایجاد حبابهای هوا در سیمان شود و تخلخل (Porosity) آن را افزایش دهد.

- تخلخل سیمان میتواند به ۶.۶٪ برسد که باعث کاهش استحکام مکانیکی سیمان میشود.

● **افزایش پوروزیتی:**
- همزدن بیش ازحد سیمان باعث افزایش تخلخل و کاهش کیفیت آن میشود.
- برای جلوگیری از این مشکل، مخلوط کردن باید در فرکانس ۱ تا ۲ هرتز (Hz) و طی ۱ تا ۲ دقیقه انجام شود.

فرآیند پلیمریزاسیون و نقش آغازگرها (Initiators)

● **آزادسازی رادیکالها:**
- آغازگرها مانند بنزوئیل پراکسید (BPO) در پودر و فعال کنندهائی مانند DMPT (دی‌متیل پارا تولوئیدین) در مایع، باعث شروع فرآیند پلیمریزاسیون میشوند. (DMP+BPO)
- این مواد رادیکالهای آزاد تولید میکنند که به باندهای دوگانه کربن-کربن (C=C) در مونومرها حمله میکنند و پلیمریزاسیون را آغاز میکنند.

● **واکنش گرمازا:**
- پلیمریزاسیون یک واکنش گرمازا است و حرارت تولید میکند.
- این حرارت میتواند باعث نکروز حرارتی (Thermal Necrosis) در بافتهای مجاور شود.

تأثیر حرارت بر شل شدن پروتز (Loosening)

● **نکروز حرارتی:**
- افزایش دمای ناگهانی در مرحله سفت شدن سیمان ممکن است باعث نکروز حرارتی در بافتهای اطراف شود.
- این موضوع میتواند به شل شدن پروتز (Loosening) منجر شود.

● **مطالعات علمی:**
- مطالعاتی مانند (Huiskes ۱۹۸۰) و (MJoberg ۱۹۸۶) نشان میدهند که افزایش دمای ناگهانی ممکن است باعث شل شدن پروتز شود، اما این موضوع هنوز مورد بحث است.
- برخی مطالعات نشان میدهند که با استفاده از تکنیکهای مناسب (مانند مخلوط کردن تحت خلأ)، میتوان خطر نکروز حرارتی و شل شدن پروتز را کاهش داد.

جمع بندی مخلوط کردن

● مخلوط کردن سیمان استخوانی باید با دقت انجام شود تا تخلخل و کاهش خواص مکانیکی به حداقل برسد.

● مخلوط کردن دستی ممکن است باعث افزایش تخلخل و کاهش استحکام سیمان شود.

● پلیمریزاسیون یک فرآیند گرمازا است و میتواند باعث نکروز حرارتی و شل شدن پروتز شود.

● استفاده از تکنیکهای پیشرفته (مانند مخلوط کردن تحت خلأ) میتواند کیفیت سیمان را بهبود بخشد.

پدیده از دست دادن حجم توده سیمان (Volume Shrinkage) و تأثیرات آن

پدیده کاهش حجم سیمان (Volume Shrinkage) یکی از چالش‌های مهم در استفاده از سیمان‌های استخوانی است. این پدیده به دلیل تغییرات فیزیکی و شیمیایی در طی فرآیند پلیمریزاسیون رخ می‌دهد و می‌تواند بر عملکرد سیمان و نتایج جراحی تأثیر بگذارد. در ادامه به جزئیات این پدیده و عوامل مرتبط با آن می‌پردازیم:

۱. کاهش حجم سیمان (Volume Shrinkage)

- **مکانیسم:**
  - در طی فرآیند پلیمریزاسیون، مونومرهای مایع (مانند متیل متاکریلات، MMA) به پلیمرهای جامد تبدیل می‌شوند.
  - این تبدیل باعث کاهش حجم سیمان به میزان ۶ تا ۷ درصد می‌شود.
  - کاهش حجم به دلیل تغییر دانسیته (چگالی) قبل و بعد از پلیمریزاسیون رخ می‌دهد.
- **مقادیر گزارش‌شده:**
  - برای سیمان‌های ساده PMMA: ۱.۵٪ کاهش حجم.
  - برای سیمان‌های حاوی پودر و آنتی‌بیوتیک: ۲.۵ تا ۲.۸٪ کاهش حجم (Teuber ۲۰۱۰).
- **تأثیرات بالینی:**
  - کاهش حجم سیمان می‌تواند باعث ایجاد فاصله بین سیمان و استخوان یا پروتز شود.
  - این فاصله ممکن است به شل شدن آسپتیک پروتز (Aseptic Loosening) منجر شود.

۲. عوامل مؤثر بر کاهش حجم سیمان

الف- روش مخلوط کردن (Mixing Method):

- **مخلوط کردن دستی (Hand Mixing):**
  - باعث ورود هوا به سیمان و افزایش تخلخل (Porosity) می‌شود.
  - تخلخل می‌تواند به ۶.۶٪ برسد و کاهش حجم را تشدید کند.
- **مخلوط کردن با تفنگ (Gun Mixing) یا سانتریفیوژ (Centrifugation) تحت خلأ (Vacuum):**
  - این روش‌ها باعث کاهش ورود هوا و تخلخل سیمان می‌شوند.
  - کاهش تخلخل، کاهش حجم را به حداقل می‌رساند.

ب- ویسکوزیتی سیمان:

- سیمان‌های با ویسکوزیتی بالا (High Viscosity) بیشتر مستعد کاهش حجم هستند.
- استفاده از تفنگ تزریق سیمان (Gun) برای سیمان‌های با ویسکوزیتی بالا توصیه می‌شود.

ج- سرعت پلیمریزاسیون (Polymerization Speed):

- **پلیمریزاسیون سریع (Fast Polymerization):**
  - باعث افزایش حرارت و کاهش حجم بیشتر می‌شود.
- **پلیمریزاسیون آهسته (Slow Polymerization):**
  - کاهش حجم را به حداقل می‌رساند.

۳. رفتار دوگانه سیمان (Paradoxical Behavior)

- **کاهش حجم جزئی (Slight Shrinkage):**

- در طی پلیمریزاسیون، سیمان مقداری از حجم خود را از دست می‌دهد.

● **تورم جزئی (Slight Swelling):**
- در برخی موارد، سیمان ممکن است پس از پلیمریزاسیون مقداری تورم نشان دهد.

● **علت رفتار دوگانه:**
- این رفتار به دلیل جذب مایع توسط سیمان یا تغییرات فشار در محیط اطراف رخ می‌دهد.

۴. فرآیند پخت (Curing)

● **تعریف:**
- پخت (Curing) بخشی از فرآیند تولید سیمان است که در آن سیمان به حالت نهایی خود می‌رسد.

● **تأثیر حرارت:**
- هرچه شدت حرارت در طی پلیمریزاسیون بیشتر باشد، سرعت پخت افزایش می‌یابد.
- حرارت بالا می‌تواند باعث نکروز حرارتی (Thermal Necrosis) در بافت‌های مجاور شود.

● **علت افزایش حرارت:**
- بخش مایع (مونومر) در سیمان مسئول تولید حرارت در طی پلیمریزاسیون است (Kuhn ۲۰۰۰, ۲۰۰۱).

۵. توصیه‌ها و نکات بالینی

● **استفاده از روش‌های پیشرفته مخلوط کردن:**
- مخلوط کردن تحت خلأ (Vacuum Mixing) یا استفاده از تفنگ تزریق سیمان (Gun) برای کاهش تخلخل و کاهش حجم توصیه می‌شود.

● **انتخاب سیمان مناسب:**
- برای کاهش خطر شل شدن پروتز، سیمان‌های با ویسکوزیتی متوسط (Medium Viscosity) ترجیح داده می‌شوند.

● **پرهیز از استفاده از رزین‌های تیتانیوم:**
- در عمل‌های ریویژن آرتروپلاستی (Revision Arthroplasty)، استفاده از رزین‌های تیتانیوم یا آلیاژهای آن توصیه نمی‌شود (Willert et al. ۱۹۹۶).

جمع‌بندی

● کاهش حجم سیمان (Volume Shrinkage) یک پدیده رایج در سیمان‌های استخوانی است که می‌تواند به شل شدن پروتز (Aseptic Loosening) منجر شود.

● استفاده از روش‌های پیشرفته مخلوط کردن (مانند مخلوط کردن تحت خلأ) و انتخاب سیمان مناسب می‌تواند این پدیده را به حداقل برساند.

● رفتار دوگانه سیمان (کاهش حجم و تورم جزئی) و فرآیند پخت (Curing) از عوامل مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند.

خمیر بیومکانیک سیمان

سیمان ارتوپدی (Bone Cement) به عنوان یک ماده بیومکانیکی در جراحی‌های ارتوپدی استفاده

می‌شود و نقش مهمی در فیکساسیون پروتزها ایفا می‌کند. درک پاسخ فیزیولوژیک سیمان به بدن و خواص بیومکانیکی آن، به ویژه پدیده Creep، برای بهبود عملکرد و دوام پروتزها ضروری است. در ادامه به این موضوعات پرداخته می‌شود:

پاسخ فیزیولوژیک سیمان به بدن:

سیمان ارتوپدی معمولاً از جنس پلی‌متیل متاکریلات یا (PMMA) در بدن به عنوان یک ماده بی‌اثر (Inert) عمل می‌کند، اما پاسخ‌های فیزیولوژیک خاصی را ایجاد می‌کند:

۱.واکنش التهابی موقت: پس از کارگذاری سیمان، یک واکنش التهابی موقت در بافت‌های اطراف ایجاد می‌شود که معمولاً به مرور زمان کاهش می‌یابد.

۲.تشکیل یک لایه فیبروز: در طول زمان، یک لایه فیبروز در اطراف سیمان تشکیل می‌شود که آن را از بافت‌های اطراف جدا می‌کند.

۳.عدم اتصال بیولوژیک: سیمان PMMA به استخوان متصل نمی‌شود، بلکه یک اتصال مکانیکی (Micro-Interlock) ایجاد می‌کند که به پایداری پروتز کمک می‌کند.

خواص بیومکانیکی سیمان:

سیمان ارتوپدی دارای خواص بیومکانیکی خاصی است که عملکرد آن را در بدن تعیین می‌کند. برخی از این خواص عبارتند از:

۱.(Creep) تغییر ساختار:

- **تعریف:** Creep به تمایل یک ماده جامد به تغییر شکل آهسته یا دفرمه شدن دائمی تحت تأثیر تنش‌های مکانیکی گفته می‌شود. در سیمان ارتوپدی، این پدیده به دلیل ترکیب نیروهای فشاری (Compressive) و برشی (Shear) رخ می‌دهد.
- **اهمیت در سیمان ارتوپدی:**
  - مقدار کم Creep مطلوب است: در روزهای اولیه پس از عمل، مقدار کمی Creep می‌تواند به توزیع بهتر نیروها و کاهش استرس در اطراف پروتز کمک کند.
  - مقدار زیاد Creep نامطلوب است Creep: بیش از حد می‌تواند باعث تغییر شکل سیمان و کاهش پایداری پروتز شود.
- **عوامل مؤثر بر: Creep**
  - **تخلخل:** (Porosity) سیمان با تخلخل بیشتر (Higher Porosity) مقاومت کمتری در برابر Creep دارد.
  - **ویسکوزیته:** سیمان با ویسکوزیته بالاتر (Higher Viscosity) معمولاً مقاومت بیشتری در برابر Creep نشان می‌دهد.
  - **زمان:** نرخ (Creep) Creep Rate با گذشت زمان کاهش می‌یابد، زیرا سیمان به تدریج سخت‌تر می‌شود.

۲.مقاومت فشاری و کششی:

- سیمان ارتوپدی باید مقاومت فشاری (Compressive Strength) و کششی (Tensile Strength) کافی داشته باشد تا بتواند نیروهای وارده به پروتز را تحمل کند.

۳. مدول الاستیسیته:

● مدول الاستیسیته (Elastic Modulus) سیمان باید با استخوان اطراف همخوانی داشته باشد تا از ایجاد استرس شیلدینگ (Stress Shielding) جلوگیری شود.

۴. چسبندگی (Adhesion):

● سیمان باید بتواند به خوبی به سطح پروتز و استخوان بچسبد تا اتصال محکمی ایجاد کند (تراشیدن سطوح استخوانی با پریوست و حذف Debri).

تأثیر تخلخل و ویسکوزیته بر خواص بیومکانیکی:

● **تخلخل بیشتر (Higher Porosity):** سیمان با تخلخل بیشتر مقاومت کمتری در برابر Creep دارد و ممکن است استحکام مکانیکی آن کاهش یابد.

● **ویسکوزیته بالاتر (Higher Viscosity):** سیمان با ویسکوزیته بالاتر معمولاً مقاومت بیشتری در برابر Creep و تغییر شکل نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری:

سیمان ارتوپدی به عنوان یک ماده بیومکانیکی، نقش حیاتی در فیکساسیون پروتزها ایفا می‌کند. پدیده Creep به عنوان یکی از خواص مکانیکی مهم سیمان، می‌تواند هم مفید و هم مضر باشد. مقدار کم Creep در روزهای اولیه پس از عمل می‌تواند به توزیع بهتر نیروها کمک کند، اما Creep بیش از حد می‌تواند باعث کاهش پایداری پروتز شود. تخلخل و ویسکوزیته سیمان از عوامل کلیدی هستند که بر مقاومت آن در برابر Creep تأثیر می‌گذارند. درک این خواص و کنترل آن‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد و دوام پروتزها کمک کند.

Sumarry:

پاسخ فیزیولوژیک سیمان در واکنش به بدن چیست و چه خواص بیومکانیکی جدید ایجاد میکند؟

In materials science, creep (sometimes referred to as cold flow) is the tendency of a solid material to slowly deform or flow permanently when subjected to mechanical stresses, even if those stresses are below the material's yield strength. This phenomenon typically occurs over long periods of time and is especially significant at elevated temperatures, though it can also happen at room temperature in certain materials (referred to as cold creep).

Key Points:

1.Mechanical Stress: Creep occurs when a material is under constant stress, such as tension, compression, or shear.

2.Time-Dependent Deformation: Unlike elastic deformation (which is instantaneous and reversible), creep happens gradually over time and is often irreversible.

3.Temperature Dependency: Creep is more pronounced at high temperatures, but some materials exhibit creep even at room temperature.

Desirable vs. Undesirable Creep:

- **Desirable Creep:** In some applications, a small amount of creep can be beneficial. For example:
  - In tightening bolts, a small amount of creep can help maintain tension over time.
  - In polymer components, creep can allow for stress relaxation, which can be useful in sealing applications.
- **Undesirable Creep:** Excessive creep is generally harmful because it can lead to:
  - Deformation: Parts may change shape, leading to failure or malfunction.
  - Fracture: Over time, creep can cause materials to crack or break.
  - Reduced Lifespan: Components may fail prematurely due to accumulated deformation.

Examples of Creep in Real Life:

1.Turbine Blades in Jet Engines: These operate at high temperatures and stresses, making them susceptible to creep. Over time, the blades can deform, affecting engine performance.

2.Concrete Structures: Concrete can experience creep under constant load, leading to sagging or deformation over decades.

3.Polymers and Plastics: Materials like PVC pipes can slowly deform under constant pressure, especially at elevated temperatures.

Stages of Creep:

1.Primary Creep: Rapid initial deformation that slows down over time.

2.Secondary Creep: Steady-state deformation at a constant rate.

3.Tertiary Creep: Accelerated deformation leading to failure.

In summary, creep is a critical consideration in materials science and engineering, particularly for components exposed to high stresses and temperatures. While a small amount of creep can be beneficial in some cases, excessive creep is generally undesirable and must be managed through proper material selection and design.

تخلخل سیمان استخوانی (Porosity of Bone Cement)

تخلخل (Porosity) به بخشی از فضای خالی بین ذرات مواد جامد و سخت اشاره دارد که می‌تواند با مواد دیگر پر شود. افزایش تخلخل در سیمان استخوانی منجر به کاهش عملکرد مکانیکی (Mechanical Strength) و همچنین کاهش مقاومت در برابر خستگی (Fatigue Life) و افزایش آسیب‌پذیری ماده می‌گردد. این پدیده عمدتاً به دلیل به دام افتادن هوا (Air Trapping) در مراحل ترکردن (Wetting) و مخلوط کردن (Mixing) سیمان رخ می‌دهد. افزایش تخلخل می‌تواند باعث شل شدن غیرعفونی پروتز (Aseptic Loosening) و کاهش عمر مفید ایمپلنت‌ها شود.

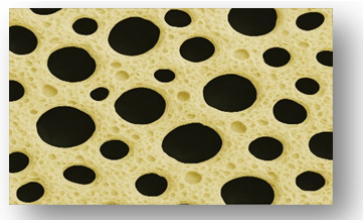


Fig 13.
Detailed microscopic image of bone cement porosity.

علل افزایش تخلخل:

۱.به دام افتادن هوا: این مشکل به‌ویژه هنگام استفاده دستی از سیمان تشدید می‌شود.

۲.روش‌های نامناسب مخلوط کردن: عدم استفاده از تکنیک‌های پیشرفته برای کاهش حباب‌های هوا.

عوامل کاهش تخلخل:

۱.سانتریفیوژ (Centrifugation): استفاده از نیروی گریز از مرکز برای کاهش حباب‌های هوا.

۲.مخلوط کردن در خلاء (Vacuum Mixing): کاهش فشار محیط برای جلوگیری از تشکیل حباب‌های هوا.

۳.فشارگذاری (Pressurization): اعمال فشار برای فشرده‌سازی سیمان و کاهش فضای خالی.

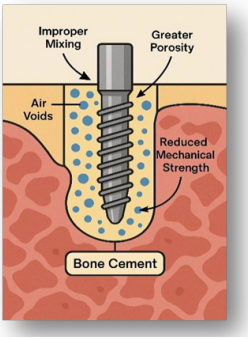


Fig 14.
The presence of air bubbles in bone cement caused by improper mixing leads to increased porosity and decreased mechanical properties and durability of the implant.

پدیـده هیسـترزیس در مـواد ویسـکو الاسـتیک (Hysteresis in Viscoelastic Materials)

مـواد زیسـتی (بیومتریال‌ها) بـه دلیـل فشـارها و بارهایـی کـه در طـول فعالیت‌هـای مکانیکـی بـر آن‌هـا اعمـال می‌شـود، نیازمند میـزان مناسـبی از سـیالیت و تغییـر شـکل‌پذیری هسـتند. ایـن ویژگی‌هـا بـه آن‌هـا اجـازه می‌دهـد تـا در برابـر تنش‌هـای وارده مقاومـت کـرده و عملکـرد مطلوبـی داشـته باشـند.

رفتار ویسکو الاستیک (Viscoelastic Behavior):

مـواد ویسـکو الاسـتیک، ماننـد اسـتخوان، ترکیبـی از رفتار ویسـکوز (چسبنده) و الاسـتیک (کشسـان) از خـود نشـان می‌دهنـد. در ایـن مـواد، هنـگام اعمـال بار (Loading)، ابتـدا تغییـر شـکل الاسـتیک رخ می‌دهـد و سـپس تغییـر شـکل پلاسـتیک ایجاد می‌شـود. در ایـن فرآینـد، مـاده تمـام انـرژی وارده را بازگردانـی نمی‌کنـد و بخشـی از آن را جذب می‌نمایـد. ایـن پدیـده بـه عنوان هیسـترزیس شـناخته می‌شـود.

هیسترزیس (Hysteresis):

هیسترزیس به معنای تلفات انرژی در چرخه‌های بارگذاری و باربرداری است.
در مواد ویسکو الاستیک، هنگامی که نیرو اعمال می‌شود، ماده تغییر شکل می‌دهد و پس از برداشتن نیرو، به شکل اولیه خود بازمی‌گردد، اما بخشی از انرژی در این فرآیند به صورت حرارت تلف می‌شود.

مقایسه رفتار مواد الاستیک و ویسکو الاستیک:

۱.مواد الاستیک (مانند سنگ، شیشه و سرامیک):

- این مواد از قانون مدول یانگ (Young's Modulus) یا مدل الاستیسیته تبعیت می‌کنند.
- در ایـن مـواد، تغییـر شـکل تنهـا در حـد تحمـل وزن رخ می‌دهـد و پـس از برداشـتن نیـرو، مـاده بـه حالـت اولیـه بازمی‌گـردد.
- اگر تنش بیش از حد تحمل ماده باشد، به صورت ترد (Brittle) و ناگهانی می‌شکند.

۲.مواد ویسکو الاستیک (مانند استخوان و برخی پلیمرها):

- این مواد تحت تأثیر نیرو، تغییر شکل می‌دهند و پس از برداشتن نیرو، به تدریج به شکل اولیه خود بازمی‌گردند.

● در این مواد، بخشی از انرژی در چرخه‌های بارگذاری و باربرداری به صورت حرارت تلف می‌شود.

خستگی مواد (Fatigue)

استحکام خستگی (Fatigue Strength) معیاری است که توانایی یک ماده یا سازه را در مقاومت در برابر شکست ناشی از خستگی (Fatigue Failure) نشان می‌دهد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که یک شیء یا پروتز تحت تنش‌های دوره‌ای (Cyclic Stresses) یا بارهای تکراری در یک بازه زمانی مشخص قرار می‌گیرد و در نهایت دچار آسیب یا شکست می‌شود، حتی اگر تنش‌های اعمال‌شده کمتر از حد استحکام نهایی ماده باشند.

شکست ناشی از خستگی (Fatigue Failure):

شکست ناشی از خستگی به‌طور معمول در مواد و سازه‌هایی رخ می‌دهد که در معرض بارهای متناوب یا ارتعاشات قرار دارند. این نوع شکست اغلب بدون هشدار قبلی و به صورت ناگهانی اتفاق می‌افتد، زیرا آسیب‌های ناشی از خستگی به‌تدریج و در سطح میکروسکوپی تجمع می‌یابند.

مراحل شکست ناشی از خستگی:

۱.شروع ترک (Crack Initiation):

ترک‌های کوچک در سطح ماده به‌وجود می‌آیند، معمولاً در نقاطی که تمرکز تنش وجود دارد.

۲.گسترش ترک (Crack Propagation):

ترک‌ها به‌تدریج گسترش می‌یابند و با هر چرخه بارگذاری، بزرگ‌تر می‌شوند.

۳.شکست نهایی (Final Fracture):

هنگامی که ترک به اندازه بحرانی برسد، ماده به صورت ناگهانی دچار شکست می‌شود.

عوامل مؤثر بر خستگی:

● **دامنه تنش (Stress Amplitude):** هرچه دامنه تنش اعمال‌شده بیشتر باشد، عمر خستگی ماده کاهش می‌یابد.

● **تعداد چرخه‌های بارگذاری (Number of Cycles):** افزایش تعداد چرخه‌های بارگذاری، احتمال شکست ناشی از خستگی را افزایش می‌دهد.

● **خواص ماده (Material Properties):** موادی با استحکام بالا وToughnessبهتر، معمولاً مقاومت بیشتری در برابر خستگی از خود نشان می‌دهند.

● **شرایط محیطی (Environmental Conditions):** عواملی مانند دما، رطوبت و خوردگی می‌توانند بر مقاومت خستگی تأثیر بگذارند.

کاربردها و اهمیت:

در طراحی پروتزهای پزشکی و ایمپلنت‌ها، مقاومت در برابر خستگی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این اجزا در معرض بارهای تکراری ناشی از فعالیت‌های روزمره قرار دارند. در صنایع هوافضا، خودروسازی و سازه‌های عمرانی، بررسی مقاومت خستگی مواد برای اطمینان از ایمنی و دوام سازه‌ها ضروری است.

خلاصه وضعیت سیمان‌های ارتوپدی (جمع بندی فصل های ۷-۱)

به‌طور کلی، چهار نوع سیمان در ارتوپدی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱.سیمان اکریلیکی با پایه متیل متاکریلات (PMMA)

۲.سیمان با پایه پلی پروپیل فوماریت (PPF)

۳.سیمان فسفات کلسیم (CPC)

۴.سیمان با پایه گلاس آیونومر (GIC)

دو نوع اول (PMMA ,PPF) پایه پلیمری دارند، در حالی که دو نوع دوم (CPC , GIC) پایه سرامیکی دارند. PMMA شایع‌ترین و پرکاربردترین سیمان در پزشکی و دندان‌پزشکی است.

سیمان اکریلیکی (PMMA)

● **تاریخچه:**

- PMMA یک پلیمر شفاف ترموپلاستیک است که در سال ۱۹۲۸ توسط شرکت Rohm & Haas تولید شد. این ماده در دنیای مدرن کاربردهای گسترده‌ای دارد، از جمله:
  - لنزهای چشمی (Lenses)
  - ناخن‌های مصنوعی اکریلیک
  - صنعت نقاشی و رنگ
  - لایه‌های محافظ (Security Barriers)
  - لوازم پزشکی (Medical Devices)
  - صفحات نمایش (LCD)
- لوازم زندگی روزمره

● **کاربرد در ارتوپدی:**

PMMA به‌دلیل دسترسی آسان، قیمت مناسب و کاربرد گسترده، در موارد زیر استفاده می‌شود:

- **آرتروپلاستی** (تعویض مفصل)
- **کرانیوپلاستی** (جراحی جمجمه)
- **کیفوپلاستی** (درمان شکستگی‌های ستون فقرات)

کاربردهای اصلی سیمان‌های ارتوپدی

سیمان‌های ارتوپدی در چهار گروه اصلی کاربرد دارند:

۱.آرتروپلاستی:

- در تعویض مفاصل (به‌ویژه مفصل ران و زانو) به‌صورت یونی‌آرتروپلاستی و توتال آرتروپلاستی استفاده می‌شود.

۲.تومورها:

- در درمـان تومورهـای اسـتخوانی، به‌ویـژه تومورهـای متاسـتاتیک و کیسـت‌ها و تومورهایـی ماننـد GCT.

۳.کیفوپلاستی:

- در درمان شکستگی‌های ستون فقرات ناشی از پوکی استخوان.

۴.شکستگی‌ها:

- در شکستگی‌های پاتولوژیک و استئوپوروتیک.

کاربردهای خاص سیمان‌های ارتوپدی

۱.روماتیسم مفصلی (RA)
۲.نکروز آواسکولار (AVN)
۳.آنمی سلول داسی‌شکل به جهت تخریب مفصل
۴.شکستگی‌های کالکانئوس و تومور کالکانئوس
۵.تومورهای استخوانی
۶.عفونت‌های مفصلی (Two-Stage Revision Arthroplasty)
۷.استئومیلیت مزمن
۸.شکستگی‌های باز (حاد)
۹.آرتروپلاستی هیپ - زانو

تاریخچه و پیشرفت‌های سیمان‌های ارتوپدی

● **۱۸۷۰:** Themistocles Gluck اولین جراح‌ای بود که از عاج فیل و مواد طبیعی مانند صمغ درختان کاج برای تعویض مفصل زانو استفاده کرد.

● **۱۹۰۰:** دانشمندان شیمی مانند Otto Rohn و Kulzer در آلمان و انگلستان تحقیقاتی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی سیمان‌های ارتوپدی انجام دادند. این تحقیقات منجر به پیشرفت در فرآیند پلیمریزاسیون و سخت‌شدن (Curing) سیمان‌ها شد.

● **دهه ۱۹۶۰:** سیمان‌های ارتوپدی از حوزه دندان‌پزشکی و کرانیوپلاستی به حوزه آرتروپلاستی وارد شدند.

● **۲۰۰۳:** سیمان استخوانی برای فروش در آمریکا و اروپا تأیید شد.

● **۲۰۰۴:** سیمان استخوانی حاوی جنتامایسین برای استفاده در جراحی‌های Two-Stage Revision تأیید شد.

● **۲۰۰۶:** نسل‌های دوم، سوم و چهارم سیمان‌های ارتوپدی توسعه یافتند.

پیشرفت‌های اخیر

● **افزودن آنتی‌بیوتیک‌ها:**
اولین بار جنتامایسین به سیمان‌های ارتوپدی اضافه شد تا خطر عفونت کاهش یابد.

● **توسعه ابزارهای مخلوط کردن:**
پیشرفت در ابزارهای مخلوط‌کردن سیمان و کنترل ویسکوزیتی آن، منجر به تولید محصولات متنوع‌تر و با کیفیت‌تر شد.

فصل هشتم

بررسی مقالات علمی مرتبط با سیمان ارتوپدی

فصل هشتم: بررسی مقالات علمی مرتبط با سیمان ارتوپدی

۱. اثرات نرمال سالین بر خواص بیومکانیکی سیمان استخوانی

- مطالعات نشان می‌دهند که استفاده از نرمال سالین (محلول نمکی ایزوتونیک) در مراحل مخلوط کردن یا شستشوی سیمان ارتوپدی می‌تواند بر خواص مکانیکی آن تأثیر بگذارد.
  - **کاهش استحکام فشاری:** برخی پژوهش‌ها گزارش کرده‌اند که تماس سیمان با نرمال سالین ممکن است باعث کاهش موقت استحکام فشاری سیمان (به ویژه در مراحل اولیه سخت‌شدن) شود.
  - **تغییرات ویسکوزیته:** سالین می‌تواند ویسکوزیته سیمان را کاهش دهد و فرآیند کاربرد آن را تسهیل کند، اما این کاهش ممکن است منجر به افزایش تخلخل گردد.
  - **توصیه:** استفاده محدود از سالین در مواردی که استحکام اولیه سیمان حیاتی است (مانند آرتروپلاستی تحت بار) و جایگزینی با روش‌های پیشرفته‌تر مانند مخلوط کردن در خلاء برای کاهش تخلخل.

۲. جایگزینی سیمان ارتوپدی با پلیمر چیتوسان

چیتوسان (Chitosan)، یک پلیمر طبیعی مشتق از کیتین، به عنوان جایگزینی زیست‌سازگار برای سیمان‌های سنتی مانند (PMMA) مورد مطالعه قرار گرفته است.

- **مزایا:**
  - زیست‌تخریب‌پذیری و کاهش عوارض بلندمدت.
  - خاصیت ضد میکروبی ذاتی چیتوسان که خطر عفونت را کاهش می‌دهد.
  - توانایی تحریک بازسازی استخوانی (استئواینداکتیو).
- **چالش‌ها:**
  - استحکام مکانیکی پایین‌تر نسبت به PMMA، که استفاده از آن را در بارگذاری‌های سنگین محدود می‌کند.
  - نیاز به اصلاح شیمیایی برای بهبود چسبندگی به بافت استخوانی.
- **پیشنهاد:** ترکیب چیتوسان با نانوذرات (مانند هیدروکسی‌آپاتیت) یا پلیمرهای سنتتیک برای تقویت خواص مکانیکی.

۳. میزان آزادسازی آنتی‌بیوتیک از سیمان ارتوپدی

سیمان‌های حاوی آنتی‌بیوتیک (مانند جنتامایسین یا وانکومایسین) برای پیشگیری یا درمان عفونت‌های پس از جراحی استفاده می‌شوند.

- **عوامل مؤثر بر آزادسازی:**
  - **تخلخل سیمان:** تخلخل بالاتر، آزادسازی آنتی‌بیوتیک را افزایش می‌دهد.
  - **نوع آنتی‌بیوتیک:** مولکول‌های کوچک‌تر (مانند جنتامایسین) سریع‌تر آزاد می‌شوند.
  - **روش مخلوط کردن:** مخلوط کردن در خلاء یا سانتریفیوژ می‌تواند توزیع یکنواخت آنتی‌بیوتیک را بهبود بخشد.
- **نتایج کلیدی:**

- آزادسازی اولیه سریع (۷۲ ساعت اول) و سپس کاهش تدریجی تا چند هفته.
- غلظت سطح کمتر از زیر درمانی آنتی‌بیوتیک پس از چند هفته ممکن است منجر به مقاومت باکتریایی گردد (آنتی بیوتیک با غلظت کم).

● **راهکار:** استفاده از ترکیبات آنتی‌بیوتیکی با نیمه‌عمر طولانی‌تر یا بارگذاری چندداروییی.

۴.اصلاح نحوه استفاده از سیمان ارتوپدی

● **بهینه‌سازی تکنیک‌های کاربردی:**

- **تحت فشارگذاری سیمان:** اعمال فشار کنترل‌شده برای نفوذ سیمان به ترابکولای استخوانی و کاهش تخلخل.
- **مخلوط کردن پیشرفته:** استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ یا خلاء برای کاهش حباب‌های هوا.
- **کنترل دمای پلیمریزاسیون:** کاهش دمای واکنش برای جلوگیری از نکروز حرارتی بافت‌های مجاور.

● **توسعه سیمان‌های نسل جدید:**

- سیمان‌های هوشمند با قابلیت آزادسازی کنترل‌شده داروها.
- سیمان‌های زیست‌فعال (Bioactive) که با بافت استخوانی پیوند می‌خورند.

۵.توصیه‌های اساسی برای استفاده بالینی

۱.انتخاب سیمان مناسب:

● استفاده از سیمان‌های حاوی آنتی‌بیوتیک در موارد پرخطر عفونت (مانند جراحی‌های بازسازی).
● به‌کارگیری سیمان‌های کم‌حرارت (Low-Exotherm) در جراحی‌های حساس به دما.

۲. بهبود تکنیک‌های مخلوط کردن و کاربرد:

● اجتناب از مخلوط کردن دستی در مواردی که تخلخل بحرانی است.
● استفاده از فشارگذاری برای افزایش چسبندگی سیمان به استخوان.

۳. پایش بالینی:

● ارزیابی منظم آزادسازی آنتی‌بیوتیک و غلظت خونی در موارد استفاده طولانی‌مدت.
● توجه به علائم شکست زودرس (مانند شل شدن پروتز) در بیماران با بارگذاری بالا.

۴. تحقیقات آتی:

● توسعه سیمان‌های هیبریدی با ترکیب پلیمرهای طبیعی و سنتزی.
● مطالعات بلندمدت بر روی اثرات زیست‌سازگاری سیمان‌های نسل جدید.

این بررسی نشان می‌دهد که پیشرفت‌های اخیر در زمینه سیمان‌های ارتوپدی، از جمله استفاده از مواد نوین و تکنیک‌های کاربردی، می‌تواند چالش‌های بالینی را کاهش داده و نتایج جراحی را بهبود بخشد.

تأثیر آلودگی با محلول سالین بر خواص مکانیکی سیمان استخوانی با ویسکوزیته متوسط و بالا

Effect of physiologic of saline solution contamination on selected mechanical prop-

erties of seasoned Acrylic Bone Cement of medium-high viscosity [material - MDPI]
مطالعات اخیر نشان می‌دهند که آلودگی سیمان استخوانی با محلول سالین (فیزیولوژیک) می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر خواص مکانیکی آن داشته باشد. این موضوع به ویژه در سیمان‌های با ویسکوزیته متوسط و بالا مانند CMW۱) و CMW۳) اهمیت دارد. در ادامه به بررسی این تأثیرات و نتایج مطالعات مرتبط می‌پردازیم:

۱.عوامل مؤثر بر ماندگاری سیمان استخوانی

- **فیکساسیون صحیح پروتز:**
  - فیکس کردن دقیق پروتز با سیمان استخوانی در کانال استخوان و استفاده از سیمان با خواص مکانیکی مناسب، کلید موفقیت در جراحی‌های ارتوپدی است.
- **بارهای مکانیکی و محیط تهاجمی:**
  - پس از کارگذاری ایمپلنت، سیمان تحت تأثیر بارهای مکانیکی ناشی از حرکت بیمار و محیط بیولوژیکی تهاجمی قرار می‌گیرد.
- **آلودگی‌های رایج در جراحی:**
  - محلول سالین (فیزیولوژیک) و رینگر لاکتات معمولاً برای شست‌وشوی کانال استخوانی و خنک‌کردن سیمان بلافاصله پس از کارگذاری استفاده می‌شوند.
  - این محلول‌ها ممکن است به سیمان نفوذ کرده و خواص مکانیکی آن را تغییر دهند.

۲.تأثیر آلودگی با محلول سالین بر خواص مکانیکی سیمان

الف) کاهش میکروهاردنس (Microhardness)

- **مشاهدات:**
  - افزایش آلودگی با محلول سالین باعث کاهش واضحی در میکروهاردنس سیمان می‌شود.
  - سیمان‌های آلوده تا ۱۰٪ کاهش متوسطی در قدرت مکانیکی نشان می‌دهند.
- **زمان Seasoning:**

کاهش قدرت مکانیکی به زمان Seasoning (زمان ماندگاری سیمان در محلول) بستگی دارد.
سیمان CMW۱ سریع‌تر از CMW۳ تخریب (Degrade) می‌شود.

ب) کاهش استحکام فشاری (Compressive Strength)

- **نتایج آماری:**
  - نمونه‌های سیمان CMW۱ کاهش قابل توجهی در استحکام فشاری نسبت به CMW۳ نشان دادند.
  - کاهش استحکام فشاری به ویژه پس از ۱۵ روز قرارگیری در محلول سالین مشاهده شد.
- **تأثیر درصد آلودگی:**
  - کاهش میکروهاردنس و استحکام فشاری در نمونه‌های با آلودگی بیش از ۶٪ بیشتر بود.

ج) تخریب سطحی (Surface Degradation)

- **تأثیر بر دوام پروتز:**
  - تخریب سطحی سیمان می‌تواند به شل شدن ایمپلنت و کاهش طول عمر پروتز منجر شود.
  - ایجاد فضای آزاد بین سیمان و استخوان ممکن است محیط مناسبی برای تشکیل کلونی‌های باکتریایی فراهم کند.

مقایسه سیمان‌های CMW۱ و CMW۳

ویژگی	CMW۱	CMW۳
ویسکوزیته	متوسط	بالا
مقاومت به آلودگی	کمتر	بیشتر
تخریب (Degradation)	سریع‌تر	آهسته‌تر
استحکام فشاری	کاهش قابل توجه	کاهش متوسط
میکروهاردنس	کاهش بیشتر	کاهش کمتر

۴.مکانیسم‌های تخریب سیمان

- **نفوذ محلول سالین:**
  - محلول سالین به داخل سیمان نفوذ کرده و باعث تورم (Swelling) و کاهش چگالی می‌شود.
  - این موضوع به کاهش استحکام مکانیکی و میکروهاردنس منجر می‌شود.
- **تخریب سطحی:**
  - نفوذ محلول سالین به سطح سیمان باعث ایجاد ترک‌های ریز و تخریب سطحی می‌شود.
  - این ترک‌ها می‌توانند به مرور زمان گسترش یافته و به شل شدن پروتز منجر شوند.
- **تشکیل فضای آزاد:**
  - کاهش چسبندگی بین سیمان و استخوان باعث ایجاد فضای آزاد می‌شود.
  - این فضا می‌تواند به عنوان محل تجمع باکتری‌ها و ایجاد عفونت عمل کند.

۵.نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

- **کاهش خواص مکانیکی:**
  - آلودگی سیمان با محلول سالین باعث کاهش میکروهاردنس و استحکام فشاری می‌شود.
  - این کاهش به ویژه در سیمان‌های با ویسکوزیته متوسط (CMW۱) بیشتر است.
- **تخریب سطحی و شل شدن پروتز:**
  - تخریب سطحی سیمان می‌تواند به شل شدن پروتز و کاهش طول عمر آن منجر شود.
  - ایجاد فضای آزاد بین سیمان و استخوان خطر عفونت را افزایش می‌دهد.
- **توصیه‌ها:**
  - کاهش تماس سیمان با محلول سالین در حین جراحی.
  - استفاده از سیمان‌های مقاوم‌تر به آلودگی (مانند CMW۳).
  - پایش دقیق بیماران برای تشخیص زودهنگام شل شدن پروتز یا عفونت.

منابع کلیدی برای مطالعه بیشتر:

- MDPI Materials: مطالعه‌ای در مورد تأثیر آلودگی با محلول سالین بر خواص مکانیکی سیمان استخوانی.
- CMW1 و CMW3: مقایسه مقاومت به آلودگی و تخریب در این دو نوع سیمان.

سیمان استخوانی آکریلیک آمیخته با چیتوزان با وزن مولکولی پایین
Acrylic Bone Cement Incorporated with Low Chitosan Loadings [polymers – MDPI]

استفاده از چیتوزان (Chitosan) به عنوان افزودنی در سیمان استخوانی آکریلیک (PMMA) به دلیل خواص بیولوژیکی و مکانیکی جذاب آن، مورد توجه قرار گرفته است. چیتوزان یک پلیمر طبیعی است که از دی‌استیلاسیون کیتین به دست می‌آید و دارای خواصی مانند بیوکامپاتیبیلیتی (Biocompatibility)، بیواکتیویتی (Bioactivity) و بیودگرادیشن (Biodegradation) است. در ادامه به بررسی تأثیر افزودن چیتوزان با وزن مولکولی پایین به سیمان استخوانی و تأثیرات آن بر خواص مکانیکی و بیولوژیکی می‌پردازیم:

۱. تأثیر چیتوزان بر خواص سیمان استخوانی

الف) افزایش ویسکوزیتی و تخلخل

- **ساختار چیتوزان:**
  - چیتوزان دارای ساختار نیمه‌کریستالین و واحدهای گلوکوزامین است که باعث افزایش ویسکوزیتی سیمان می‌شود.

  این افزایش ویسکوزیتی منجر به تشکیل فضاهای خالی (Voids) در طی پلیمریزاسیون می‌شود که هوا در آنها محبوس شده و تخلخل سیمان را افزایش می‌دهد.
- **تأثیر بر خواص مکانیکی:**
  - افزایش تخلخل باعث کاهش خواص مکانیکی سیمان (مانند استحکام فشاری و میکروهاردنس) می‌شود.
- **تأثیر بر بیواکتیویتی:**
  - افزایش تخلخل و ناهمواری سطحی (Roughness) باعث بهبود چسبندگی سلولی و رشد بافت استخوانی می‌شود.
  - این ویژگی بیواکتیویتی سیمان را بهبود می‌بخشد.

ب) کاهش دمای پلیمریزاسیون (Tmax)

- **مکانیسم:**
  - چیتوزان به دلیل داشتن باندهای هیدروژنی داخل مولکولی، مانند یک گودال حرارتی (Heat Sink) عمل می‌کند و حرارت تولیدشده در طی پلیمریزاسیون را جذب می‌کند.
  - این موضوع باعث کاهش دمای ماکزیمم (Tmax) در طی پلیمریزاسیون می‌شود.
- **فواید:**
  - کاهش دمای پلیمریزاسیون، خطر نکروز حرارتی بافت‌های اطراف را کاهش می‌دهد.
  - این موضوع به ویژه در جراحی‌های ارتوپدی که نیاز به تماس نزدیک سیمان با بافت‌های زنده است، اهمیت دارد.

ج) افزایش زمان Tset) Setting)

- **مکانیسم:**
  - افزودن چیتوزان باعث افزایش زمان Tset) Setting) سیمان می‌شود.
  - این افزایش زمان به جراح فرصت بیشتری برای شکل‌دهی و جاگذاری دقیق سیمان می‌دهد.

● **فواید:**
- بهبود کارایی سیمان در حین جراحی.
- کاهش خطاهای ناشی از زمان محدود برای کار با سیمان.

۲.تأثیر چیتوزان بر بیوکامپاتیبیلیتی (Biocompatibility)

الف) هیدروفیل سیتی (Hydrophilicity)

● **اندازه‌گیری زاویه تماس آب:**
- هیدروفیلیتی سطوح سیمان با اندازه‌گیری زاویه تماس آب ارزیابی می‌شود.
- زاویه تماس کمتر نشان‌دهنده هیدروفیلیتی بیشتر و بیوکامپاتیبیلیتی بهتر است.

● **تأثیر وزن مولکولی چیتوزان:**
- برای چیتوزان با وزن مولکولی کمتر از ۱۰٪، زاویه تماس آب با افزایش مقدار چیتوزان افزایش می‌یابد.
- برای چیتوزان با وزن مولکولی بیشتر از ۱۰٪، زاویه تماس آب کاهش می‌یابد، زیرا تعداد گروه‌های هیدروفیل (آبدوست) افزایش می‌یابد.

● **بهبود بیوکامپاتیبیلیتی: (Biocompatibility Improvement)**
- کاهش تماس آب در سیمان‌های حاوی چیتوزان با وزن مولکولی ۱۵٪ و ۲۰٪، بیوکامپاتیبیلیتی را بهبود می‌بخشد.

ب) بهبود چسبندگی سلولی و رشد بافت استخوانی

● **ناهمواری سطحی (Roughness):**
- افزایش تخلخل و ناهمواری سطحی سیمان باعث بهبود چسبندگی سلولی و رشد بافت استخوانی می‌شود.
- این ویژگی به تشکیل یک اتصال مکانیکی قوی بین سیمان و استخوان کمک می‌کند.

● **ثبات ایمپلنت:**
- رشد بافت استخوانی درون سیمان باعث افزایش ثبات ایمپلنت و کاهش خطر شل شدن آن می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

● **افزودن چیتوزان به سیمان استخوانی:**
- باعث افزایش ویسکوزیتی و تخلخل سیمان می‌شود.
- کاهش خواص مکانیکی (مانند استحکام فشاری) را به همراه دارد، اما بیواکتیویتی و بیوکامپاتیبیلیتی را بهبود می‌بخشد.

● **کاهش دمای پلیمریزاسیون (Tmax):**
- خطر نکروز حرارتی بافت‌های اطراف را کاهش می‌دهد.

● **افزایش زمان (Tset) Setting:**
- به جراح فرصت بیشتری برای کار با سیمان می‌دهد.

● **بهبود بیوکامپاتیبیلیتی:**
- کاهش زاویه تماس آب و افزایش هیدروفیلیتی، چسبندگی سلولی و رشد بافت استخوانی

را بهبـود می‌بخشـد.

توصیه‌ها

- اسـتفاده از چیتـوزان بـا وزن مولکولی مناسـب (۱۵٪ تـا ۲۰٪) بـرای بهبـود بیوکامپاتیبیلیتی و کاهـش دمـای پلیمریزاسـیون.
- کنترل تخلخل سیمان برای حفظ تعادل بین خواص مکانیکی و بیولوژیکی.
- پایش دقیق بیماران برای اطمینان از ثبات ایمپلنت و جلوگیری از شل شدن آن.

نتیجه‌گیری و کاربردهای بالینی سیمان آکریلیک آمیخته با چیتوزان

نتایج کلیدی:

۱. ذخیره یون‌های کلسیم (Ca) و فسفر (P):

- فرمولاسـیون‌های حـاوی چیتـوزان بـا وزن مولکولی بیـش از ۱۵٪، ذخیـره یـون کلسـیم را از هفتـه اول و یـون فسـفر را از هفتـه چهارم پـس از غوطـه‌وری در مایـع بیولوژیـک مشـابه نشـان می‌دهنـد.
- در مقابـل، فرمولاسـیون‌های حـاوی چیتـوزان بـا وزن مولکولی کمتـر از ۱۵٪، ذخیـره یون‌هـا را بین هفتـه دوم تـا دوازدهم ارائـه می‌دهنـد.

۲. بیواکتیویتی سریع‌تر:

- بـرای دسـتیابی به بیواکتیویتی سـریع‌تر در محیـط بیولوژیـک، حداقـل بارگـذاری چیتـوزان بایـد ۱۵٪ وزن مولکولی باشـد.

۳. بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی:

- فرمولاسیون‌های حاوی چیتوزان با وزن مولکولی ۱۵٪ و بیشتر، ویژگی‌های زیر را نشان می‌دهند:
  - (ثبات گرمایی بیشتر) کاهش دمای ماکزیمم طی پلیمریزاسیون.
  - (تخلخل بیشتر) پورویزیتی بالاتر.
  - (Roughness) ناهمواری سطحی بیشتر.
  - (هیدروفیلیتی بهتر) کاهش زاویه تماس آب.
  - (زمان سخت‌شدن طولانی‌تر) افزایش Tset.

کاربردهای بالینی:

با توجـه بـه نتایـج فـوق، سـیمان‌های آمیختـه بـا چیتـوزان بـا وزن مولکولی ۱۵٪ و بیشـتر برای مـوارد زیـر مناسـب هسـتند:

۱. پرکننده فضاهای خالی استخوانی (Bone Filler):

- در مواردی که نیاز به پر کردن نقایص استخوانی با تحمل بار کم وجود دارد.

۲. ورتبروپلاستی (Vertebroplasty):

- برای تثبیت مهره‌های شکسته یا ضعیف‌شده در ستون فقرات.

۳. بالون کیفوپلاستی (Balloon Kyphoplasty):

- برای بازیابی ارتفاع مهره‌های فشرده‌شده و کاهش درد ناشی از شکستگی‌های ستون فقرات.

جمع‌بندی نهایی:

- سـیمان‌های آمیختـه بـا چیتـوزان بـا وزن مولکولی ۱۵٪ و بیشـتر، گزینـه‌ای ایده‌آل بـرای کاربردهایـی

هستند که نیاز به بیواکتیویتی سریع، تخلخل بالا و تحمل بار کم دارند.
● این سیمان‌ها به‌ویژه در جراحی‌های ستون فقرات و پرکننده‌های استخوانی کاربرد گسترده‌ای خواهند داشت.

کنترل آزادسازی آنتی‌بیوتیک از سیمان استخوانی پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA)

Controlling Antibiotic Release from polymethylmethacrylate Bond Cement [bio-medicines- MDPI]

مشکل بالینی: عفونت اطراف پروتز مفصلی (PJI)

عفونت مفصل مصنوعی (PJI) می‌تواند باعث مرگ و میر قابل توجهی شود، به‌گونه‌ای که شدت آن در حد سارکوم یوئینگ (Ewing Sarcoma) تخمین زده می‌شود. از جمله مشکلات شایع ناشی از PJI می‌توان به خطر قطع عضو (آمپوتیشن)، خونریزی زیاد، نیاز به بستری طولانی و انجام جراحی‌های متعدد اشاره کرد.

● شیوع و اهمیت:

عفونت اطراف پروتز مفصلی (Periprosthetic Joint Infection, PJI) یکی از شایع‌ترین علل شکست در جراحی‌های تعویض مفصل زانو و سومین علت شایع در جراحی‌های بازسازی مفصل ران است. شیوع PJI بین ۰.۲ تا ۲ درصد گزارش شده است.

● مکانیسم عفونت:

PJI ناشی از تشکیل بیوفیلم باکتریایی روی سطوح بیومتریال‌ها (مانند ایمپلنت‌ها یا سیمان) یا بافت‌های اطراف است. این بیوفیلم باکتری‌ها را از سیستم ایمنی بدن و درمان آنتی‌بیوتیکی محافظت می‌کند و باعث تکثیر و بقای آن‌ها می‌شود.

راهکار: سیمان‌های حاوی آنتی‌بیوتیک

● تاریخچه و کاربرد:

استفاده از سیمان‌های استخوانی آمیخته با آنتی‌بیوتیک به‌ویژه (PMMA) به‌منظور کاهش خطر عفونت پس از جراحی یا درمان عفونت‌های موجود، مدت‌هاست که شناخته شده است. این سیمان‌ها خطر عود عفونت را نیز کاهش می‌دهند.

● چالش‌های فعلی:

سیمان‌های حاوی آنتی‌بیوتیک موجود نیاز به بهبود در موارد زیر دارند:

۱. **نوع آنتی‌بیوتیک:** انتخاب آنتی‌بیوتیک‌های با طیف اثر مناسب و نیمه‌عمر طولانی‌تر.

۲. **روش‌های مخلوط کردن:** بهبود تکنیک‌های مخلوط کردن برای توزیع یکنواخت آنتی‌بیوتیک در سیمان.

۳. **پروفایل آزادسازی:** کنترل میزان و مدت آزادسازی آنتی‌بیوتیک برای جلوگیری از سمیت بافتی و مقاومت باکتریایی.

عوامل مؤثر بر آزادسازی آنتی‌بیوتیک

۱. **حجم موثر الاستیک (Effective Elution Volume):**

● حجم مایع در دسترس برای آزادسازی آنتی‌بیوتیک از سیمان، یکی از مهم‌ترین عوامل پیش‌بینی غلظت آنتی‌بیوتیک در محیط In vivo است.
● محاسبه این حجم دشوار است، اما بر اساس داده‌های آناتومیکی، حجم موثر الاستیک برای مفصل ران حدود ۱۷۰ میلی‌لیتر و برای مفصل زانو حدود ۹۰ میلی‌لیتر تخمین زده شده است.

۲. جذب و ذخیره مجدد مایع:

● میزان مایع جذب‌شده و ذخیره‌شده مجدد در محیط بالینی هنوز ناشناخته است.
● برای محاسبه دقیق این مقادیر، نیاز به داده‌های بالینی و گزارش‌های دقیق از غلظت موضعی و سیستمیک آنتی‌بیوتیک در طول زمان وجود دارد.

پیشنهادات برای تحقیقات آتی

۱. توسعه فرمولاسیون‌های بهینه:

● طراحی سیمان‌های حاوی آنتی‌بیوتیک با پروفایل آزادسازی کنترل‌شده و پایدار.
● استفاده از ترکیبات آنتی‌بیوتیکی با نیمه‌عمر طولانی‌تر برای کاهش دفعات مصرف.

۲. بهبود روش‌های مخلوط کردن و پاک‌سازی:

● توسعه تکنیک‌های پیشرفته مخلوط کردن برای توزیع یکنواخت آنتی‌بیوتیک در سیمان.
● بررسی تأثیر روش‌های پاک‌سازی بر سمیت بافتی و قدرت مکانیکی سیمان.

۳. ارزیابی In vitro و In vivo:

● انجام آزمایشات In vitro برای شبیه‌سازی شرایط واقعی بدن.
● انجام مطالعات بالینی (In vivo) برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی سیمان‌های جدید.

۴. اندازه‌گیری غلظت آنتی‌بیوتیک:

● اندازه‌گیری همزمان غلظت موضعی و سیستمیک آنتی‌بیوتیک در طول زمان برای پیش‌بینی دقیق‌تر پروفایل آزادسازی.

جمع‌بندی نهایی

● سیمان‌های حاوی آنتی‌بیوتیک نقش حیاتی در پیشگیری و درمان عفونت‌های اطراف پروتز مفصلی دارند.
● برای بهبود عملکرد این سیمان‌ها، نیاز به تحقیقات هدفمند در زمینه فرمولاسیون، روش‌های مخلوط کردن و ارزیابی بالینی وجود دارد.
● کنترل دقیق آزادسازی آنتی‌بیوتیک و کاهش سمیت بافتی، کلید دستیابی به نتایج بالینی بهتر و افزایش عمر مفید ایمپلنت‌ها است.

فرمولاسیون‌های متناوب سیمان آکریلیک استخوانی برای آرتروپلاستی سیمانی

(وضعیت موجود، پیش‌بینی‌ها و انتظارات آینده)

Alternative Acrylic Bone Cement Formulation for Cemented Arthroplasty Present Station, Key Issues & Future Prospect [Research Gate]

وضعیت موجود

سیمان‌های آکریلیک استخوانی رایج PMMAبر پایه پلی‌متیل‌متاباکریلات، با وجود کاربرد گسترده در آرتروپلاستی سیمانی، با چالش‌های متعددی همراه هستند:

۱. تولید دمای بالا طی فرآیند پلیمریزاسیون تا C)°۱۲۰(که منجر به نکروز حرارتی بافت‌های مجاور می‌شود.

۲. کاهش بیواکتیویتی (فقدان توانایی تحریک بازسازی استخوانی.)

۳. چروکیدگی حجمی (Volumetric Shrinkage) طی سخت‌شدن که تخلخل و کاهش چسبندگی به استخوان را به دنبال دارد.

۴. سمیت سلولی ناشی از مونومرهای آزادشده.

فصل نهم

نسل‌های جدید سیمان

فصل نهم: نسل‌های جدید سیمان

۱۶ گروه فرمولاسیون متناوب برای بهبود سیمان‌های PMMA

پژوهش‌های اخیر به توسعه فرمولاسیون‌های جایگزین با تمرکز بر حل چالش‌های فوق منجر شده است. این فرمولاسیون‌ها به ۱۶ گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. سیمان با محتوای DMPT کمتر

- **مزایا:**
  - افزایش زمان سخت‌شدن (t_set) تا ۵۴٪.
  - کاهش دمای ماکزیمم (T_max) تا ۷٪.
  - کاهش مونومرهای باقی‌مانده (Residual Monomers) و افزایش ثبات In vivo.
- **معایب:**
  - کاهش قدرت فشاری (UCS) تا ۴٪.
  - کاهش نرخ پلیمریزاسیون در دمای ۳۷°C تا ۹۷٪.

۲. سیمان دو محلولی

- **مزایا:**
  - بدون تخلخل (Pore-Free).
  - افزایش قدرت فشاری و مدول خمشی.
  - کاهش مونومرهای باقی‌مانده. In vivo
- **معایب:**
  - حجم بیشتر مونومر ممکن است باعث کاهش کارایی شود.

۳. سیمان آنتی‌اکسیدان) سیمان ویتامین (E

- **مزایا:**
  - کاهش دمای ماکزیمم (T_max).
  - افزایش زمان سخت‌شدن (t_set).
- **معایب:**
  - افزایش مونومرهای باقی‌مانده.
  - کاهش قدرت فشاری (UCS).

۴. سیمان با شتاب‌دهنده‌های متناوب

- **مزایا:**
  - جایگزینی مناسب برای DMPT با استفاده از DMAL یا DMAO.
  - بهبود خواص مکانیکی و حرارتی.

۵. سیمان با مونومر اصلاح‌شده

- **مزایا:**
  - کاهش زمان سخت‌شدن (t_set).
- **معایب:**
  - افزایش مونومرهای باقی‌مانده.

- کاهش قدرت فشاری (UCS).

۶. سیمان با انتشار یکنواخت رادیوپک

- **مزایا:**
  - استفاده از سولفات باریم پوشش‌دار یا بدون پوشش.
  - افزایش مدول فشاری، کششی و عمر خستگی (Fatigue Life).

۷. سیمان با رادیوپک متناوب

- **مزایا:**
  - بهبود برخی خواص مکانیکی و حرارتی.
- **معایب:**
  - برخی تغییرات نامطلوب یا بی‌تأثیر.

۸. سیمان با عوامل اتصال‌دهنده (Crosslinking)

- **مزایا:**
  - تشکیل شبکه نامحلول و افزایش سفتی (Stiffness) و Toughness (K_IC).
  - کاهش چروکیدگی حجمی.
- **معایب:**
  - وابستگی به نوع عامل اتصال‌دهنده مانند PEG-DMA) یا (PEG-DMAA

۹. سیمان با فاز جامد MMA) و (HPMA

- **مزایا:**
  - کاهش زمان سخت‌شدن (t_set).
- **معایب:**
  - افزایش دمای ماکزیمم (T_max).

۱۰. سیمان با چسبندگی اصلاح‌شده

- **مزایا:**
  - کاهش فاصله بین سیمان و استخوان/ایمپلنت ناشی از چروکیدگی.

۱۱. سیمان با مدول کمتر

- **مزایا:**
  - کاهش استرس بین پروتز و استخوان.
  - کاهش جذب استخوان و تشکیل غشای فیبروزی.
  - کاهش خطر شل شدن آسپتیک پروتز.

۱۲. سیمان تقویت‌شده

- **مزایا:**
  - بهبود خواص مکانیکی مانند عمر خستگی (Fatigue Life)، Toughness (K_IC)، استحکام کششی (UTS) و فشاری (UCS).

۱۳. سیمان با قابلیت تخریب نسبی

- **مزایا:**
  - رشد استخوان در منافذ ناشی از تخریب سیمان.

۱۴. سیمان زیست‌تخریب‌پذیر (Biodegradable)

- **مزایا:**
  - کاهش دمای ماکزیمم (T_max).
  - استفاده از پرکننده‌های زیست‌تخریب‌پذیر غیرفعال.

۱۵. سیمان زیست‌فعال (Bioactive)

- **مزایا:**
  - بهبود برخی خواص مانند دمای ماکزیمم (T_max) و عمر خستگی.
- **معایب:**
  - افزایش جذب آب.

۱۶. سیمان با عملکرد ترکیبی (Mixed)

- **مزایا:**
  - ترکیب خواص مختلف بر اساس نوع ذرات افزوده‌شده.

پیش‌بینی‌ها، انتظارات آینده، مطالعات و محصولات جدید:

۱. حذف تدریجی PMMA سنتی:

- جایگزینی با سیمان‌های زیست‌فعال و هوشمند که همزمان استحکام مکانیکی و بیواکتیویتی را تضمین می‌کنند.

۲. شخصی‌سازی درمان:

- استفاده از چاپ سه‌بعدی و نانوتکنولوژی برای تولید ایمپلنت‌های متناسب با آناتومی بیمار.

۳. کنترل دقیق آزادسازی دارو:

- توسعه سیمان‌هایی با قابلیت آزادسازی پلکانی یا ضدعفونی‌کننده‌های نوری.

۴. کاهش عوارض جانبی:

- فرمولاسیون‌های غیرسمی و کم‌حرارت برای جلوگیری از آسیب به بافت‌های مجاور.

۵. ادغام با مهندسی بافت:

- ترکیب سیمان‌ها با داربست‌های نانوفیبری یا فاکتورهای رشد برای تسهیل بازسازی استخوان.

جمع‌بندی

فرمولاسیون‌های متناوب سیمان آکریلیک استخوانی، امیدوارکننده‌ترین راهکار برای غلبه بر محدودیت‌های سیمان‌های PMMA سنتی هستند. انتظار می‌رود در آینده نزدیک، سیمان‌های هوشمند، زیست‌فعال و شخصی‌سازی‌شده به استاندارد جدیدی در جراحی‌های ارتوپدی تبدیل شوند.

فصل دهم

تحولات در سیمان ارتوپدی و دنیای بیومتریال‌ها

فصل دهم: تحولات در سیمان ارتوپدی (BC) و دنیای بیومتریال‌ها

Learning point in Developmental of B.C

۱.مقدمه

سیمان ارتوپدی مبتنی بر پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA) به‌عنوان یک بیومتریال اساسی در جراحی‌های تعویض مفصل و بازسازی استخوان، نقش کلیدی در تضمین ثبات مکانیکی و تسهیل ادغام پروتز–استخوان دارد.

۲. سیر تاریخی توسعه

- **۱۹۲۸:** Hass و Rohn برای اولین بار سنتز PMMA را گزارش نمودند.
- **۱۹۳۵:** شرکت Kulzer فرمولاسیون ترکیبی مونومر MMA و پودر PMMA را برای تولید انبوه معرفی کرد.
- **۱۹۳۸:** آزمایش‌های حیوانی بر روی مدل کرانیال میمون نشان داد که فرمول اولیه می‌تواند نقص‌های جمجمه‌ای را پوشش دهد.
- **۱۹۴۳:** واکنش پلیمریزاسیون PMMA به‌عنوان استاندارد تثبیت استخوان در جراحی‌های ارتوپدی پذیرفته شد.
- **۱۹۵۳:** Chanley اثربخشی سیمان PMMA را در آرتروپلاستی هیپ و زانو اثبات کرد.

۳. فرمولاسیون و مکانیسم پلیمریزاسیون

سیمان ارتوپدی شامل ترکیب مونومر مایع Methyl Methacrylate و پودر پلیمر PMMA به‌همراه آغازگر رادیکالی (initiator) است. واکنش پلیمریزاسیون تحت شرایط coldcuring انجام می‌گیرد. دمای گرمای تولیدشده در محیط آزمایشگاه دمای ۱۰۰ درجه و در محیط خون، سرم و بافت تا حدود ۶۵°C می‌رسد که در صورت عدم مدیریت حرارتی می‌تواند منجر به نکروز بافتی Thermal Necrosis شود. (استفاده از سرم جهت خنک نگهداشتن در مرحله Hardening است.)

۴. مکانیسم اتصال فیزیکی

ساختار اسفنجی استخوان با نفوذ سیمان پلیمری در خلل و فرج میکروسکوپی استخوان، استحکام مکانیکی را فراهم می‌آورد؛ لذا سیمان PMMA به‌صورت grout عمل می‌کند نه glue و پیوند شیمیایی مستقیم با ماتریکس استخوانی ایجاد نمی‌کند.

۵. کاربردهای بالینی

- **آرتروپلاستی مفصل ران و زانو:** استفاده از سیمان PMMA برای دستیابی به ثبات اولیه پروتز و کاهش میکروموشن در مفصل
- **کرانیوپلاستی و بازسازی نقص‌های جمجمه:** تأمین فیلر بیومکانیکی با تطابق مناسب (دیفکت).
- **ترمیم شکستگی‌های پیچیده و پیوند استخوان:** فراهم کردن بستری مناسب برای استخوان‌سازی ثانویه

۶. پیامدهای حرارتی و نکروز

تولید گرمای ناشی از پلیمریزاسیون می‌تواند با افزایش دما به بالای آستانه ۶۰°C منجر به نکروز حرارتی شود، بنابراین استفاده از Thermal Modifiers و پروتکل‌های خنک‌سازی سیمان در حین کارگذاری ضروری است.

۷. معیارهای زیست‌سازگاری و مقررات بالینی

- عاری از سمیت سیستمیک و محلی
- عدم القای پاسخ ایمنی مزمن یا آلرژیک
- عدم ایجاد سمیت سلولی یا ژنتیکی (noncarcinogenicity)
- تضمین اثربخشی بالینی از طریق مطالعات کارآزمایی بالینی کنترل‌شده
- آموزش و صلاحیت تیم جراحی در مدیریت خواص فیزیکی و شیمیایی و ایمنی محیطی مونومر

۸. عوارض و چالش‌های بالینی

- Bone Cement Implantation Syndrome (BCIS) که با نوسانات همودینامیک و اختلالات ریوی همراه است
- Cement Disease ناشی از واکنش التهابی مزمن در اطراف ماده
- Loosening به‌دنبال شکست پیوند میکروساختاری و فرسایش مکانیکی
- خطرات محیطی شامل تماس با بخارات مونومر و نیاز به استخراج کارآمد بخارها

۹. چشم‌انداز تحقیقاتی

تحقیقات فعلی بر روی افزودنی‌های نانومواد، ترکیبات آنتی‌التهابی موضعی و تسریع‌کننده‌های استخوان‌سازی متمرکز است تا دمای پلیمریزاسیون کاهش یابد، استحکام خمشی و فشاری سیمان ارتوپدی افزایش یابد و پاسخ زیستی بهبود یابد.

۱۰. کاربردهای متنوع بیومتریال‌ها در پزشکی نوین

امروزه بیومتریال‌ها به‌دلیل فرسایش تدریجی یا کارافتادگی ناشی از بیماری و فرسایش بدن انسان و اعضاء، نقشی حیاتی در جایگزینی و بازسازی بافت‌های ناکارآمد ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال، پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA) به‌خاطر خواص مکانیکی مناسب و زیست‌سازگاری قابل قبول، در گستره‌ای از کاربردهای بالینی به‌کار می‌رود:

۱. ابزارهای دندان‌پزشکی PMMA: به‌عنوان ماده پرکننده و ساخت پروتزهای موقت به‌کار گرفته می‌شود.

۲. ترمیم‌های پوستی (Bandages): این بیومتریال به‌عنوان فیلر در پانسمان‌های مدرن جهت حفظ حجم و پشتیبانی از بافت نرم کاربرد دارد.

۳. کاتترهای پزشکی PMMA: به‌دلیل ثبات ابعادی و مقاومت شیمیایی، در تولید بخش‌های سخت کاتترها استفاده می‌شود.

۴. پلاک‌ها و پیچ‌های استخوانی (Orthopedic Plates & Implants): در ساخت برخی از پلاک‌ها و ایمپلنت‌های ارتوپدی که نیاز به سفتی و استحکام بالا دارند، از ترکیبات PMMA بهره می‌برند.

۵. پوشش لنزهای تماسی و مفاصل مصنوعی (Coating for Contact Lenses & Arthroplasty): پوشش‌های نازک PMMA می‌توانند سطح اصطکاک را کاهش دهند و از رسوب پروتئین بر روی لنز یا پروتز جلوگیری کنند.

۶.ایمپلنت‌های قلبی–عروقی (Valves & Stents): در برخی قطعات غیرمتحرک ایمپلنت‌های قلبی از PMMA برای ایجاد ساختار صلب و حفظ سایز دقیق استفاده می‌شود.

۷.پانسمان‌های پیشرفته (Wound Dressings) : ترکیب PMMA با ژل‌های آبی می‌تواند محیط مرطوب کنترل‌شده را برای ترمیم زخم‌ها فراهم آورد.

۸.دستگاه‌های اتصال (Connection Devices) : در تجهیزات انتقال مایعات یا فیبر نوری داخل بدن، از PMMA به‌عنوان ماده‌ی اتصال‌دهنده‌ی پایدار و زیست‌سازگار بهره می‌برند.

۹.انواع استاندارد سیمان‌های استخوانی

در حال حاضر، سیمان‌های استخوانی متنوعی بسته به نیازهای بالینی و ویژگی‌های بیومکانیکی توسعه یافته‌اند:

- **PMMA (Poly Methyl Methacrylate) :** سیمان سنتی با استحکام فشاری بالا و زمان کارپذیری قابل تنظیم که در آرتروپلاستی‌های مفصل ران و زانو کاربرد گسترده دارد.
- **سولفات کلسیم پایه (Calcium Sulfate Cements – CSCs):** این سیمان‌ها به‌دلیل قابلیت حل‌پذیری کنترل‌شده و تسهیل بازجذب استخوان در بازسازی شکستگی‌ها و پیوندهای استخوانی استفاده می‌شوند.
- **سیمان‌های سرامیکی فسفات کلسیم (Calcium Phosphate Ceramics):**
  - **هیدروکسی‌آپاتیت (Hydroxyapatite–HA):** به‌عنوان داربست اصلی در مهندسی بافت استخوانی شناخته می‌شود و ساختاری شبیه ماتریکس معدنی استخوان دارد.
  - **تری‌کلسیم فسفات (Tricalcium Phosphate – TCP):** به‌دلیل نرخ بازجذب مناسب و تحریک استئوکلاست‌ها در بازسازی استخوان کاربرد دارد.
- **سیمان‌های ترکیبی آلی–غیرآلی (Organic–Inorganic Composite Cements):** با تلفیق متریال پلیمری و فاز سرامیکی، توازن میان انعطاف‌پذیری و استحکام مکانیکی بهینه می‌شود و امکان تنظیم نرخ رهایش عوامل رشد استخوانی فراهم می‌آید.

منابع جامع‌تر برای مطالعه:

Chanley J. “PMMA Bone Cement in Hip Arthroplasty,” Journal of Bone and Joint Surgery, 1953.
Lewis G. “Properties of Acrylic Bone Cement,” Orthopedic Biomaterials Review, 2008.
Khandelwal S., Kanupur A. “Advances in Orthopedic Biomaterials,” International Journal of Biomaterials, 2021.

ویسکوزیته سیمان ارتوپدی

در مطالعات Dunne نشان داده شده است که هم‌زمان با شروع فرآیند سفت‌شدن سیمان ارتوپدی — و در برخی از فرمولاسیون‌ها حتی در مرحله prodes curing — پدیده تغییرات ویسکوالاستیک در ماده رخ می‌دهد. ویسکوزیته سیمان بر دو جنبه کلیدی عملکرد بالینی تأثیر می‌گذارد:

۱.قابلیت کار:(Handling)

- ویسکوزیته پایین (Low Viscosity) موجب افزایش زمان waiting time می‌شود؛ بدین معنا که پس از پایان مخلوط‌سازی تا زمان سفت‌شدن اولیه، فرصت طولانی‌تری برای تزریق و جایگذاری فراهم است. با این حال، working time کوتاه است و مخلوط خمیری به‌سرعت از سطوح دستکش یا سرنگ جدا می‌شود.
- ویسکوزیته بالا (High Viscosity) پس از اختلاط سریعاً به قوام مطلوب می‌رسد و نیازی به زمان انتظار (waiting) ندارد؛ این امر موجب سهولت استفاده و کاهش خطر جابه‌جایی ماده حین کارگذاری می‌شود.

۲.نفوذپذیری و تثبیت:(Penetration & Fixation Quality)

- ویسکوزیته پایین امکان penetration عمیق‌تر در خلل و فرج استخوان اسفنجی را فراهم می‌آورد و از برگشت خون و مایعات بافتی به داخل فضای تزریق جلوگیری می‌کند؛ این ویژگی در بهبود micro-interlocking و تثبیت فیزیکی (غیرشیمیایی) پروتز نقش حیاتی دارد.
- ویسکوزیته بالا، گرچه نفوذ موضعی را کاهش می‌دهد، اما کنترل بهتر جریان سیمان را امکان‌پذیر می‌سازد و خطر extrusion ناخواسته به بافت‌های اطراف را کمینه می‌کند.

تأثیر بر دوام و شل‌شدگی (Longevity & Loosening)

- استفاده از سیمان با ویسکوزیته بهینه موجب حداکثر درگیری مکانیکی در سطح تماس پروتز–استخوان و کاهش میکروحرکت‌های بعدی می‌شود که این امر بهبود long-term fixation و کاهش نرخ شل‌شدگی (loosening) را به دنبال دارد.
- انتخاب مناسب بازه ویسکوزیته بر اساس نوع پروتز، حجم فضای خالی و تکنیک تزریق (سرنگی یا پمپ تزریق) صورت می‌گیرد تا بهترین ترکیب از penetration و handling به‌دست آید.

نتیجه‌گیری:

در عمل بالینی، تعیین ویسکوزیته ایده‌آل سیمان ارتوپدی باید با توجه به نیازهای خاص پروسیجر ـ شامل نوع مفصل، روش کارگذاری و وضعیت بافت استخوانی — صورت گیرد تا هم سهولت کار و هم دوام فیکساسیون تضمین شود.

آنتی بیوتیک مورد استفاده در سیمان (AntibioticImpregnated Bone Cement) :

آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در سیمان استخوانی–آغشته (AntibioticImpregnated Bone Cement) باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند تا اثربخشی پروفیلاکسی یا درمان عفونت را بدون کاهش خواص مکانیکی سیمان تضمین کنند:

۱.پوشش طیف وسیع (BroadSpectrum): آنتی‌بیوتیک انتخابی باید علیه میکروارگانیسم‌های گرم مثبت و گرم منفی شایع در عفونت‌های ارتوپدی مؤثر باشد و در صورت امکان توانایی مهار رشد باکتری‌های مقاوم را نیز داشته باشد.
۲.شکل پودری خالص: آنتی‌بیوتیک باید به‌صورت پودر با خلوص بالا و ذرات ریز (≤ ۵۰ میکرون) عرضه شود تا در حین اختلاط با سیمان، توزیع یکنواخت در ماتریس ممکن گردد.
۳.تحویل دارویی مطلوب (Optimal Elution): ویژگی آزادسازی کنترل‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که دوز بالا و مؤثر دارو در ۲۴–۴۸ ساعت اولیه تزریق و سپس میزان پایدار و طولانی‌مدت تا چندین هفته حفظ شود.
۴.کمترین واکنش آلرژیک: ایمنی سیستمیک و محلی شرط لازم است؛ آنتی‌بیوتیک نباید ایجاد حساسیت پوستی یا واکنش التهابی موضعی کند.
۵.حفظ خواص مکانیکی سیمان: آنتی‌بیوتیک اضافه‌شده نباید موجب کاهش قابل‌توجه استحکام فشاری (< ۷۰ MPa)، خمشی یا چسبندگی فیزیکی سیمان شود.

مثال‌های رایج آنتی‌بیوتیک برای آغشته‌سازی سیمان ارتوپدی

- **Gentamicin Sulfate:** طیف گسترده علیه استافیلوکوک‌ها و گرم منفی‌ها Drug delivery، پخش و آزادسازی مناسب و حداقل تأثیر بر استحکام سیمان.
- **Vancomycin HCl:** مؤثر علیه میکروارگانیسم‌های گرم مثبت مقاوم (از جمله MRSA)، پودر خالص با آزادسازی آهسته.
- **Tobramycin Sulfate:** طیف مشابه جنتامایسین و در ترکیب با یوریدین برای بهبود آزادسازی.

در عمل بالینی، بسته به حساسیت آلودگی میکروبی و الگوی مقاومت منطقه‌ای، می‌توان از دوزهای ۱–۲ گرم Gentamicin به ازای هر بسته ۴۰ گرمی سیمان PMMA یا تا ۴ گرم Vancomycin در موارد مشکوک به MRSA استفاده نمود؛ اما میزان نهایی باید با توجه به دستورالعمل‌های تولیدکننده سیمان و ایمنی بیمار تنظیم گردد.

فصل یازدهم

تحولات نوین در طراحی و فرمولاسیون سیمان‌های استخوانی

فصل یازدهم: تحولات نوین در طراحی و فرمولاسیون سیمان‌های استخوانی

پیشرفت‌های اخیر در علم مواد و بیومتریال‌ها، منجر به توسعه سیمان‌های استخوانی با عملکرد بالاتر، ایمنی بیشتر و خواص فیزیکی وشیمیایی بهبود یافته شده‌اند. این تحولات با هدف کاهش عوارض جانبی، افزایش تطابق بافتی و سازگاری مکانیکی با استخوان طراحی شده‌اند.

۱. استفاده از مونومرهای جدید مانند DMPT

مونومرهای جدیدتر مانند DMPT، باعث کاهش ۵۴٪ زمان گیرش و همچنین کاهش ۷٪ حرارت نهایی پلیمریزاسیون شده‌اند. با این حال، پلیمریزاسیون آن‌ها در دمای ۳۷ درجه، ۹۷٪ کاهش یافته که نیاز به بررسی مکمل دارد.

۲. سیمان‌های دو فازی (Two-solution cement)

سیمان‌هایی که از دو محلول (مانند بیس و اکتیواتور) ساخته می‌شوند، موجب افزایش مقاومت خمشی، کاهش تخلخل و بهبود یکنواختی می‌شوند.

۳. افزودن ویتامین E

فرمول‌های جدید حاوی ویتامین E، علاوه بر خاصیت آنتی‌اکسیدانی، سبب کاهش حرارت بیشینه تولید شده در طی پلیمریزاسیون می‌شوند که در کاهش نکروز گرمایی مؤثر است.

۴. جایگزینی DMAL یا DMAO با DMPT

استفاده از مونومرهای جایگزین DMPT مانند DMAL یا DMAO موجب کاهش سرعت شتاب‌دهی پلیمریزاسیون (Acceleration) شده و کنترل پذیری بهتری فراهم می‌آورد.

۵. سیمان با منومر مدیفیته شده

منومرهای اصلاح شده، خواص مکانیکی از جمله مقاومت به شکست و چسبندگی به پروتز را بهبود می‌بخشند.

۶. سیمان با انتشار یکنواخت رادیواوپک

استفاده از ذرات یکنواخت رادیواوپک (مانند باریم سولفات یا زیرکونیا) موجب بهبود نمایان‌سازی در تصویربرداری بدون ایجاد اختلال در استحکام ساختاری می‌شود.

۷. سیمان با عامل Cross-Linking

وجود کراس‌لینک‌ها موجب پایداری شبکه پلیمری و افزایش دوام در برابر تخریب هیدرولیتیک می‌شود.

۸. سیمان با فاز جامد (Solid Phase)

فرمولاسیون با فاز جامد، پایداری و همگنی را افزایش داده و نرخ آزادسازی حرارت را کاهش می‌دهد.

۹. اصلاح چسبندگی سطحی

چسبندگی کنترل‌شده به بافت یا پروتزها از طریق اصلاح سطح ذرات سیمان، موجب کاهش شل شدن و التهاب می‌شود.

۱۰. مدول الاستیسیته کمتر

طراحی سیمان با مدول پایین‌تر، موجب تطابق مکانیکی بهتر با استخوان میزبان شده و احتمال

شکست استخوان را کاهش می‌دهد.

۱۱. سیمان‌های تقویت‌شده

افزودنی‌هایی مانند الیاف یا نانوذرات (مانند نانوسیلیکا یا نانوهیدروکسی‌آپاتیت) برای افزایش مقاومت مکانیکی به کار می‌روند.

۱۲. سیمان‌های با قابلیت تخریب نسبی

قابلیت تخریب تدریجی برای مواقعی که نیاز به جایگزینی تدریجی با استخوان جدید وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۳. سیمان Biodegradable

طراحی سیمان‌هایی با قابلیت تجزیه زیستی کامل، به‌ویژه در کاربردهای موقتی و غیر باربر، مسیر پژوهشی نوینی ایجاد کرده است.

۱۴. سیمان Bioactive

این دسته از سیمان‌ها با فعالیت بیولوژیکی بالا می‌توانند بازسازی بافت استخوانی را تحریک کرده و به تسریع جوش‌خوردگی کمک کنند.

۱۵. سیمان با عملکرد ترکیبی (Hybrid Function)

فرمولاسیون‌های دارای چند کارکرد (مانند رسانش دارو، سازگاری مکانیکی و زیستی هم‌زمان) به عنوان نسل آینده سیمان‌های استخوانی معرفی می‌شوند.

References:

Biomedicine – کاربرد DMPT در فرمولاسیون سیمان‌های استخوانی

ResearchGate – مجموعه مقالات در زمینه مونومرها و افزودنی‌های نوین در سیمان‌های بیو متریال

واکنش بدن به سیمان ارتوپدی و سندرم حاد سیمان (BCIS)

۱. شیوع و عوامل خطر

- افزایش خطر در بیماران قلبی–عروقی و آن‌هایی که در کلاس IV و ASA III قرار دارند.
- در یک مطالعه‌ی کوهورت (۲۰۰۶–۲۰۰۷) با میانگین پیگیری ۹۱۸ روز، میانگین مدت بستری در گروه سیمانی ۸.۶ روز بود؛ مرگ‌ومیر ۲.۳٪ در گروه سیمانی گزارش شد (در مقابل ۱.۶٪ در گروه بدون سیمان).
- طبق راهنمای NICE در سند Health & Clinical Guidance، استفاده از پروتز سیمانی در آرتروپلاستی کامل مفصل ران (THA) ارجحیت دارد.

۲. مدل‌های فیزیولوژیک BCIS

- Embolic model: ورود امبولی‌های چربی، هوا یا قطعات سیمان به گردش خون.
- Histamine model: آزادسازی هیستامین و واسطه‌های التهابی موضعی.
- Complement activation: فعال شدن مسیرهای کمپلمان C3a و C5a.
- Multimodel hypothesis: ترکیبی از مکانیسم‌های فوق با نقش همزمان چند عامل.

۳. اقدامات احتیاطی پیش از عمل و حین عمل

همکاری تیم بیهوشی

۱.ابلاغ زمان دقیق کارگذاری سیمان به تیم بیهوشی.
۲.پایش همودینامیک دقیق به‌ویژه در بیماران پرخطر.
۳.بهینه‌سازی وضعیت همودینامیک و اکسیژناسیون:

- FiO_2 ٪۱۰۰
- حفظ فشارخون در بازه ٪۲۰± مقدار پایه
- در دسترس بودن واسپرسورها

تکنیک‌های جراحی و سیمان‌گذاری

۱.شست‌وشوی مدولاری و خشک‌کردن کامل کانال فمورال پیش از سیمان‌گذاری.
۲.اجتناب از فشار بیش از حد در کانال فمورال.
۳.استفاده از روش retrograde cement insertion برای کاهش انتشار هوا و میکروآمبولی.
۴.تهویه مدولاری (venting) جهت کاهش فشار داخلی و ممانعت از امبولی.
۵.میکسینگ یکنواخت سیمان برای بهبود همگنی و کاهش تخلخل.
۶.تورنیکه یا روش‌های مشابه برای کاهش جریان خون موضعی و آزادسازی اسیدها که می‌تواند منجر به هیپوترمی و اسیدی شدن موضعی شود.

منابع نمونه به سبک: (APA)

Donaldson, A. J., et al. (2009). Bone Cement Implantation Syndrome. British Journal of Anaesthesia, 102(1), 12–20.
Mudalkar, N. (2011). Management of Bone Cement Implantation Syndrome. Journal of Orthopaedic Research, 29(4), 567–575.
Brokke, K. E. (2025). Bone Cement Syndrome. ScienceDirect.
Yang, Y. (2024). Study of BCIS Mechanisms. Journal of Clinical Orthopaedics, 13(2), 88–97.
So, D. (2017). Pathophysiology of BCIS. Orthopaedic Reviews, 9(3), 34–42.
Tiago, R. (2024). Advances in BCIS Prevention. International Journal of Orthopaedic Surgery, 18(1), 101–110.